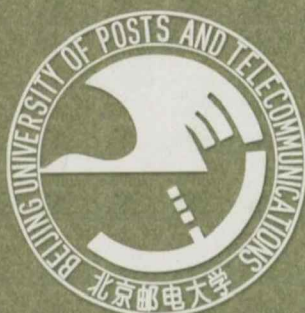


密级:

保密期限:

北京邮电大学

博士学位论文



题目: 高速星地相干激光通信系统

关键 DSP 算法研究

学 号: 2016010295

姓 名: 陈欢

专 业: 电子科学与技术

导 师: 陈雪

学 院: 电子工程学院

2020 年 9 月 8 日

中国·北京

密级： 保密期限：

北京邮电大学

博士学位论文



题目： 高速星地相干激光通信系统

关键 DSP 算法研究

学 号： 2016010295

姓 名： 陈欢

专 业： 电子科学与技术

导 师： 陈雪教授

学 院： 电子工程学院

2020 年 9 月 8 日

高速星地相干激光通信系统关键 DSP 算法研究

摘 要

随着我国航天事业的高速发展, 各类空间探索卫星在气象预报、灾害预防、环境保护、海洋观测、深空探索以及卫星通信等多方面的应用越来越广泛, 大量的空间探测数据需要实时地传输到地面。因此, 当今社会对星地通信的传输速率提出了更高的要求, 尤其是轨道高度较低、传输延时较短的低轨星地激光通信, 预计未来低轨星地下行通信速率将达到40Gbps甚至100Gbps, 无中继的低轨卫星直接对地面站激光通信是解决星载大数据下行的必要手段。然而, 在无中继的低轨卫星与地面站之间的直接激光通信链路中, 受自由空间损耗、大气湍流效应以及收发机损耗等因素的影响, 接收到的光信号十分微弱, 这使保证足够大的功率预算成为可靠的低轨星地间无中继直接激光通信(简称低轨星地激光通信)的关键所在。目前基于强度调制直接检测(intensity modulation direct detection, IM/DD)的Gbps量级星地激光通信虽然具有可用频谱宽、无需频率申请、抗干扰性强等诸多优势, 但因其直接检测所决定的低接收机灵敏度, 当信息速率提升到40Gbps、100Gbps时, 功率预算难以满足系统要求。而由于采用信号光与本振光的混频, 相干光通信系统的接收机灵敏度通常高于IM/DD系统20dB以上, 相干光通信成为实现100Gbps级低轨星地通信的有效技术手段。

因此, 结合相干通信技术特点制定100Gbps级低轨星地相干激光通信系统实施技术方案并设计相关损伤抑制的数字信号处理(Digital Signal Processor, DSP)算法对支撑100Gbps级低轨星地激光通信系统研制很有必要。同时, 尽管相干检测带来了高接收机灵敏度的优势, 但是由于无中继空间信道损耗严重, 仅相干检测仍不能满足100Gbps级低轨星地激光通信高功率预算的要求。如何成本有效地提高相干光通信系统的接收机灵敏度并抑制大气湍流效应是低轨星地激光通信的关键技术难题之一。本论文针对高速低轨星地相干激光通信系统关键技术难题开展了深入的研究, 主要研究工作及创新点如下。

1、针对IM/DD调制解调方式难以满足100Gbps级低轨星地激光通信系统的功率预算需求以及大气湍流效应严重恶化系统性能的问题, 本论文设计了一种基于星座整形和分集接收的偏振复用-16星座正交幅度调制-相干光正交频分复用(polarization multiplexing-16 quadrature

amplitude modulation-coherent optical-orthogonal frequency division multiplexing, PM-16QAM-CO-OFDM)下行112Gbps/上行28Gbps低轨星地激光通信系统方案以及基于训练序列的DSP损伤补偿算法。基于相位屏对大气湍流的模拟,搭建了下行112/上行28Gbps PM-MQAM-CO-OFDM低轨星地激光通信仿真平台,对所提系统方案及DSP算法性能进行了仿真分析。仿真结果表明,所设计的112/28Gbps PM-16QAM-CO-OFDM低轨星地激光通信系统方案在下行“星座整形并4分集接收、发射功率1W(30dBm)、接收孔径31.8cm、发散角30urad”下,上行“星座整形、发射功率为3W(34.8dBm)、接收孔径20cm、发散角15urad”下,能够满足系统功率预算要求,且在强湍流条件(大气折射率结构常数 $C_n^2 = 6.5 \times 10^{-14} m^{-2/3}$)下,仍有下行3.2dB/上行2.0dB的功率富裕度。

2、针对高速低轨星地激光通信系统改进接收机灵敏度的迫切需求,尤其是CO-OFDM调制方式对相位噪声敏感的问题,本论文提出了一种相位均匀分布的圆形QAM结合概率整形的星座整形机制。首先将星座图上每圈的星座点均匀分布,以最大化相邻星座点的相位间隔;同时为最大化平均发射功率受限下的最小欧氏距离(minimum Euclidean distance, MED),对圆形16/32QAM星座各圈之间的半径比进行了优化设计。其次,为进一步提高平均功率受限下的MED,对圆形16/32QAM星座进一步进行概率整形。所提的圆形QAM几乎不增加CO-OFDM系统实现复杂度,而概率整形增加的DSP算法复杂度低于5%。经仿真验证,相同信息速率下,基于星座整形的14 GBaud PM-16/32QAM-CO-OFDM低轨星地激光通信系统在1dB功率代价下线宽符号周期乘积 $\Delta\nu \cdot T_s$ 容忍度分别提升12.5%和50%、接收机灵敏度分别改善了约1.2dB和2.2dB。同时,利用空间光调制器模拟大气湍流搭建了离线实验平台,实验验证了所提星座整形机制的有效性。

3、在高速下行低轨星地激光通信分集接收系统中,由于不同分集接收支路经历了相互独立的大气信道,不同分集接收支路之间相位不同步,存在相对相位偏移(relative phase offset, RPO)导致的支路间干扰,降低分集增益。本论文在理论分析分集路数、大气湍流强度以及接收孔径对分集增益影响的基础上,针对上述问题提出了一种基于群定时同步及分集支路相位校正的共享本振光源单输入多输出(single input multiple output SIMO)分集接收方案。其中群定时同步通过寻找各个接收支路测度函数和的峰值作为同步起点,消除各个支路之间由

定时同步误差引入的相对延迟；而分集支路相位校正则在补偿定时同步误差后，利用共享本振光源分集接收中由激光器频偏、线宽引入的相位噪声在各个支路相同的特点，以信噪比最大的支路信号作为参考信号，校准其余支路信号与参考信号之间的相位差。112Gbps PM-16QAM-CO-OFDM下行低轨星地激光通信系统仿真结果表明，所提的群定时同步和分集支路相位校正机制能有效抑制各个接收支路之间的RPO。不同条件下仿真获得的分集增益如下：在FEC门限为 3.8×10^{-3} 下，接收孔径为31.8cm时，采用4分集接收在弱、中、强大气湍流状态(大气折射率结构常数 C_n^2 分别为 $6 \times 10^{-16}m^{-2/3}$ 、 $5 \times 10^{-15}m^{-2/3}$ 、 $6.5 \times 10^{-14}m^{-2/3}$)下，接收机灵敏度分别改善了2.0dB、10.3dB和8.1dB。

关键词：高速低轨星地激光通信，几何整形，概率整形，分集接收，DSP 算法

RESEARCH ON DSP ALGORITHMS OF HIGH SPEED SATELLITE-GROUND COHERENT OPTICAL COMMUNICATION SYSTEMS

ABSTRACT

With the rapid development of aerospace industry in our country, various types of space exploration satellites have been more and more widely used in weather forecasting, disaster prevention, environmental protection, ocean observation, deep space exploration, and satellite communication. Vast space exploration data need to be transmitted to the ground in real time. Therefore, today's society puts forward higher requirements for the transmission rate of the satellite-to-earth communication, especially for low-earth orbit (LEO) StE optical communication with low orbit height, short transmission delay. It is expected that the downstream transmission rate of LEO StG will reach *40Gbps* or even *100Gbps*, LEO satellite direct to ground station optical communication without relay is an effective way to realize downstream large capacity information transmission. However, in the LEO satellite direct to ground station optical communication link without relay, the received optical signal is very weak due to the power loss caused by space loss, atmospheric turbulence, transceiver loss and so on. Thus, these reasons make enough power budget become the key factor to achieve reliable LEO satellite direct to ground station optical communication without relay (abbreviated as Low-earth-orbit Satellite-to-Ground (LEO StG) optical Communication). Although the current *Gbps* level StG optical communication based on intensity-modulation direct detection (IM/DD) has many advantages, such as wide available spectrum, no frequency application, and strong anti-interference, due to the low receiver sensitivity determined by direct detection method, the power budget is difficult to meet the requirements of StG optical communication systems when the

information rate is as high as 40Gbps or even 100Gbps . Fortunately, the receiver sensitivity of the coherent optical communication systems is usually more than 20dB higher than that of IM/DD systems by mixing the received optical signal and local oscillator. Coherent optical communication has become an effective technical to realize 100Gbps StG optical communication.

Therefore, it is necessary to utilize the advantages of coherent communication technology to develop 100Gbps StG coherent optical communication systems and design the digital signal processing (DSP) algorithms. At the same time, despite the advantage of high receiver sensitivity brought by coherent detection, the power loss of space channel without relay is serious, coherent detection still cannot meet the aggressive power budget requirements of 100Gbps LEO StG optical communication. Thus, one of the key problems in LEO StG optical communication is how to effectively improve the receiver sensitivity and suppress the atmospheric turbulence effect. Focusing on the development requirements and technical problems of LEO StG optical communication, this thesis has conducted in-depth research on the key technical problems of high-speed StG coherent optical communication systems. The main research work and innovations are as follows.

1. Considering that the IM/DD is difficult to meet the power budget demands of 100Gbps LEO StG communication and the atmospheric turbulence seriously deteriorates the system performance, the constellation shaping and diversity reception based polarization multiplexing 16-ary quadrature amplitude modulation coherent optical orthogonal frequency-division multiplexing (PM-16QAM-CO-OFDM) system and DSP compensation algorithms based on training sequences are designed for downstream 112Gbps and upstream 28Gbps LEO StG optical communications. Based on the phase screen simulation of atmospheric turbulence, the downstream $112/\text{upstream } 28\text{Gbps}$ PM-MQAM-CO-OFDM LEO StG simulation platform is built, and the performance of proposed system scheme and DSP algorithms are simulated and analyzed. The simulation results show that the designed $112/28\text{Gbps}$ PM-16QAM-CO-OFDM communication system can meet the power budget

requirements of LEO StG optical communication under the conditions of downstream “constellation shaping combined with 4 diversity reception, launch power $1W/30dBm$, receiving aperture of $31.8cm$ and divergence angle of $30\mu rad$ ”; upstream “constellation shaping, launch power $3W/34.8dBm$, receiving aperture of $20cm$ and divergence angle of $15\mu rad$ ”, and there is still a power margin of downstream $3.2dB$ / upstream $2.0dB$ under strong turbulence condition (the atmospheric refractive index structure constant C_n^2 is $6.5 \times 10^{-14}m^{-2/3}$).

2. In response to the urgent needs to improve the receiver sensitivity, especially the sensitivity to phase noise in CO-OFDM LEO StG optical communication systems. In this thesis, we propose a phase uniformly distributed circular MQAM combined with probabilistic shaping (PS) scheme. In such scheme, the constellation points of each ring are uniformly distributed to maximize the phase space of adjacent constellation points, and the radius ratio of the circular 16/32QAM is optimized to maximize the minimum Euclidean distance (MED) under the limitation of the average transmit power. Besides, to further increase the MED under the constraint of average transmit power, the probability shaping is performed on such circular 16/32QAM constellation. The proposed circular QAM hardly increases the implementation complexity of CO-OFDM system, while the complexity of DSP algorithm increased by PS is less than 5%. The simulation results show that at the same information entropy, the linewidth times symbol duration product $\Delta\nu \cdot T_s$ tolerance is increased by 12.5% and 50% at the cost of 1dB power penalty for constellation shaping based 14GBaud PM-16/32QAM-CO-OFDM downstream StG optical communication systems, and the receiver sensitivity of the shaped 16/32QAM is improved by about 1.2dB and 2.2dB. In addition, the off-line experimental platform is built by using the space light modulator to simulate atmospheric turbulence, the experimental results are consistent with the simulation results, which verifies the effectiveness of the proposed scheme.

3. In the high-speed downstream LEO StG optical communication diversity reception systems, due to the independent atmospheric channels, the phase between different branches is not synchronized, and thus, there

is inter branch interference caused by relative phase offset (RPO), which decreases the diversity gain. In this thesis, the influence of the number of diversity channels, atmospheric turbulence intensity and receiving aperture on the diversity gain is theoretical analyzed, and a shared local oscillator (LO) single input multiple output (SIMO) diversity reception PM-CO-OFDM system based on group timing synchronization (GTS) and diversity branch phase correction (DBPC) in StG optical communications is proposed. In GTS, the relative delay caused by timing synchronization error is eliminated by finding the peak value of the sum of autocorrelation function that from all branches; taking the characteristic of that the phase noise introduced by frequency offset and linewidth between different branches is the same for shared LO diversity reception systems, in DBPC, the received branch signal with largest signal-to-noise ratio is used as the reference signal to calibrate the phase difference between the other branch signals and the reference signal. The 112Gbps PM-16QAM-CO-OFDM downstream StG optical communication simulation results show that the proposed GTS and DBPC mechanisms can effectively eliminate the RPO between different branches. The simulation results also show that the diversity gain under different conditions is as follows: at the forward error correction threshold of 3.8×10^{-3} , the receiver sensitivity is improved by 2dB, 10.3dB and 8.1dB under weak, moderate and strong turbulence condition (the atmospheric refractive structure constant C_n^2 is $6 \times 10^{-16}m^{-2/3}$, $5 \times 10^{-15}m^{-2/3}$ and $6.5 \times 10^{-14}m^{-2/3}$ respectively) when the receiving aperture is 31.8cm and 4 diversity reception is employed.

KEY WORDS: high speed low earth orbit satellite-to-ground optical communications, geometric shaping (GS), probabilistic shaping (PS), diversity reception, DSP algorithm

目 录

第一章 绪论	1
1.1 星地激光通信的研究背景与研究意义	1
1.2 高速星地激光通信的研究现状和技术难点	3
1.2.1 研究现状	3
1.2.2 高速低轨星地相干光通信的主要技术难点	6
1.3 论文的主要研究内容和结构安排	7
参考文献	11
第二章 112/28Gbps 低轨星地相干激光通信系统方案设计	18
2.1 低轨星地相干激光通信系统链路损耗分析	18
2.1.1 大气吸收与散射	19
2.1.2 大气湍流	19
2.1.3 链路损耗估算	21
2.2 相干单载波与多载波 OFDM 系统方案对比分析	23
2.3 112/28Gbps PM-16QAM-CO-OFDM 低轨星地激光通信系统方案设计	25
2.3.1 PM-16QAM-CO-OFDM 发射端 DSP 处理单元设计及关键参数影响分析	27
2.3.2 PM-16QAM-CO-OFDM 接收端 DSP 处理单元设计及关键参数影响分析	29
2.3.3 星座整形及分集接收增益	33
2.3.4 112/28Gbps 低轨星地激光通信功率预算计算	34
2.4 112/28Gbps PM-MQAM-CO-OFDM 低轨星地通信系统仿真方法研究	34
2.4.1 大气湍流效应模拟方案	35
2.4.2 112/28Gbps PM-MQAM-CO-OFDM 系统接收机灵敏度仿真分析	37
2.4.3 训练序列对接收机灵敏度影响仿真分析	41
2.4.4 导频数对接收机灵敏度影响仿真分析	42
2.5 本章小结	43
参考文献	44
第三章 PM-MQAM-CO-OFDM 系统星座整形方案	48
3.1 相位均匀分布的圆形 QAM 结合概率整形的星座整形机制设计	48
3.1.1 相位均匀分布的圆形 QAM 结合概率整形的星座整形机制	48
3.1.2 星座整形实现代价分析	53

3.2 基于相位均匀分布的圆形 QAM 结合概率整形的 PM-CO-OFDM 系统性能仿真....	54
3.2.1 14/3.5GBaud PM-16/32QAM-CO-OFDM 星地激光通信系统仿真模型	54
3.2.2 仿真结果及性能分析	55
3.3 离线实验验证和性能分析	57
3.3.1 14GBaud PM-16/32QAM-CO-OFDM 离线实验平台	59
3.3.2 离线实验结果及分析	60
3.4 本章小结	61
参考文献	62
第四章 基于群定时同步及分集支路相位校正的共享本振 SIMO 分集接收大气湍流抑制方案.....	65
4.1 基于群定时同步及分集支路相位校正的共享本振光源 SIMO 分集接收方案.....	65
4.1.1 基于群定时同步及分集支路相位校正的共享本振光源 SIMO 分集接收方案概要	65
4.1.2 基于 MRC 的共享本振光源 SIMO 分集接收方案信噪比理论分析	67
4.1.3 群定时同步及分集支路相位校正机制设计	76
4.2 基于群定时同步及分集支路相位校正的共享本振 SIMO 分集接收方案仿真验证... 79	
4.2.1 112Gbps PM-16QAM-CO-OFDM 共享本振 SIMO 分集接收系统仿真模型 ...	79
4.2.2 仿真结果及性能分析	80
4.3 本章小结	84
参考文献	84
第五章 基于星座整形和分集的 112/28Gbps PM-MQAM- CO-OFDM 星地激光通信系统性能分析.....	88
5.1 基于星座整形和分集接收的 112/28Gbps PM-MQAM-CO- OFDM 星地激光通信系统仿真.....	88
5.2 仿真结果及分析	90
5.3 本章小结	94
参考文献	94
第六章 论文总结与展望	95
6.1 工作总结	95
6.2 未来工作展望	98
缩略词索引	99
致谢	101
攻读博士期间发表学术论文及参与科研项目情况	102

第一章 绪论

1.1 星地激光通信的研究背景与研究意义

星地通信是一种利用人造地球卫星与地面站之间实现信息传输的通信方式，根据人造卫星通信的用途，人造卫星大致分为三类。第一类是侦察卫星，主要用于天气预测、卫星地图、环境监测以及资源探测等；第二类是通讯卫星，主要用于电视广播、移动通信、互联网接入以及导航定位等；第三类是科学研究卫星，主要用于科学科研实验和宇宙信息探测等。所有的卫星虽然功能不尽相同，但是都具备与卫星地面站之间的通信功能。2018 年全球共发射 314 颗卫星，各类卫星的占比如图 1-1 所示，遥感卫星和研发与开发卫星占了卫星总类的大部分，是卫星通信的主要业务。随着卫星通信的不断发展，各国在卫星通信领域加紧布局，预计到 2022 年将有 20000 余颗卫星进入太空^[1,2]，通过卫星向地面站传输空间探测数据的需求将急剧增加。

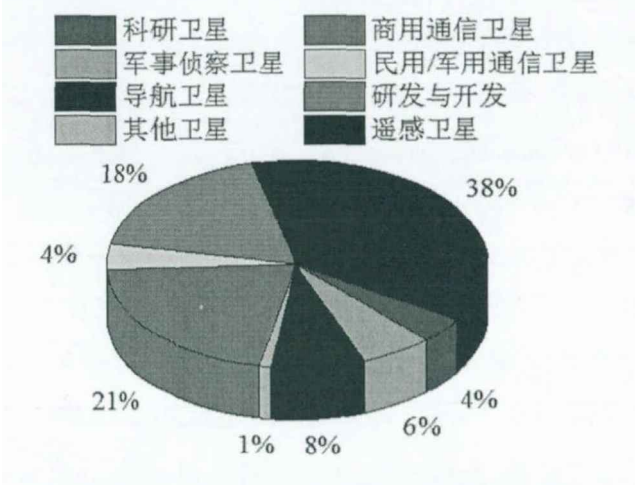


图 1-1 2018 年发射卫星类型数量占比^[2]

随着航天事业的迅速发展，我国航天技术在一些重要的领域已经跻身世界先进行列，大量的空间探测数据，如高分辨率图像、高清视频、天气预测数据、卫星勘探数据等，需要实时地传输到地面，星地通信的信息容量和传输速率的需求日益增加，预计未来下行星地通信系统通信速率需求将会达到 40Gbps 甚至 100Gbps^[3-6]。相比下行星地通信系统，上行星地链路更多用来传输地面控制指令或业务请求指令，通信速率需求较低。但是随着全球组网、全球直播等业务不断发展，上行星地通信速率由最初的 2Mbps、20Mbps 一直发展到 662Mbps，预计未来星地上行链路速率需求也将达到几十 Gbps 量级^[3, 6]。而星地微波通信很难克服 10Gbps 以上的通信速率的“瓶颈”，难以满足日益增长的低轨星地通信速

率和容量的发展需求。随着大功率激光器的涌现,以及捕获、瞄准、跟踪(Acquisition, Pointing, Tracking, APT)技术的不断发展,星地激光通信已经成为研究热点。相比微波通信,星地激光通信具有诸多潜在的优势:载波频率更高,频谱资源丰富;激光束的发散角能够压缩到比较小的角度,有效增加接收端能量密度,有利于使用小孔径的光学天线。星地激光通信成为星地高速率、大容量通信难题最具有潜力的解决方案之一^[7-10]。

而根据卫星轨道的高度,星地通信又可以分为低轨星地通信(low earth orbit, LEO)、中轨星地通信和高轨同步星地通信(geosynchronous orbit, GEO)。相比其他两种通信方式,LEO 卫星的轨道高度较低、传输延时相比较短,低轨星对地通信系统的数据传输率高,更加适合大容量信息传输;多个低轨卫星组成的星座可以实现全球覆盖^[11-14];同时低轨卫星通信的体积较小,研制成本低、周期短。诸多的优势使得低轨星地通信成为卫星通信领域的研究热点之一。

然而,在星地激光通信链路中,大气信道各种损伤严重影响了星地激光通信系统的性能。一方面,由于长距离传输后激光束的发散引起能量扩散导致自由空间损耗,同时大气分子吸收与散射等效应也会造成能量的损耗^[15-17];另一方面,由于温度、压强等因素导致的大气折射率随机起伏造成激光光束的相位起伏、光强闪烁、光束漂移等一系列的大气湍流效应^[18-21],严重制约着星地激光通信系统的性能。在没有中继的低轨卫星与地面站之间直接激光通信场景下,足够大的星地间功率预算保证可靠通信的关键因素。而目前主流的基于强度调制直接检测(intensity modulation direct detection, IM/DD)的无中继星地激光通信系统因其检测方式决定了接收机灵敏度较低,当信息速率高到 40Gbps 甚至 100Gbps 时,接收机灵敏度随着速率以及带宽的增加进一步恶化,系统功率预算难以满足无中继星地通信要求。因此急需研究设计具有更高的接收机灵敏度以及有效的大气湍流抑制机制,以实现无中继的低轨卫星与地面站间高速大容量信息传输。本文面向的应用场景为“无中继的低轨卫星与地面站之间的直接激光通信”,以下简称“低轨星地激光通信”。

以上低轨星地激光通信的发展需求以及存在的技术难题表明,随着航天事业的不断发展,未来低轨星地激光通信系统朝着大容量高速率的方向发展,接收机灵敏度低以及受大气湍流影响严重的问题更加突出,成为未来 100Gbps 级低轨星地激光通信发展建设面临的主要难题之一。为满足低轨星地激光通信 100Gbps 级通信速率发展需求,同时提供更高的接收机灵敏度应对恶劣的大气信道条件,相干检测技术逐渐被应用于空间激光通信中。但是,相干检测虽然具有更优的接收机灵敏度,由于无中继的空间信道损耗严重,仅依靠相干接收的高灵敏度仍不能满足 100Gbps 级低轨星地激光通信高功率预算的要求。因此结合星地激光通

信系统特点以及发展需求,设计完整的有效提高接收机灵敏度并抑制大气湍流的相干星地激光通信系统方案以及相关损伤抑制的数字信号处理(digital signal processor, DSP)算法,不仅能有效地保证大容量、高可靠低轨星地通信,还能经济有效的补偿链路中各种损伤,是支撑高速低轨星地激光通信系统研制的关键技术。因此开展星地激光通信系统方案设计以及关键 DSP 算法研究,分析星地激光通信系统性能,对我国星地激光通信基础设施建设和航天事业的发展具有积极促进作用。

1.2 高速星地激光通信的研究现状和技术难点

为满足未来 100Gbps 级低轨星地激光通信系统的发展需求,先进的调制解调方式以及提高接收机灵敏度、抑制大气湍流效应的低轨星地激光通信系统方案已成为近年来学术界的关注热点之一。

1.2.1 研究现状

以美国、欧洲、日本为代表的国家和地区较早的开展卫星光通信的研究工作,处于世界领先地位。其中欧洲数据中继卫星、美国国家航空航天局的激光通信中继演示等项目标志着卫星通信走向通信网络研究和实验验证阶段。我国虽然开展卫星光通信技术相比国外较晚,但是前期中科院上海光机、哈尔滨工业大学、武汉大学等单位开展了大量的空间激光通信链路技术的研究,为我国卫星激光通信的研究与发展提供了理论指导依据。近年来各国星地激光通信演示试验的速率以及调制解调方式如表 1-1 所示。

从国内外星地激光通信试验的发展可以看出,早期的星地激光通信系统大多采用 IM/DD、pulse-position modulation (PPM)简单的调制解调方式,受限于低接收机灵敏度的检测方式,其通信速率大多在 Mbps 的量级。随着高接收机灵敏度的相干检测结合高阶调制格式的应用,下行星地激光通信系统速率发展到 5.6Gbps、10Gbps,预计未来将达到 40Gbps、100Gbps^[7];同时上行星地激光通信速率由最初的 2Mbps、20Mbps 一直发展到 662Mbps,未来星地上行链路速率需求也将达到几十 Gbps 量级。为实现高速大容量星地的信息传输,一些高阶调制技术,如正交移相键控(quadrature phase shift keying, QPSK)、差分移相键控(differential phase shift keying, DPSK)、正交幅度调制(quadrature amplitude modulation, QAM)等;光复用技术,如波分复用、时分复用、偏振复用等;以及高灵敏度相干接收技术等星地激光通信系统中逐渐兴起^[22-24]。其中高阶调制技术结合相干检测以及 DSP 损伤补偿算法,不仅能在电域有效补偿传输中的各种

损伤，同时相比 IM/DD 具有更高的接收机灵敏度，是目前主流的实现高频谱效率和高容量信息传输的技术路线，也成为实现高速 100Gbps 级星地通信的有效技术手段。虽然相干检测能提供更高的接收机灵敏度，但是在 100Gbps 级低轨星地激光通信系统中，无中继的空间信道损耗严重，相干接收系统功率预算仍然紧张，且受大气湍流效应影响的问题仍然突出。

1-1 各国星地激光通信演示试验

	已完成的通信试验
美国	2001 年: GeoLITE, 下行 IM/DD, 1Gbps, GEO-GND ^[25]
	2013 年: NASA/GSFC, PPM, 上行 20/下行 662Mbps, Moon-GND ^[26]
	2014 年: 下行 IM/DD, 30-50Mbps, ISS-GND
	2019 年: NASA/GSFC, 下行 DPSK, 2.8Gbps, GEO-GND
欧洲	2001 年: ESA, IM/DD, 上行 2/下行 50Mbps, GEO-GND ^[27]
	2006 年: DLR, GEO-GND ^[28]
	2007 年: DLR, 下行 BPSK, 5.6Gbps, GEO-GND
	2008 年: DLR, 双向 DPSK, 5.6Gbps, LEO-LEO ^[29]
	2018 年: OPTEL-u, 下行 IM/DD, 2Gbps, LEO-GND ^[30, 31]
日本	1995 年: LCE, IM/DD, 双向 1Mbps, GEO-GND ^[32, 33]
	2003 年: LUCE, 下行 49.37Mbps, GEO-GND ^[34, 35]
	2006 年: JAXA/NICT, IM/DD, 上行 2/下行 50Mbps, LEO-GND ^[36, 37]
	2014 年: NICT, 10Mbps, LEO-GND
	2019 年: JAXA/NICT, 下行 DPSK, 1.8Gbps, GEO-GND ^[38, 39]
中国	2011 年: 哈尔滨工业大学, 下行 IM/DD, 504Mbps, 海洋二号 ^[40]
	2016 年: 上海光机所, 上行 PPM/下行 DPSK, 20Mbps/5.12Gbps, LEO-GND
	2016 年: 武汉大学, 下行 IM/DD, 1.6Gbps, LEO-GND ^[41, 42]
	2017 年: 实践 13/中星-16, 下行 IMDD, 5Gbps, GEO-GND ^[43]
	2018-2020 年: 北斗, 具备高速星间、星地激光通信功能 ^[44]

空间激光通信系统中改善接收机灵敏度的方案在众多高水平期刊和光通信领域顶级学术会议都有相关研究成果报道。基于最大似然判决以及动态门限判决的方案^[45-47]被提出，这类方法需要提前获取信道的瞬时状态；共轭数据传输以及偏振调制方案也有报道^[48-50]，但是这类方案频谱效率低，难以实现大容量的信息传输。而近年来，由于几何整形(geometric shaping, GS)和基于恒定构成分布匹配(constancy constitutes distribution matching, CCDM)的概率整形(probabilistic

shaping, PS)技术既能提高接收灵敏度,又能提供精细的粒度频谱效率,在相干单载波和正交频分复用(orthogonal frequency division multiplexing, OFDM)光纤通信中得到了广泛的应用^[51,52]。Wang Z. X.等人提出一种简单的异构星座结构^[53],降低了格状 QAM 的峰均功率比(peak to average power ratio, PAPR); Qu Z.等人不考虑频偏线宽致相位噪声的干扰下提出了一种最小欧氏距离(minimum Euclidean distance, MED)最大的 32QAM 结合概率整形的方案^[54,55]; Zhang P., Zafra S. Q. 以及 Pfau T.等人提出了各种的圆形星座结构^[56-58],在平均发射功率受限条件下,牺牲一定 MED,换取更大的线宽致相位噪声容忍度(以下简称线宽容忍度)。上述已报道的星座整形方案多针对单一应用场景的需求,提升线宽容忍度或者改善接收机灵敏度。而在高速大容量星地激光通信系统中需要根据系统方案特点以及应用场景的需求进行相应的星座整形方案设计。

与此同时,由于温度、压强等因素导致大气折射率的随机起伏,造成的激光光束相位起伏、光强闪烁等大气湍流效应,是恶化星地激光通信系统的关键因素。为提高空间激光通信的可靠性,大气湍流抑制方案一直是研究人员重点关注的内容。当前主要的大气湍流抑制技术包括大孔径接收^[59-62]、分集^[63-66]、自适应光学^[67-70]以及信道编码^[71-73]等。其中分集是一种有效的降低湍流影响的技术,且由于红外波长下大气湍流在光传播方向横截面的空间相干长度约为几-几十厘米。因此各个分集支路之间的距离不需要太大就能满足各个支路之间相互独立的条件,而相互独立的分集支路合并之后,因为多个接收支路携带相同的信息,且所有接收支路同时处于深度衰落导致信噪比很低的概率非常小,合并信号的信噪比相比各个分集支路信噪比有所增大,即可获得分集增益。分集增益为各支路合并之后信号的信噪比相比单个接收支路信噪比的增加量。目前已经有较多文献报道了利用空间分集技术来抑制大气湍流效应。Tang X, Bhatnagar M.R.等人推导了不同调制格式下分集接收的误码率表达式^[74,75],并仿真分析了不同分集路数下空间分集增益的大小; Li K. N.等人分析验证了分集增益大小与光纤耦合效率之间的关系^[76]; Nouri H.提出了一种依据信道条件动态自适应多输入多输出(multiple input multiple output, MIMO)相干接收系统方案^[77]; Niu M. B.等人则提出了一种新颖的 MIMO 相干接收结构^[78],并理论分析推导了不同合并方式下该 MIMO 相干接收系统的性能。然而,在分集方案中,不同接收支路经历了相互独立大气信道引起的幅度以及相位的随机波动,不同分集接收支路之间相位不同步,存在相对相位偏移(relative phase offset, RPO)导致的支路间干扰,降低分集接增益。现有的分集抑制大气湍流方案大多没有考虑各个支路之间的 RPO,各个支路之间的相位校正没有得到很好的解决。

1.2.2 高速低轨星地相干光通信的主要技术难点

从上述研究现状及发展趋势可以看出,具有高接收机灵敏度的相干检测方式成为实现高速 100Gbps 级星地通信的有效技术手段。而结合星地激光通信系统高速发展的趋势以及大气信道的特点,设计完整的星地相干激光通信系统方案以及传输损伤 DSP 补偿算法,是实现高速星地激光通信的核心。同时,星地相干激光通信系统功率预算紧张、大气湍流恶化系统性能等问题仍然是制约 100Gbps 级高速低轨星地相干激光通信发展的关键因素。相应的,高速低轨星地激光通信系统面临以下几个技术难点。

(1) 传统 IM/DD 调制解调方式难以满足高速星地激光通信大容量发展需求的问题

以 IM/DD 作为调制解调方式的星地激光通信系统,由于且其检测方式决定了较低的接收机灵敏度,10Gbps IM/DD 的接收机灵敏度最高约为-20dBm^[79],且随速率提高接收机灵敏度进一步恶化,IM/DD 调制解调方式难以达到下行 100/上行 25Gbps 低轨星地激光通信的功率预算要求。而相干检测不仅能提供更高的接收机灵敏度,同时是一种频谱效率更高的调制解调方式,且相干检测方式结合 DSP 损伤补偿算法能有效补偿传输链路损伤,被逐渐应用于空间激光通信系统中^[74-78]。相干检测体制结合不同的调制解调方式,单载波偏振复用(polarization multiplexing, PM)高阶调制、OFDM 偏振复用高阶调制是目前主流两种实现高频谱效率和高容量信息传输的技术路线。因此有必要结合星地激光通信链路的特点以及发展趋势,并针对低轨星地激光通信系统功率预算紧张以及大气湍流恶化系统性能的问题,选取合适的调制解调方式并设计有效的星地相干激光通信系统方案以及相应损伤 DSP 补偿算法,以适应未来 100/25Gbps 级低轨星地激光通信系统高速率、大容量的发展需求。

(2) 低复杂度地改进系统接收机灵敏度和线宽容忍度

虽然相干检测方式具有更高的接收机灵敏度,但是在低轨星地激光通信系统中,受接收孔径、激光束发散角、链路距离等因素的影响,由自由空间损耗、大气湍流、收发机损耗等因素造成的功率损耗一般约在 70dB 量级^[80],仅相干检测仍不能满足 100Gbps 级低轨星地激光通信高功率预算的要求,因此有必要提升星地相干通信系统的接收机灵敏度。现有的空间激光通信中接收机灵敏度提升方案如共轭数据传输^[52]、最大似然动态门限判决^[45-47]、偏振调制^[48, 49]等,频谱效率低且难以实现,难以适应未来星地激光通信大容量信息传输的需求。而另一类几何整形以及基于 CCDM 概率整形的接收机灵敏度改善方案^[51-58],由于不需要复杂的迭代解码,实现简单,同时能提供精细的粒度频谱效率,被广泛应用于陆地

光纤通信系统中。但大多星座整形机制针对单一应用场景的需求,提升线宽容忍度或者改善接收机灵敏度,因此有必要结合设计的高速星地激光通信系统方案的特点与需求,研究设计相应的星座整形机制。

(3) 分集接收中分集支路相位差导致分集增益下降的问题

分集接收通过增加接收支路数量创造了额外的空间自由度,当接收支路之间相互独立时,多个接收支路同时处于深度大气湍流扰动的概率更低,空间分集技术能有效的抑制大气湍流效应^[63-66]。然而在分集技术中,多个分集支路的信号经历了相互独立的大气信道,不同分集接收支路之间相位不同步,存在相对相位偏移(relative phase offset, RPO)导致的支路间干扰,降低分集增益。现有的分集抑制大气湍流方案中,大多没有考虑各个分集支路之间的相对相位偏移的影响^[74-78],各个支路之间的相位校正没有很好的解决。因此有必要分析各个分集支路之间相对相位偏移的产生以及对分集增益的影响,并设计相应的 DSP 抑制算法。

1.3 论文的主要研究内容和结构安排

本论文面向未来下行 100/上行 25Gbps 级低轨星地激光通信系统的发展趋势,针对星地激光通信系统功率预算紧张且大气湍流恶化系统性能的问题,并结合低轨星地激光通信特点,设计切实有效的改善接收机灵敏度以及抑制大气湍流效应的高速星地激光通信系统方案和相关传输损伤 DSP 补偿算法。对高速大容量星地激光通信系统方案以及相应的传输损伤 DSP 补偿算法进行了深入的研究,采用理论分析、仿真评估以及实验验证相结合的方法对所提的系统方案、DSP 算法的可行性和有效性进行验证。论文的主要内容和安排如图 1-2 所示。

全文可以分文三大部分,第一章为绪论分析总结低轨星地激光通信的发展现状以及研究意义,重点对低轨星地激光通信的发展趋势以及面临的技术难点进行分析。第二章根据星地激光通信系统的特点及发展需求,设计完整的星地激光通信系统方案。第三章与第四章分别对系统方案中改善线宽容忍度和接收机灵敏度以及大气湍流抑制机制通过理论分析、仿真以及实验验证方式进行验证。而第五章对所提系统方案的整体性能进行了仿真验证,并遵循卫星端体积尽量小、功耗尽量小,复杂处理尽量安排在地面站的设计原则,进一步的优化星地激光通信系统方案中的关键参数,完善整体系统方案的设计。第六章对全文的研究工作以及不足进行归纳与总结,并对本论文进一步的研究方向进行展望。

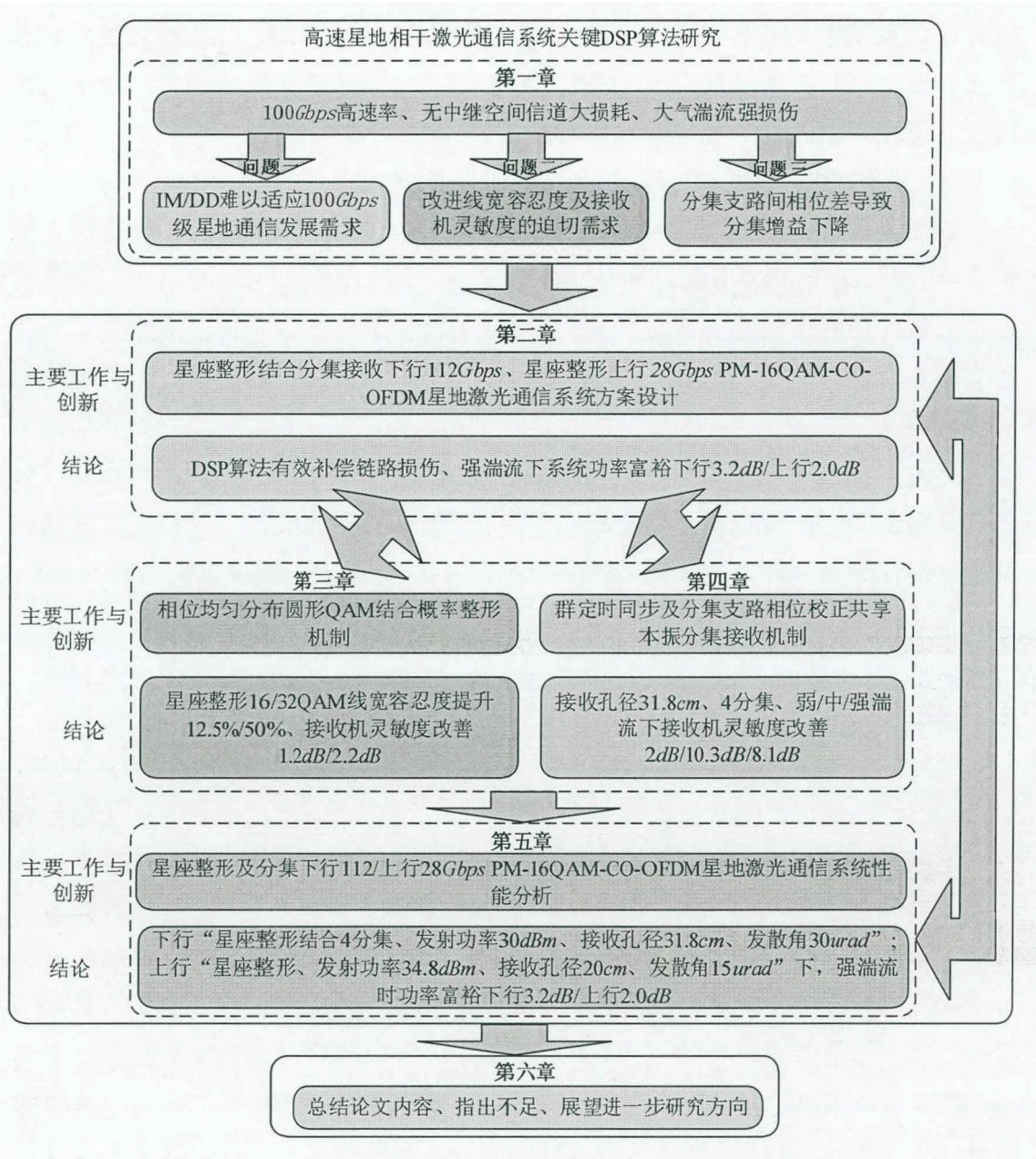


图 1-2 论文组织结构图

本论文的主要研究工作和创新点如下：

第二章：112/28Gbps 低轨星地相干激光通信系统方案设计

针对IM/DD调制解调方式难以满足100Gbps级低轨星地激光通信系统的功率预算需求以及大气湍流效应严重恶化系统性能的问题，本论文设计了一种基于星座整形及分集接收的PM-16QAM-CO-OFDM低轨星地激光通信系统方案以及相应的DSP损伤补偿算法。首先，根据星地通信下行流量通常几倍于上行流量的特点并取12%前向纠错(Forward Error Correction FEC)开销，下上行线路速率分别确定为112和28Gbps；利用光载波偏振状态几乎不受大气湍流影响的特点，兼顾未来星间组网、多址接入的发展需求，确定采用PM-CO-OFDM调制接收制式；权衡频谱效率、接收机灵敏度和实现代价，确定各子载波采用接收机灵敏度更高的

16QAM调制；所设计的DSP算法利用训练序列的相关性完成帧同步和频偏补偿，利用时域正交的训练序列完成信道估计，以及通过导频补偿相位损伤；并根据大气信道特点确定了OFDM帧结构关键参数。其次，为满足系统高功率预算要求，不仅在发射端和接收端采用掺铒光纤放大器(erbium doped fiber amplifier, EDFA)分别进行功率放大和前置放大；而且上行采用星座整形、下行采用分集接收和星座整形以抑制湍流效应、改进接收机灵敏度。最后，基于相位屏对大气湍流的模拟搭建了112/28Gbps PM-MQAM-CO-OFDM低轨星地激光通信仿真平台，对系统性能以及DSP损伤补偿算法进行了仿真验证。结合星座整形及分集对接收机灵敏度的改善，仿真结果表明，所设计的下行112/上行28Gbps PM-16QAM-CO-OFDM低轨星地激光通信系统在下行“星座整形并4分集接收、发射功率为30dBm、接收孔径31.8cm、发散角30 μ rad”，上行“星座整形、发射功率为34.8dBm、接收孔径20cm、发散角15 μ rad”，满足112/28Gbps低轨星地激光通信系统的功率预算要求，且在强湍流(大气折射率结构常数 $C_n^2=6.5 \times 10^{-14}m^{-2/3}$)下仍有下行3.2/上行2.0dB的功率富裕度。

第三章：PM-MQAM-CO-OFDM 系统星座整形方案

虽然相比直接检测方式，相干检测的接收机灵敏度通常高出约 20dB 以上，但是仍然不能满足 100Gbps 级低轨星地激光通信系统高功率预算的需求，尤其是 CO-OFDM 调制方式对相位噪声敏感。针对上述问题，提出了一种相位均匀分布的圆形 QAM 结合概率整形的星座整形机制。首先为了提升 CO-OFDM 系统的线宽致相位噪声容忍度，将星座图每圈上的星座点均匀分布，以最大化相邻星座点的相位空间；同时优化了圆形 16/32QAM 星座点各圈之间的半径比，在平均发射功率受限条件下最大化 MED。其次，为进一步提升平均发射功率受限下的 MED，对圆形 16/32QAM 星座进一步进行概率整形，通过引入 11.2%的冗余改变星座点出现的概率。所提的圆形 QAM 几乎不增加 CO-OFDM 系统实现复杂度，而概率整形增加的 DSP 算法复杂度低于 5%。最后，为验证所提方案的有效性，基于相位屏对大气湍流的模拟搭建了星地激光通信系统仿真平台。仿真结果表明，相同信息速率条件下，基于星座整形的 112/140Gbps (14GBaud) PM-16/32QAM-CO-OFDM 下行星地激光通信系统 1dB 功率代价下的线宽符号周期乘积容忍度分别提升了 12.5%和 50%，接收机灵敏度分别改善 1.2dB 和 2.2dB；基于星座整形的 28Gbps (3.5GBaud) PM-16QAM-CO-OFDM 上行星地激光通信系统 1dB 功率代价下的线宽符号周期乘积容忍度提升了 12.5%，接收机灵敏度改善 1.2dB。同时搭建了模拟星地激光通信实验平台，完成了 14GBaud 16/32QAM-CO-OFDM 下行星地激光通信模拟实验，实验验证了所提星座整形集中的可行性和有效性。

第四章：基于群定时同步及分集支路相位校正的共享本振 SIMO 分集接收大

气湍流抑制方案

针对高速下行低轨星地激光通信分集接收系统中,不同分集接收支路之间相对相位偏移造成的支路间干扰,降低分集增益的问题,本章提出了一种基于群定时同步及分集支路相位校正的共享本振单输入多输出(single input multiple output, SIMO)分集接收方案。其中群定时同步通过寻找各个接收支路测度函数和的峰值作为同步起点,消除各个支路之间由定时同步误差引入的相对延迟;而分集支路相位校正则在补偿定时同步误差后,利用共享本振光源分集接收中由激光器频偏、线宽引入的相位噪声在各个支路相同的特点,以信噪比最大的支路信号作为参考信号,校准其余支路信号与参考信号之间的相位差。本章首先理论分析推导了共享本振光源 SIMO 接收系统中影响分集增益的关键因素,得到了不同大气湍流强度、不同接收孔径下分集增益的一般性规律。其次,基于相位屏对大气湍流的模拟搭建了 112Gbps PM-16QAM-CO-OFDM 下行星地激光通信共享本振 SIMO 分集接收系统仿真平台。仿真结果表明,所提的群定时同步以及分集支路相位校正方案能有效抑制各个接收支路之间的相 RPO。仿真结果还表明,综合考虑系统复杂度以及分集增益的大小,共享本振分集接收系统最佳的接收支路数为 4。同时,在 3.8×10^{-3} 的误码率门限下,接收孔径为 31.8cm 时,采用 4 分集接收在在弱、中等强度、强大气湍流状态(大气折射率结构常数 C_n^2 为 $6 \times 10^{-16}m^{-2/3}$ 、 $5 \times 10^{-15}m^{-2/3}$ 、 $6.5 \times 10^{-14}m^{-2/3}$)下接收机灵敏度分别改善了 2dB、10.3dB 和 8.1dB;接收孔径为 60cm 时,4 分集接收在弱、中等强度、强湍流下接收机灵敏度分别改善了 1.5dB、8.1dB 和 9.1dB。仿真所得不同接收孔径以及不同分集路数下分集增益的一般性规律与理论分析基本一致。仿真验证了所提基于群定时同步及分集支路相位校正共享本振 SIMO 分集接收方案的可行性和有效性。

第五章：基于星座整形和分集的 112/28Gbps PM-MQAM-CO-OFDM 星地激光通信系统性能分析

本章完成星座整形及分集接收的 112Gbps PM-MQAM-CO-OFDM 低轨星地激光通信系统性能验证,并着重分析接收孔径对低轨星地激光通信系统性能的影响。根据第三章与第四章中分别对星座整形和分集接收机制的分析表明,圆形 QAM 结合概率整形通过改变星座点的位置以及出现的概率,在相同发射功率下增加星座点之间的最小欧氏距离,改善 CO-OFDM 的线宽容忍度、提升接收机灵敏度;共享本振分集接收机制则通过增加接收支路的数量,降低了所有接收支路同时处于深度大气湍流扰动的可能性,进而有效的抑制了大气湍流效应,两个方案从不同的维度改善了星地激光通信系统的接收机灵敏度。本章首先对星座整形联合分集接收的 112Gbps PM-16QAM-CO-OFDM 下行低轨星地激光通信系统的性能进行仿真验证,仿真验证结果表明,所提的星座整形联合分集接收的下行低

轨星地激光通信系统方案同时具有星座整形和分集增益, FEC门限为 3.8×10^{-3} 、接收孔径 31.8cm 、4分集接收时, 强湍流 $C_n^2=6.5 \times 10^{-14}\text{m}^{-2/3}$ 下接收机灵敏度增益约为 9.2dB 。然后, 在不同接收孔径下对上下行星地激光系统的接收机灵敏度进行仿真, 并结合星地激光通信系统的功率预算, 在遵循卫星端体积尽量小、功耗尽量小, 复杂处理尽量安排在地面站的设计原则下, 选取下行“发射功率为 30dBm 、接收孔径 31.8cm 、发散角 30urad ”, 上行“发射功率为 34.8dBm 、接收孔径 20cm 、发散角 15urad ”, 满足下行 $112/\text{上行}28\text{Gbps}$ 低轨星地激光通信系统的功率预算要求, 且在强湍流 $C_n^2 = 6.5 \times 10^{-14}\text{m}^{-2/3}$ 下仍有下行 $3.2/\text{上行}2.0\text{dB}$ 的功率富裕度。

参考文献

- [1] 中国银河证券, 2018 年低轨通信卫星行业研究报告[R], 2016.
- [2] 国家航天局, 中国航天科技活动蓝皮书(2018)[R], 2018
- [3] 高铎瑞, 李天伦, 孙悦等. 空间激光通信最新进展与发展趋势[J]. 中国光学, 2018, 11(06):30-42.
- [4] 姜会林, 付强, 赵义武, 等. 空间信息网络与激光通信发展现状及趋势[J]. 物联网学报, 2019(2).
- [5] 吴应明, 刘兴, 罗广军等. 空间光通信网络技术的研究进展及架构体系[J]. 无线光通信, 2017, 11(12):1002-5561.
- [6] 王燕, 陈培永, 宋义伟, 等. 国外空间激光通信技术的发展现状与趋势[J]. 飞控与探测, 2019, 2(01):12-20.
- [7] Toyoshima M, Leeb W R, Kunimori H, et al. Comparison of Microwave and Light Wave Communication Systems in Space Application[C]. Proc. SPIE. 2005, 529:1-12.
- [8] Marshalek R G, Mecherle G S, Jordan P. R. System-Level Comparison of Optical and RF Technologies for Space-to-Space and Space-to-Ground Communication Links[C]. Proc. SPIE. 1996, 2699:134-145.
- [9] Gregory M, Heine F, Lunde C. TESAT laser communication terminal performance results on 5.6Gbit coherent inter satellite and satellite to ground links[J]. 2017:37.
- [10] Lunde C T, Gregory M, Heine F F. 5.625 Gbps bidirectional laser communications measurements between the NFIRE satellite and an optical ground station[J]. Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering, 2011, 8184:44-53.
- [11] Wilson K E, Kovalik J, Biswas A, et al. Development of Laser Beam Transmission Strategies for Future Ground-to-Space Optical Communications[J]. SPIE, 2007, 6551: 61892I-1~61892I-11.

- [12] Boroson D M, Robinson B S, Murphy D V, et al. Overview and results of the Lunar Laser Communication Demonstration[C]// SPIE LASE. International Society for Optics and Photonics, 2014:89710S-89710S-11.
- [13] Grein M E, Kerman A J, Dauler E A, et al. Design of a ground-based optical receiver for the lunar laser communications demonstration[C]// International Conference on Space Optical Systems and Applications. IEEE, 2011:78-82.
- [14] Boroson D M, Scozzafava J J, Murphy D V, et al. The lunar laser communications demonstration[J]. Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering, 2009, 7923:54-57.
- [15] Andrews L C, Phillips R. L, Laser Beam Propagation through Random Media, SPIE (2005).
- [16] Andrews L C, et al. Laser Beam Scintillation With Applications, SPIE Press (2001).
- [17] Zhu X M, Kahn J M, Free-space optical communication through atmospheric turbulence channels [J]. IEEE Transactions on Communications, 2002,50(8): 1293-1300.
- [18] Rao R, Optical Properties of Atmospheric Turbulence and Their Effects on Light Propagation [C]. Proc. SPTE. 2005,5832:1-11.
- [19] Halbing R D, Hershberger C R, Stalder J A, et al. Fading effects due to scintillation caused by atmospheric turbulence in a wireless optical communication link[C]// SPIE International Symposium on Optical Science and Technology. International Society for Optics and Photonics, 2004.
- [20] David F, Scintillation Loss in Free-Space optic IM/DD Systems [J]. Proc. SPIE. 2004, 5338:65-75.
- [21] Toyoshima M, Araki K, Arimoto Y, et al. Reduction of ETS-VI Laser Communication Equipment Optical-Downlink Telemetry Collected During GOLD. TDA Progress Report. 1997, 42(128): 1-9.
- [22] Song H Q, Li L, et al. Demonstration of using two aperture pairs combined with multiple-mode receivers and MIMO signal processing for enhanced tolerance to turbulence and misalignment in a 10 Gbit/s QPSK FSO link [J] Opt. Lett. 2020, 45(11): 3042-3045.
- [23] Zhou H, Xie W, Zhang L, et al. Performance analysis of FSO coherent BPSK systems over Rician turbulence channel with pointing errors[J]. Optics Express, 2019, 27(19):27062.
- [24] Li R, Song H Q, et al. Demonstration of Both Mode and Space Diversity in a 100-Gbit/s QPSK Free-Space Optical Link to Increase System Tolerance to Turbulence [C]// Optical Fiber Communication Conference & Exposition, 2019, W4A.5.
- [25] 于思源, 马晶, 谭立英.自由空间激光通信技术发展趋势分析[J]. 无线光通信. 2004, 12: 47~50

- [26] Zeng Z L, Liu, X, Sun H, et al. Latest developments of space laser communications and some developments suggestions [J]. Optical Communication Technology, 2017,6:1-5.
- [27] Nielsen T T, Oppenhaeuser G. In Orbit Test Result of an Operational Optical Intersatellite Link between ARTEMIS and SPOT4, SILEX [C]. Proc. SPIE. 2002, 4635:1-5.
- [28] Lange G, Smutny B, Wandernoth B. 142km 5.625Gbps Free-Space Optical Link Based on Homodyne BPSK Modulation [C]. Proc. SPIE. 2006, 6105: 61050A.
- [29] Lange R, Smutny B. Homodyne BPSK-based Optical Inter-satellite Communication Links [C]. Proc. SPIE. 2007, 6457: 645703
- [30] Baister G, Greger R, Bacher M, et al. OPTEL-u LEO to ground laser communications terminal: flight design and status of the EQM development project [J]. International Conference on Space Optics 2016. International Society for Optics and Photonics, 2017, 10562: 105622U.
- [31] Dreischer T, Thieme B, Bacher M, et al. OPTEL-u: a compact system for optical downlinks from LEO satellites [J]. Proc. 12th Space Ops. Stockholm, Sweeden, 2012.
- [32] Araki K, Arimoto Y, Shikatani M, et al. Performance Evaluation of Laser Communication Equipment onboard the ETS-VI Satellite [J]. Proc. SPIE. 1996. 2699:52-59.
- [33] Toyoda M, Toyoshima M, Takahashi T, et al. Ground-to-ETS-VI narrow laser beam transmission[C]// Free-space Laser Communication Technologies VIII. International Society for Optics and Photonics, 1996.
- [34] Toyoshima M, Yamakawa S, Yamawaki T, et al. Ground-to-satellite optical link tests between Japanese laser communications terminal and European geostationary satellite ARTEMIS[J]. PROC SPIE, 2004, 5338:1-15.
- [35] Toyoshima M, Yamakawa S, Yamawaki T, et al. nori Link[J]. IEEE Transactions on Antennas and Propagation, 2005, 53(2):p.842-850.
- [36] Jono T, Takayama Y, Kura N, et al. OICETS on-orbit laser communication experiments[J]. Proc SPIE, 2006, 6105:13-23.
- [37] Toyoshima M, Takizawa K, Kuri T, et al. Ground-to-OICETS laser communication experiments[J]. SPIE. 2006.
- [38] Yamakawa S, Chishiki Y, Sasaki Y, et al. JAXA's optical data relay satellite programme[C]// IEEE International Conference on Space Optical Systems & Applications. IEEE, 2015.
- [39] Chishiki Y, Yamakawa S, Takano Y, et al. Overview of optical data relay system in JAXA[C]// Spie Lase. 2016.
- [40] Wu Y M, Liu X, Luo G. J, et al. Research progress and structure system of space optical communication network technology [J]. Optical Communication Technology, 2017, 11(12): 1002-5561.

- [41] 曹阳, 艾勇, 黎明等. 空间光通信精跟踪系统地面模拟实验[J]. 光电子. 激光, 2009(01):43-46.
- [42] 谭莹, 艾勇. 卫星光通信中的调制技术研究[J]. 光通信技术. 2005, 5:15-16.
- [43] 李勇军, 赵尚弘, 张冬梅等. 空间编队卫星平台激光通信链路组网技术[J]. 无线电通信, 2006, 10(15): 1002-5561.
- [44] 毛悦, 贾小林, 宋小勇, 等. 北斗三号基本系统空间信号性能分析[J]. 测绘科学技术学报, 2019(2).
- [45] Moradi H, Refai H H, Lopresti P G . Thresholding-Based Optimal Detection of Wireless Optical Signals[J]. Journal of Optical Communications and Networking, IEEE/OSA, 2010, 2(9):689-700.
- [46] Xu C, Cheng J, Zhang H. Performance of Subcarrier PSK Systems Using PSAM Maximum Likelihood Estimation in Lognormal Turbulence Channels[C]// 2016 IEEE 83rd Vehicular Technology Conference (VTC Spring). IEEE, 2016.
- [47] Wang Z, Zhong W D, Yu C . Performance Improvement of OOK Free-Space Optical Communication Systems by Coherent Detection and Dynamic Decision Threshold in Atmospheric Turbulence Conditions[J]. IEEE Photonics Technology Letters, 2012, 24(22):2035-2037.
- [48] Tang X, Ghassemlooy Z, Rajbhandari S, et al. Free-space optical communication employing polarization shift keying coherent modulation in atmospheric turbulence channel[C]// Communication Systems Networks and Digital Signal Processing (CSNDSP), 2010 7th International Symposium on. IEEE, 2010.
- [49] Su Y, Sato T. Analysis of CPolSK-based FSO system working in space-to-ground channel[J]. Optics Communications, 2018, 410:660-667.
- [50] Zhang L, Wang H, Zhao X, et al. Experimental demonstration of a two-path parallel scheme for m-QAM-OFDM transmission through a turbulent-air-water channel in optical wireless communications[J]. Optics Express, 2019, 27(5):6672.
- [51] Shi J, Zhang J, Chi N, et al. Probabilistically Shaped 1024-QAM OFDM Transmission in an IM-DD System[C]// Optical Fiber Communication Conference. 2018.
- [52] Okamoto S, Terayama M, et al. Experimental and numerical comparison of probabilistically shaped 4096 QAM and a uniformly shaped 1024 QAM in all-Raman amplified 160 km transmission [J]. Opt. Express, 2018, 26(3): 3535–3543.
- [53] Wang Z X, Zhang M J, et al. Carrier-less amplitude and phase modulated visible light communication system based on a constellation-shaping scheme [J]. Chine. Opt. Lett, 2018, 15(3): 030602.

- [54] Qu Z, Zhang S, et al. Universal Hybrid Probabilistic-geometric Shaping Based on Two-dimensional Distribution Matchers [C]// Optical Fiber Communication Conference. 2018.
- [55] Qu, Z, Zhang S L, et al. Flex-Rate Transmission using Hybrid Probabilistic and Geometric Shaped 32QAM[C]// Optical Fiber Communication Conference. 2018, M1G.3.
- [56] Zhang P, Ren H L, et al. Low-complexity Blind Carrier Phase Recovery for C-mQAM Coherent systems [J]. IEEE Photon. J. 2018, 11(1).
- [57] Zafra S O, Pang X D, et al. Phase noise tolerance study in coherent optical circular QAM transmission with Viterbi-Viterbi carrier phase estimation [J]. Opt. Express, 2014, 22(25): 30579-30585.
- [58] Pfau T, Liu X, et al. Optimization of 16-ary Quadrature Amplitude Modulation Constellations for Phase Noise Impaired Channels [C]//European Conference and Exposition on Optical Communications (ECOC), 2011, PU.3.A.6.
- [59] Lee I E, Ghassemlooy Z, Ng W P, et al. Effects of aperture averaging and beam width on a partially coherent Gaussian beam over free-space optical links with turbulence and pointing errors[J]. Applied Optics, 2016, 55(1):1.
- [60] Yura H T. Optical downlink propagation from space-to-earth: Aperture-averaged power fluctuations, temporal covariance and power spectrum[J]. Optics Express, 2018, 26(21):26787.
- [61] Pham T V, Thang T C, Pham A T. Average achievable rate of spatial diversity MIMO-FSO over correlated Gamma-Gamma fading channels[J]. Optical Communications and Networking, IEEE/OSA Journal of, 2018, 10(8):662-674.
- [62] Scot E J, Shaw, Scintillation averaging and fade statistics [J]. J. Opt. Soc. Am. A, 2020,37: 833-840.
- [63] Malik Suman and Prasant Kumar Sahu. M-ary phase-shift keying-based single-input-multiple-output free space optical communication system with pointing errors over a gamma-gamma fading channel [J]. Appl. Opt,2020, 59(1):59-67.
- [64] Zheng D H, Li Y, et al. Performance enhancement of free-space optical communications under atmospheric turbulence using modes diversity coherent receipt [J] Opt. Express, 2018, 26(22):28879-28890.
- [65] Hatef, Nouri, Murat, et al. Adaptive MIMO FSO Communication Systems with Spatial Mode Switching[J]. Journal of Optical Communications and Networking, 2018.
- [66] Chen X, Lyu W C, et al. Diversity-reception UWOC system using solar panel array and maximum ratio combining [J]. Opt. Express, 2019, 27(23):34284-34297.

- [67] Zhao J.P, Zhou Y Y, et al. Performance of real-time adaptive optics compensation in a turbulent channel with high-dimensional spatial-mode encoding [J]. *Opt. Express*,2020, 28(10): 15376-15391.
- [68] Montmerle-Bonnefois A, Petit C, et al. Adaptive optics precompensation of a GEO feeder link : the FEEDELIO experiment [C]. in *Laser Congress 2019 (ASSL, LAC, LS&C)*, OSA Technical Digest (Optical Society of America, 2019), paper LTh1B.3.
- [69] Allieux D, Denolle B, et al. How to Mitigate Turbulence Without Adaptive Optics [C]. in *Laser Congress 2019 (ASSL, LAC, LS&C)*, OSA Technical Digest (Optical Society of America, 2019), paper LTh4B.1.
- [70] Noah R. Van Zandt and Mark F. Spencer, Improved adaptive-optics performance using polychromatic speckle mitigation [J]. *Appl. Opt.* 2020,59(2): 1071-1081.
- [71] Li A, Wang P, et al. ABER performance investigation of LDPC-coded multi-hop parallel underwater wireless optical communication system [J]. *Appl. Opt.* 2020, 59(5): 1353-1362.
- [72] Sun X, Zou D, Qu Z, et al. Run-time reconfigurable adaptive LDPC coding for optical channels[J]. *Optics Express*, 2018, 26(22):29319.
- [73] Yan Z, Ping W, Tao L, et al. Performance analysis of a LDPC coded OAM-based UCA FSO system exploring linear equalization with channel estimation over atmospheric turbulence[J]. *Optics Express*, 2018, 26(17):22182.
- [74] Tang X, Zabih, et al. Coherent Heterodyne Multilevel Polarization Shift Keying With Spatial Diversity in a Free-Space Optical Turbulence Channel [J]. *Journal of Lightwave Technology*, 2012.
- [75] Bhatnagar M, Ghassemlooy Z, Performance Analysis of Gamma-Gamma Fading FSO MIMO Links With Pointing Errors[J]. *Journal of Lightwave Technology*, 2016, 34(9):2158-2169.
- [76] Li K N, Ma J, et al. Performance analysis of fiber-based free-space optical communications with coherent detection spatial diversity [J]. *Applied Optics*,2016, 55(17): 4649-4656.
- [77] Belmonte Molina A, Kahn J M . Capacity of coherent free-space optical links using diversity-combining techniques: errata[J]. *optics express*, 2009, 17(4):2763-73.
- [78] Niu M, Cheng J, Holzman J F . MIMO architecture for coherent optical wireless communication: System design and performance[J]. *Optical Communications and Networking, IEEE/OSA Journal of*, 2013, 5(5):411-420.
- [79] Zhou J, Yu C, Kim H . Transmission Performance of OOK and 4-PAM Signals Using Directly Modulated 1.5-um VCSEL for Optical Access Network[J]. *Lightwave Technology, Journal of*, 2015, 33(15):3243-3249.

- [80] Toyoshima M, Takayama Y, Takahashi T, et al. Ground-to-satellite laser communication experiments[J]. IEEE Aerospace & Electronic Systems Magazine, 2008, 23(8):18.

第二章 112/28Gbps 低轨星地相干激光通信系统方案设计

相比强度调制直接检测,相干检测技术能同时检测幅度、相位以及偏振态多个维度的信息,是一种频谱效率更高的检测方式。且由于在接收端增加了本振光源,相干检测的接收机灵敏度通常高出直接检测方式约 20dB 以上,同时借助于 DSP 技术,相干检测可以在电域有效地减轻或消除各种传输损伤^[1-3],在长距离大容量的 LEO-StG 光通信中具有潜在的应用前景^[4-10]。本章首先结合星地激光通信系统特点,估算星地通信链路损耗,其次分析对比了目前主流两种实现高频谱效率和高容量信息传输的技术路线相干单载波与多载波 OFDM 各自的优缺点。然后结合星地激光通信的特点以及未来发展需求,明确了偏振复用相干 OFDM 的调制解调技术路线;并针对星地激光通信场景下功率预算紧张以及大气湍流恶化系统性能的问题,设计了基于星座整形及分集接收的下行 112/上行 28Gbps PM-16QAM-CO-OFDM 低轨星地激光通信系统方案及 DSP 损伤补偿算法。最后基于相位屏对大气湍流的模拟搭建了 112/28Gbps PM-MQAM-CO-OFDM 低轨星地激光通信仿真平台,对所提系统方案及传输损伤 DSP 补偿算法性能和关键参数的影响进行了仿真验证。

2.1 低轨星地相干激光通信系统链路损耗分析

星地激光通信系统中,为减少传输过程中能量的损耗,保障长距离星地链路的通信性能,在发射端一般通过光束准直整形等手段,使得光场集中在一个较小的空间范围发射出去。而在发射端,激光信号从激光器到光学望远镜发出,需要经过若干光学组件,由于光学系统的透射率、光学望远镜的发射效率等因素会带来能量的损耗。同时从光学望远镜发出的激光信号经过长距离大气传输,一方面受大气吸收与散射以及大气湍流的影响,损失部分信号光能量;另一方面,激光信号在长距离星地链路传输时,由于激光束发散导致能量扩散进而引起自由空间损耗。在接收端,收发端望远镜对准后,信号光被接收望远镜接收并准直。同样在接收端光学系统中,光学器件的透射率等因素会带来能量的损失,同时由于大气湍流导致光束波前相位随机的起伏降低了空间激光耦合至单模光纤中的耦合效率,进一步的造成能量的损失。本节结合星地激光通信系统中常见损耗的经验值,对星地激光链路中的链路损耗进行估算,为设计切实可行的系统方案提供指导依据。

2.1.1 大气吸收与散射

当激光束在大气信道中传播时,激光束能量的损失与大气分子的固有频率相关,当激光束的频率等于大气分子的固有频率时产生共振,能量损失最大^[11, 12]。但是由于大气分子成分复杂,不同的大气分子成分表现出不同的光谱吸收特性,为了避免较强的大气吸收效应,目前大气激光通信的工作波长通常为 780nm、850nm、1060nm 以及 1550nm^[13, 14]。相比其他几个波长,1550nm 波段商用的激光器技术成熟且安全性高,是目前激光通信系统中常采用的通信波长;同时 1550nm 的激光还具有一个明显的优势,使用商用成熟的高功率 EDFA 容易实现功率放大。

而大气散射主要由气体分子以及气溶胶粒子等大颗粒分子散射源引起。但是单纯的大气散射并不会引起能量的损失,只是改变了原来光束传播方向上能量的大小,部分光能量的传播方向发生了变化,导致一部分光能量无法被接收端检测到,进而造成能量的损失。而根据光载波的波长与散射源的大小关系,可以将散射分为瑞利散射与米氏散射^[11]。当分子颗粒的直径小于激光波长的十分之一时,引起瑞利散射;而当分子颗粒直径与激光波长相当时,发生米氏散射^[15, 16]。大气吸收和散射通常被归为消光的范畴,引起能量的衰减,根据通用的朗博特-比尔定律,大气的吸收与散射还与大气分子作用的区间有关,可以表述为^[17, 18]:

$$I(\lambda, L_t) = I(\lambda, 0) \exp[-\alpha(\lambda) L_t] \quad (2-1)$$

其中 L_t 表示激光光束在大气分子中传播的距离, $I(\lambda, 0)$ 和 $I(\lambda, L_t)$ 分别表示波长为 λ 的激光束在 $L_t=0$ 和 L_t 处的光场强度。 $\alpha(\lambda)$ 是与波长有关的衰减系数,可以表示为:

$$\alpha(\lambda) = A_a(\lambda) + S_a(\lambda) \quad (2-2)$$

$A_a(\lambda)$ 为大气吸收系数, $S_a(\lambda)$ 为大气散射系数。当选用 1550nm 的激光进行通信时,大气窗口透射率很高^[11, 12],大气吸收带来的能量衰减很小,大气散射是造成激光能量衰减的主要原因^[13]。

2.1.2 大气湍流

大气湍流是大气信道中由压强、速度、温度等物理特性随机起伏引起的一种不规则运动,造成激光能量的损失以及在时间和空间上随机涨落,退化激光通信系统的信噪比(signal-to-noise ratio, SNR),是影响星地激光通信系统性能的关键因素之一。

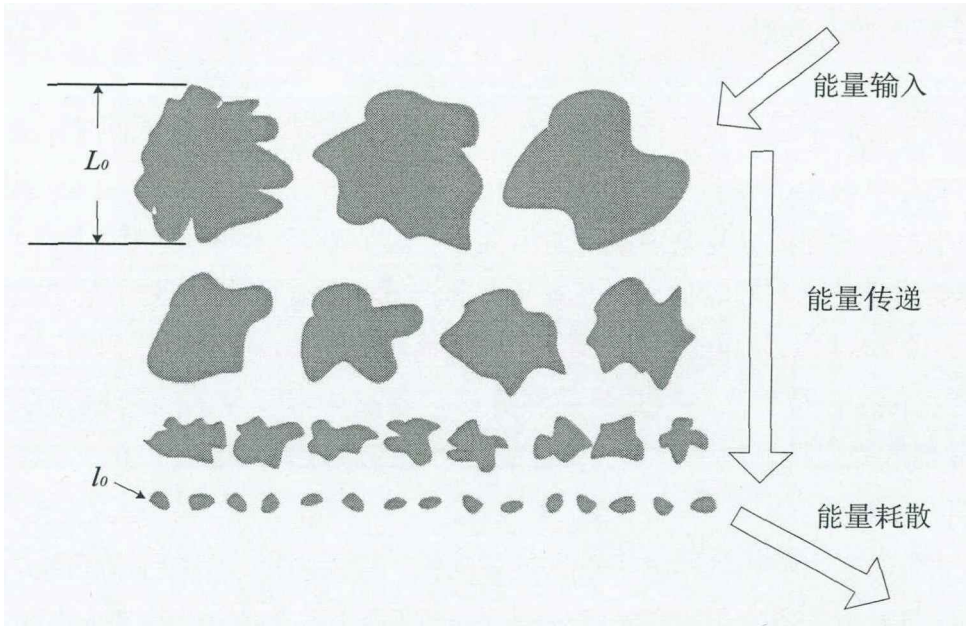


图 2-1 级串理论下大气湍流的结构. L_0 为湍流外尺度, l_0 为湍流内尺度

大气湍流是大气中一种重要的运动形式, 可以看作由无数尺寸相差很大的气体旋涡组成的大气涡流, 旋涡尺度大的可到数百米, 而最小尺度约为 1 毫米, 可由理查森级串模型来描述^[19], 如图 2-1 所示。湍流具有外尺度 L_0 和内尺度 l_0 两个特征尺度, 在两个尺度之间称为惯性子区。平流状态大气由于外界条件的不均匀形成较大的旋涡, 大尺度旋涡由于不稳定性逐级分裂成小旋涡, 并将能量传递给小旋涡, 直到能量在小尺度旋涡上被黏性所耗散。而在惯性子区中, 湍流一方面会分裂消失, 另一方面又会有新的涡旋产生^[20-22]。

由于大气湍流的随机时变性, 难以准确地描述湍流中所有位置的折射率随时间以及空间的变化, 但由于折射率随机起伏导致的大气湍流效应具有一定程度的统计一致性, 利用统计方法描述大气湍流取得了丰硕成果。其中 Kolmogorov 理论模型是最重要的大气湍流理论, 解决在惯性子区范围内涡旋在统计上是均匀的, 且在空间的小区域内是各向同性的问题^[13]。根据 Kolmogorov 理论, 惯性子区范围内大气折射率结构函数满足 2/3 定律^[23], 即:

$$D_n(r) = \begin{cases} C_n^2 l_0^{-4/3} r^2 & 0 \leq r \ll l_0 \\ C_n^2 r^{2/3} & l_0 \ll r \ll L_0 \end{cases} \quad (2-3)$$

r 为湍流内任意两点间的距离; C_n^2 为大气折射率结构常数, 单位为 $\text{m}^{-2/3}$, 通常用于表征大气湍流的强弱。 C_n^2 的典型值一般在 $10^{-17} \text{m}^{-2/3}$ 到 $10^{-13} \text{m}^{-2/3}$ 之间, 且海拔高度越高, C_n^2 值越小, 反之越大。而折射率随机起伏引起的相位畸变的谱密度 $\Phi_n(\kappa)$ 与折射率结构函数 $D_n(r)$ 构成一组傅里叶变化对的关系, 可以表示为:

$$\Phi(\kappa) = \frac{1}{4\pi^2 \kappa^2} \int_0^\infty \frac{\sin(\kappa r)}{\kappa r} \frac{d}{dr} \left[r^2 \frac{d}{dr} D_n(r) \right] dr$$

$$= 0.33 C_n^2 \kappa^{-11/3} \quad \frac{1}{L_0} \ll \kappa \ll \frac{1}{l_0} \quad (2-4)$$

式中 $\kappa = 2\pi/r$ 表示空间角频率，单位为 rad/m 。

为简单方便的模拟大气湍流对空间信道种激光束的影响，通常采用相位屏模拟大气湍流，其基本思想是生成许多带有大气湍流统计特性的随机相位屏来模拟湍流。在相位屏对大气湍流的模拟中，基于次谐波补偿的功率谱反演法生成的湍流相位与经典的 Kolmogorov 大气湍流理论最为接近^[24-26]，能较好的模拟大气湍流效应，是常用的生成大气湍流相位屏方法之一。本论文中也采用基于次谐波补偿的功率谱反演法生成大气湍流相位屏，大气湍流相位屏的生成在 2.4.1 节中进行详细的阐述。

2.1.3 链路损耗估算

除大气吸收与散射以及大气湍流造成的能量损失外，接收激光信号的能量主要还受发射望远镜增益、自由空间损耗以及接收望远镜增益的影响。从光源发射的光信号，通过发射望远镜准直获得增益，发射望远镜增益 G_t 的定义为光束从全向空间压缩到指定空间的比率，通过(2-5)式计算^[11, 12]

$$G_t \approx 10 \cdot \log \left(\frac{16}{\theta_t^2} \right) \quad (dB) \quad (2-5)$$

其中 θ_t 为激光束的发散角，发散角越大，发射望远镜增益越小。

自由空间又称为理想介质空间，自由空间损耗指由光学天线发出激光束在传播过程中，随着传播距离的增加，激光束扩散导致能量的扩散，单位面积内能量密度下降而引起的损耗，与传输距离 L_t 的关系可以表示为：

$$A = 10 \cdot \log \left(\frac{\lambda}{4\pi L_t} \right)^2 \quad (dB) \quad (2-6)$$

自由空间损耗是星地激光通信链路中功率损耗最大的环节，随着传播距离的增加而增加。而接收端接收望远镜的增益来源于对接收平面内信号光的准直与聚焦，接收望远镜增益与接收面积 S 的关系可以表示为：

$$G_r = 10 \cdot \log \left(\frac{4\pi S}{\lambda^2} \right) \quad (dB) \quad (2-7)$$

接收望远镜增益与接收面积成正比和激光波长成反比。同时从(2-5)-(2-7)式

的计算中可以看出，自由空间损耗以及收发望远镜的增益只与激光发散角、接收望远镜口径以及通信的链路距离有关。

在分析链路损耗中，我们参考日本星地通信工程试验系统(OICETS)的卫星轨道参数^[27,28]，卫星轨道高度 610km，倾角 97.8°，星地通信链路距离 938km。在明确通信波长 1550nm，以及通信链路距离 938km 后，根据(2-6)式可以计算出自由空间损耗为-257.6dB，为补偿自由空间带来的功率损耗，需要高的发射以及接收望远镜增益，即需要对激光束的发散角以及接收望远镜的面积合理的设计，以满足系统功率预算需求。参考 OICETS 试验中各种常见损耗的经验值，我们在不同的发散角以及不同接收口径下估算了星地激光通信系统的链路损耗，如表 2-1 所示，其中 D 表示接收口径。可以看出，不同发散角以及不同接收口径下系统的链路损耗不同，但链路损耗一般在 70dB 及以上。虽然相干检测相比直接检测方式的接收机灵敏度改善许多，但是，强湍流 $C_n^2 = 6.5 \times 10^{-14}m^{-2/3}$ 下当速率高达 112Gbps（波特率 14Gbuad@PM-16QAM 调制）时相干接收机的灵敏度约为-20dBm；而卫星端发射功率受限(通常在 30-37dBm 之间)，仅靠相干接收的高接收机灵敏度还是难以满足 100Gbps 级低轨星地激光通信系统的功率预算要求。

表 2-1 不同接收口径/发散角下星地激光通信系统链路损耗

	$\theta_t = 30\mu rad$ $D = 31.8cm$		$\theta_t = 15\mu rad$ $D = 31.8cm$		$\theta_t = 30\mu rad$ $D = 20cm$	
	上行	下行	上行	下行	上行	下行
发射机损耗	-16.0 dB	-2.7 dB	-16.0 dB	-2.7 dB	-16.0 dB	-2.7 dB
平均指向误差	-2.3 dB	-2.3 dB	-2.3 dB	-2.3 dB	-2.3 dB	-2.3 dB
发射望远镜增益	102.5 dB	102.5 dB	108.5 dB	108.5 dB	102.5 dB	102.5 dB
自由空间损耗	-257.6 dB	-257.6 dB	-257.6 dB	-257.6 dB	-257.6 dB	-257.6 dB
大气损耗	-3.2 dB	-3.2 dB	-3.2 dB	-3.2 dB	-3.2 dB	-3.2 dB
接收望远镜增益	116.2 dB	116.2 dB	116.2 dB	116.2 dB	112.2 dB	112.2 dB
接收机损耗	-7.9 dB	-15.4 dB	-7.9 dB	-15.4 dB	-7.9 dB	-15.4 dB
湍流致功率代价	-11.7 dB	-13.5 dB	-11.7 dB	-13.5 dB	-11.7 dB	-13.5 dB
链路总损耗	-80.0 dB	-76.0 dB	-74.0 dB	-70.0 dB	-84.0 dB	-80.0 dB

(续上表)

	$\theta_t = 15\text{urad}$ $D = 20\text{cm}$		$\theta_t = 30\text{urad}$ $D = 10\text{cm}$		$\theta_t = 15\text{urad}$ $D = 10\text{cm}$	
	上行	下行	上行	下行	上行	下行
发射机损耗	-16.0 dB	-2.7 dB	-16.0 dB	-2.7 dB	-16.0 dB	-2.7 dB
平均指向误差	-2.3 dB	-2.3 dB	-2.3 dB	-2.3 dB	-2.3 dB	-2.3 dB
发射望远镜增益	108.5 dB	108.5 dB	102.5 dB	102.5 dB	108.5 dB	108.5 dB
自由空间损耗	-257.6 dB	-257.6 dB	-257.6 dB	-257.6 dB	-257.6 dB	-257.6 dB
大气损耗	-3.2 dB	-3.2 dB	-3.2 dB	-3.2 dB	-3.2 dB	-3.2 dB
接收望远镜增益	112.2 dB	112.2 dB	106.2 dB	106.2 dB	106.2 dB	106.2 dB
接收机损耗	-7.9 dB	-15.4 dB	-7.9 dB	-15.4 dB	-7.9 dB	-15.4 dB
湍流致功率代价	-11.7 dB	-13.5 dB	-11.7 dB	-13.5 dB	-11.7 dB	-13.5 dB
链路总损耗	-78.0 dB	-74.0 dB	-90.0 dB	-86 dB	-84.0 dB	-80.0 dB

2.2 相干单载波与多载波 OFDM 系统方案对比分析

相干单载波与多载波 OFDM 是目前两种主流的调制解调方式, 不仅具有相干检测高接收机灵敏度的优势, 同时能传递幅度以及相位信息, 具有更好的频谱效率。其中相干单载波调制技术只采用一个载波传送数据信息, 发射机不需要进行复杂的 DSP 处理, 实现简单。且单载波避免了多载波系统中由于相位相同产生较大的 PAPR 的问题, 因此可以采用更经济高效的功率放大器、调制器等器件, 技术更成熟, 系统的稳定性更高。但是单载波调制系统频谱资源利用率较低, 对于单波长信道超 100Gbps(典型速率 400Gbps 和 1Tbps)系统模数转换器(analog to digital converter, ADC)等关键器件的实现代价较大甚至获得性较差; 此外, 由于单载波调制技术系统整体利用信道带宽, 对信道的利用不如 OFDM 调制系统那样具有灵活性^[29-31]。

在多载波 OFDM 系统中, 数据信息调制在相互独立正交的子载波上, 同时由于在 OFDM 系统中一般需要使用训练序列以及导频完成传输损伤的补偿, 在发射端需要对 OFDM 传输帧结构进行必要的设计, 以支持接收端相应的 DSP 算法。相比单载波方案, OFDM 系统中允许各个子载波频谱的相互重叠, 由于各个

子载波间满足正交特性,这种频谱的相互重叠也有效提高了系统频谱的利用率。且 OFDM 系统中每个子载波独立调制,不同子载波上的调制格式可以根据不同需求及信道条件自适应,相比单载波调制方式具有灵活性。但是在 OFDM 系统中,由于子信道频谱相互重叠,需要保持子载波之间的严格正交,因此 OFDM 系统对相位噪声更加敏感。且在 OFDM 系统中,输出信号是多个子载波信号的相互叠加,当多个子载波信号的相位相同时,叠加后会产生较大的 PAPR,对收发机放大器的线性放大区间提出了很高的要求。此外,OFDM 系统发射端需要高分辨率数模转换器(digital to analog converter, DAC)、快速傅里叶逆变化(inverse fast fourier transform, IFFT)处理、串并变换、并串变换等,实现复杂度较单载波调制系统要高。对频偏线宽致相位噪声敏感、系统 PAPR 较高、实现复杂度较高是 OFDM 系统的主要缺点。

同时,根据 OICETS 低轨星地激光偏振的测试实验结果,偏振度大于 99%的光载波经过大气信道传输后,偏振度的均方根误差约为 $99.4\pm 4.4\%$,且认为测试误差主要由测量仪器引入^[32]。因此经过大气湍流的传输后,湍流对激光偏振态的影响很小,甚至可以忽略不计,光载波的偏振状态主要受激光源特性以及收发端光学器件的影响,因而偏振复用在星地激光通信系统中具有独特的优势。光的偏振复用技术通过在两个相互正交的偏振态上独立的传输数据信息,成本有效的提升了一倍的频谱效率,且结合 DSP 在数字域灵活实现偏振解复用解决偏振态跟踪这一技术障碍,使得偏振复用结合相干单载波或相干 OFDM 技术成为星地激光通信中提升光谱效率,有效实现大容量、高速率信息传输的一个重要途径。从系统性能、算法复杂度以及器件需求三个方面对比了偏振复用相干单载波与偏振复用相干 OFDM,如下表 2-2 所示。

在星地激光通信场景下,我们重点关注的系统性能接收机灵敏度在两种调制解调方式下基本相当。同时,对比两者的计算复杂度以及器件实现代价各有优劣势,说明两者都是在星地激光通信场景下可选的方案。而在 PM-CO-OFDM 系统,通过在不同的子载波上加载数据,相比单载波特有抗频率选择性衰落的特点,虽然在通信波长为 $1550nm$ 的星地激光通信场景下该优势并不明显。但是考虑到未来星地激光通信星间组网、多址接入等的发展需求,OFDM 技术在相互正交的子载波上独立的加载数据信息,通过将不同的子载波分配给不同终端,灵活的实现子载波多址接入,相比相干单载波调制解调方式更加容易实现组网以及多址接入。因此综合对比偏振复用相干单载波以及 PM-CO-OFDM 两种调制解调方式的优劣势,结合未来星地激光通信系统星间组网、多址接入的发展趋势,明确了 PM-CO-OFDM 作为高速星地激光相干通信系统的调制解调方式。

表 2-2 偏振复用 CO-OFDM 与偏振复用相干单载波方案对比

		偏振复用 CO-OFDM	偏振复用相干单载波
系统性能	接收机灵敏度	相当 ^[36]	
	频谱效率	考虑开销典型情况带宽效率为 1.8×2 Baud/Hz	1×2 Baud/Hz
	信道利用	在不同子载波上加载数据, 具有良好抗频率选择性衰落, 灵活实现子载波多址	不抗频率选择性衰落, 一般采用时分多址
算法复杂度	发射端	需要进行 IFFT 计算将数据加载到不同子载波上	不需要复杂的 DSP 算法
	接收端	在频域实现均衡以及符号判决, 主要复杂度由 FFT 计算量决定	需要频域均衡算法(如频偏估计), 且 FFT/IFFT 点数与调制格式、符号速率有关
器件要求	采样率	一般 1.3~1.4 倍过采样, 但分辨率要求高, 一般需要 6 到 7 位 ADC/DAC 分辨率, 兼容高阶调制格式	一般需要 1.5 倍采样率
	调制器等器件线性区间	会产生较大 PAPR, 对器件线性区间要求高	PAPR 小, 器件线性区间要求小
	频偏、线宽	OFDM 系统对频偏、线宽敏感	相对于 OFDM 系统, 不敏感

2.3 112/28Gbps PM-16QAM-CO-OFDM 低轨星地激光通信系统方案设计

选取 12%前向纠错(Forward Error Correction FEC)开销, 为实现下行 100/上行 25Gbps 级线路速率, 下上行星地激光通信系统的速率分别取为 112/28Gbps。而根据 OICETS 低轨星地光载波偏振测试实验结果, 偏振度大于 99%的光载波经过大气信道传输后, 偏振度的均方根误差约为 $99.4 \pm 4.4\%$, 且认为偏振度测试误差主要由测量仪器引入^[32], 大气湍流对光载波偏振的影响很小; 同时, 结合 OFDM 技术在相互正交的子载波上独立的加载数据信息, 通过将不同的子载波分配给不同终端, 方便灵活实现星间组网、多址接入的优势, 制定了 PM-CO-OFDM 星地激光通信的调制解调路线。并通过对比相同信息速率下 16QAM 与 32QAM 两种调制格式的性能, 权衡频谱效率、接收机灵敏度和实现代价, 确定各子载波采用收机灵敏度更高的 16QAM 调制。然后结合系统特点设计了相应的 DSP 损伤补偿算法, 利用训练序列的相关性完成帧同步和频偏补偿, 利用时域正交的训练序列完成信道估计, 以及通过导频补偿相位损伤。由于设计的 DSP 损伤补偿算法是基于训练序列的, 因此 OFDM 帧结构中关键参数的选取应兼顾接

收端 DSP 损伤补偿算法的性能。为使接收端基于训练序列以及导频的损伤补偿算法能跟上信道变化速率，同时兼顾系统性能与冗余，选取 128 个子载波，其中 8 个子载波用来传输导频符号进行相偏估计、32 个子载波插零实现过采样避免高频失真，其余 88 个子载波传输有效数据符号；同时一个 OFDM 帧包含 882 个 OFDM 符号，其中 2 个定时同步及频偏补偿训练符号、80 个信道估计训练符号以及 800 个有效数据符号。

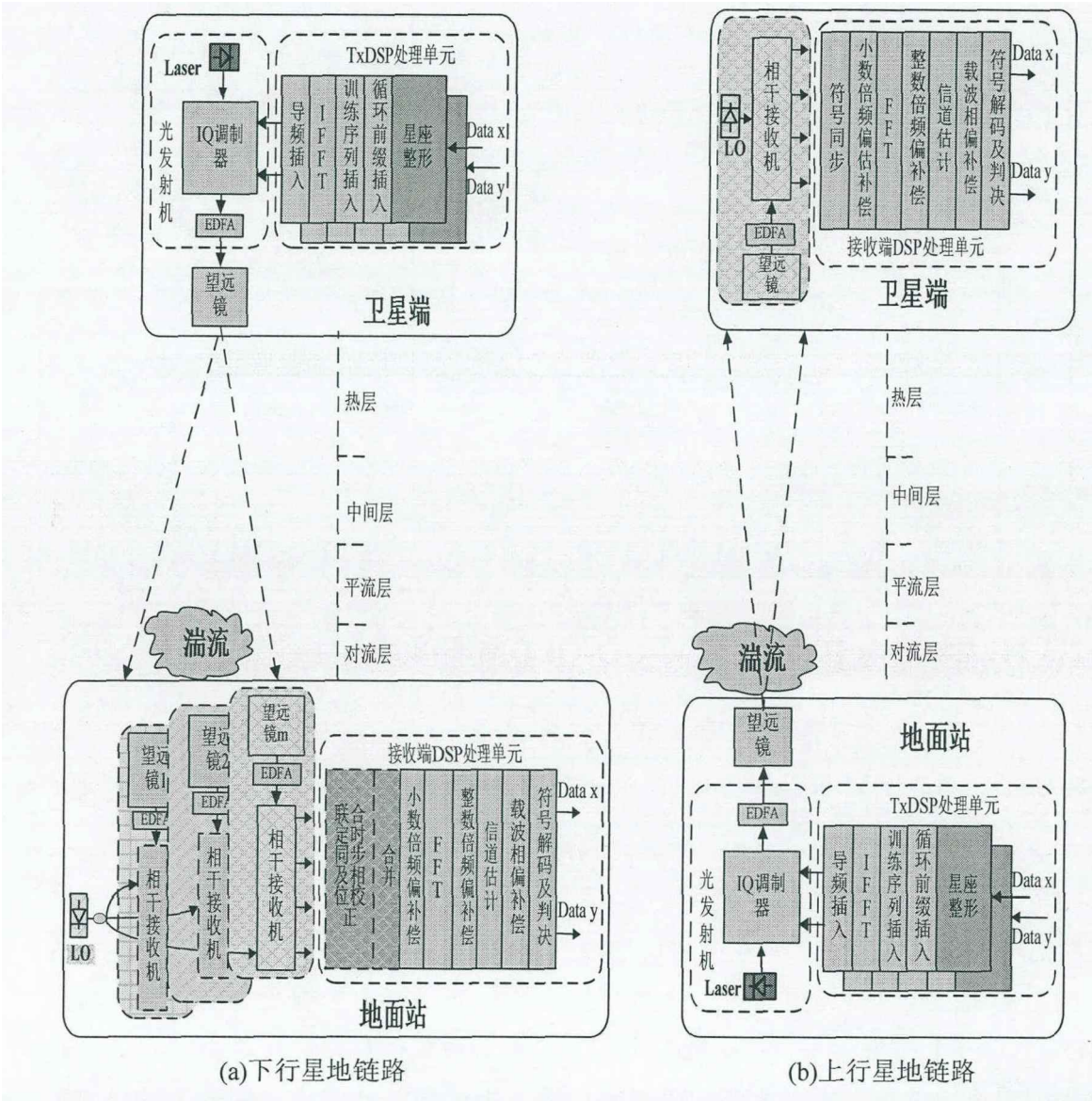


图 2-2 (a)基于星座整形和分集接收的 112Gbps PM-16QAM-CO-OFDM 下行低轨星地激光通信系统框图; (b) 基于星座整形的 28Gbps PM-16QAM-CO-OFDM 上行低轨星地激光通信系统框图

另一方面，在上下行星地链路中由自由空间损耗、大气吸收与散射、大气湍流、收发机损耗等因素造成较大的功率损耗，约 70dB 及以上量级。而随着通信速率的提升，系统接收机灵敏度恶化，同时受限于发射功率受限，仅靠相干接收的高接收机灵敏度难以满足 100Gbps 级低轨星地激光通信系统的需求。为提升

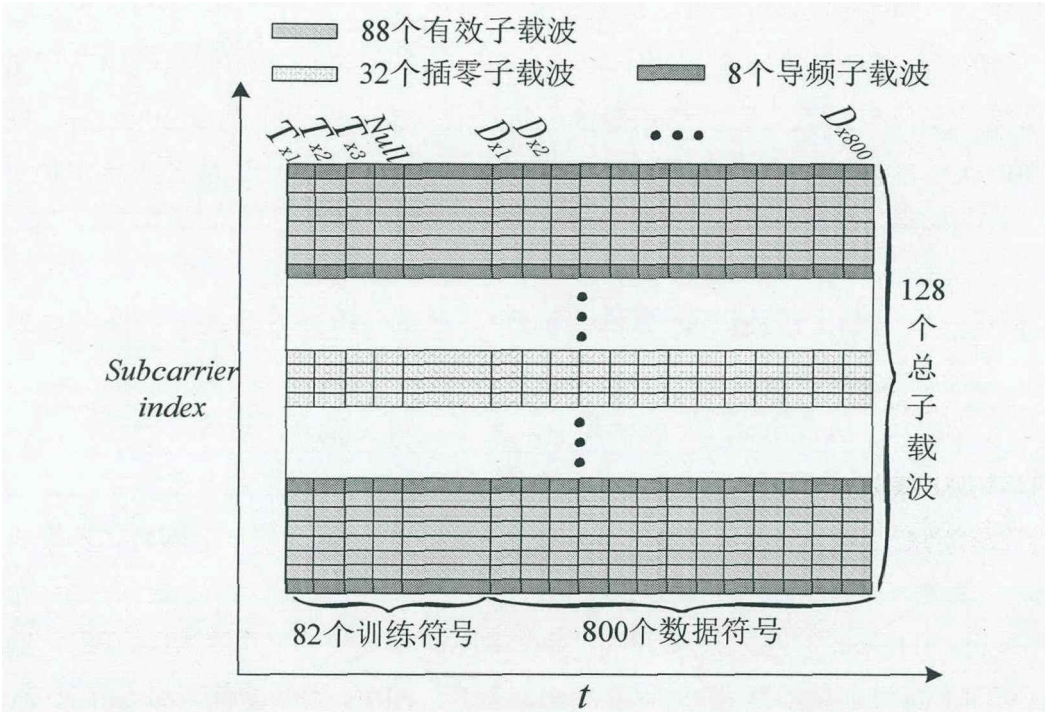
系统功率预算,在发射端和接收端采用 EDFA 分别进行功率放大和前置放大。并根据星地上下行链路特点,为尽量降低卫星端设备的实现代价,在 28Gbps 上行星地激光通信系统中采用第三章中所提的星座整形机制,发射光功率 34.8dBm、发散角 15urad、接收孔径 20cm、接收端 EDFA 增益 20dB 下,满足系统功率预算需求,且强湍流条件(大气折射率结构常数 C_n^2 为 $6.5 \times 10^{-14} m^{-2/3}$)下功率富裕约 2.0dB;而在功率预算更加紧张的 112Gbps 下行星地激光通信系统中采用第三章所提的星座整形联合第四章所提的分集接收机制,发射光功率 30.0dBm、发散角 30urad、接收孔径 31.8cm、接收端 EDFA 增益 20dB 下,满足系统功率预算需求,且强湍流下功率富裕约 3.2dB。

2.3.1 PM-16QAM-CO-OFDM 发射端 DSP 处理单元设计及关键参数影响分析

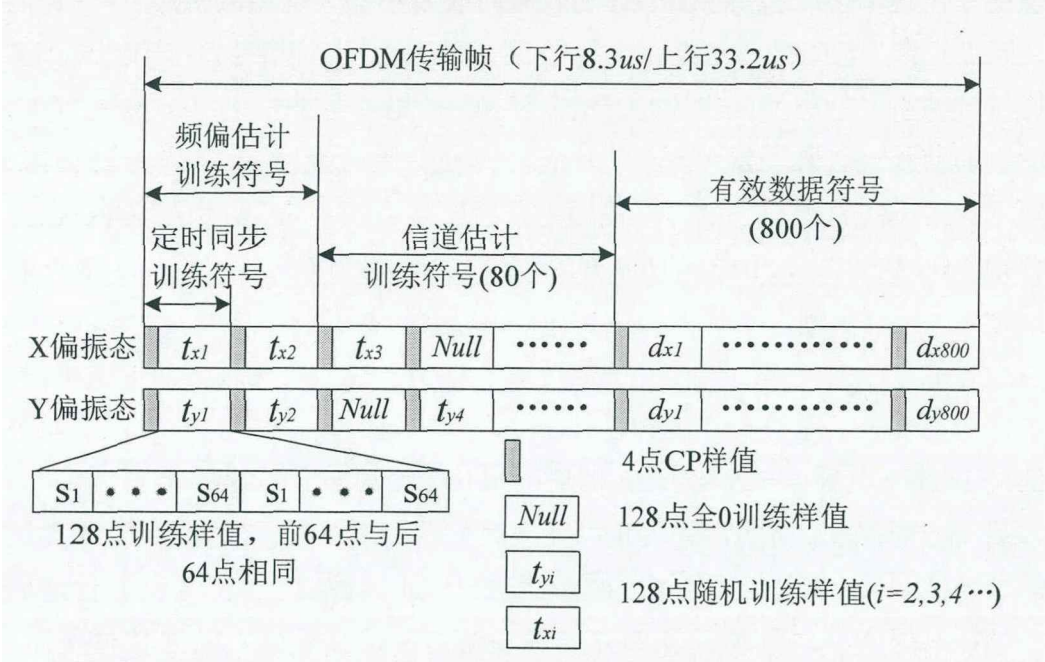
在 OFDM 基带 DSP 处理单元中,主要是对 OFDM 帧结构的设计,一个 OFDM 帧又由许多 OFDM 符号构成,一个 OFDM 符号长度大小通常受相位噪声补偿方案的有效性以及发射器和本地振荡器激光器线宽的限制。同时,为缓解由于信道衰落引起的码间干扰(inter symbol interference, ISI)和载波间干扰(inter carrier interference, ICI)以及下行分集接收中不同接收支路之间的相对延迟,通常在 OFDM 符号前面添加循环前缀(cyclic prefix, CP)作为保护间隔(guard interval, GI)。而为了使设计的基于训练序列的信道估计以及基于导频的相偏估计能跟上信道的变化速率,所设计的 OFDM 传输帧时长要小于大气湍流 ms 量级变化的时间。更进一步,当同时存在载波频偏与采样钟频偏共同作用时,由于载波频偏与采样钟频偏引入的相位偏移量是一个累计值,随着符号的长度不断增加,OFDM 传输帧的帧长过长将严重恶化系统性能。为满足下行 100/上行 25Gbps 速率需求,选取 12% 的 FEC 开销,下上行星地激光通信链路中 PM-16QAM-CO-OFDM 的速率分别为 112/28Gbps (14/3.5GBaud)。综合上述影响因素,设计使用 128 个总子载波数,4 个 CP,则下上行中 OFDM 符号周期分别约为 9.4/37.7ns;一个 OFDM 帧中包含 800 个 OFDM 有效数据符号、80 个 OFDM 符号为信道估计训练符号、2 个定时同步及频偏补偿训练符号(信道估计训练符号长度的选取将在后面进行介绍),因此下上行中一个 OFDM 帧结构的长度约为 8.3/33.2us。

另一方面,为了防止高频失真以及噪声分量被镜像到基带信号中,需要过采样。当采样率低于 1.1 倍采样时,时域离散样值不能体现连续信号的特性造成混叠,性能恶化严重。通常在 OFDM 传输帧结构设计中采用 1.2-1.4 倍过采样^[33],此时系统对 DAC 采样率要求较低且性能较好。通过在高频率子载波上插零的方式实现过采样,高频插零子载波越多,过采样率越大,系统的性能越好,但用来传输有效信息的有效子载波占比越少,频谱利用率越低,过采样倍数的选取应兼顾

系统性能以及频谱的利用率。本论文中，选取 1.33 倍过采样，即高频 32 个子载波插零。由于 IFFT 运算后，得到的数据矩阵中前半部分对应正频率，后半部分对应负频率，因此插零子载波在频域数据的中间，对应 IFFT 变换后的高频子载波^[34]。



(a)X 偏振态 OFDM 帧结构时频域图



(b)X/Y 偏振态 OFDM 帧结构时域图

图 2-3 OFDM 帧结构图。

导频主要用来对不同子载波处的相位损伤进行估计，在基于导频的相位补偿

算法中通过求和取平均的方式来抑制高斯噪声以及 ICI 干扰,因此导频数量越多,相位估计越准;但同时导频多会降低频谱的资源利用率,本文中选取 8 个子载波传输导频符号。而为完成定时同步、频偏估计以及信道估计,需要插入训练序列。其中第一个训练序列符号用来完成定时同步以及小数倍频偏估计,第一个与第二个训练序列共同完成整数倍频偏估计,前两个训练符号的关键参数为训练符号的类型,以保证足够的相关性;而为了实现信道估计需要使用多个训练符号,通过大量统计取平均的方法以抑制高斯噪声和 ICI 的影响,训练序列越长,信道估计越准,信号恢复越理想,但是同时引入的冗余也越多,兼顾系统性能与冗余选取 80 个信道估计训练符号。所设计的 OFDM 帧结构时频域图如图 2-3(a)所示,对 2-3(a)中的频域数据块进行 IFFT 变换、插入 CP 以及并串变换后得到图 2-3(b)所示的 OFDM 帧结构的时域结构。其中 t_{xi} 、 t_{yi}/T_{xi} 、 T_{yi} 分别表示 X、Y 偏振态上的第 i 个训练符号时域形式和频域形式, Null 表示全 0 训练符号, d_{xi} 、 d_{yi}/D_{xi} 、 D_{yi} 分别表示 X、Y 偏振态上的第 i 个有效数据符号的时域形式和频域形式。

2.3.2 PM-16QAM-CO-OFDM 接收端 DSP 处理单元设计及关键参数影响分析

经过 ADC 采样后的数据进入 DSP 模块中。首先进行定时同步,即保持发射端与接收端的 IFFT 和 FFT 起止时刻一致,定时同步即找到正确的 FFT 窗起始点。其次,在空间相干激光通信系统中,一般可忽略非线性效应以及色散等因素,同时已有文献也表明大气湍流对激光信号的偏振态影响可忽略不计^[15, 35],空间相干通信系统中的偏振串扰主要由激光的特性以及收发端偏振分束器(polarization beam splitter, PBS)、偏振合束器(polarization beam combiner, PBC)不完全对齐等因素引入,导致一个偏振光中可能携带了发端两个偏振光上的部分信息,因此需要进行信道估计。最后由于光电器件特性不一致性和工作环境温度变化等各方面的影响,本振光源和发端激光器频偏、线宽会造成接收信号相位损伤,引起相位旋转;其中频偏引入的相位偏移量是一个累计值,随着符号长度不断增加,造成星座点的旋转发散;而相位偏差分量将会造成星座点随时间随机旋转。因此本振光源和发端激光器频偏、线宽引入的相位噪声对信号相位的损伤是不能忽视的。

A 定时同步算法

在 CO-OFDM 系统中,经典的 Schmidl 定时同步算法利用训练序列的前半部分与后半部分完全相同的特性,通过寻找测度函数最大值方法来确定 FFT 窗同步起始点^[35]。由于激光器频偏、线宽以及大气湍流引入的各种损伤的变化在 ms 量级,相对于 14GBaud 的 PM-16QAM-CO-OFDM 系统中 OFDM 符号速率是一

个慢变的量，在一个 OFDM 符号周期内，所有样值受到的干扰近似相同。因此 Schmidl 定时同步算法对频偏、线宽等干扰不敏感，在 DSP 算法处理的第一步进行，Schmidl 定时同步算法原理如下。

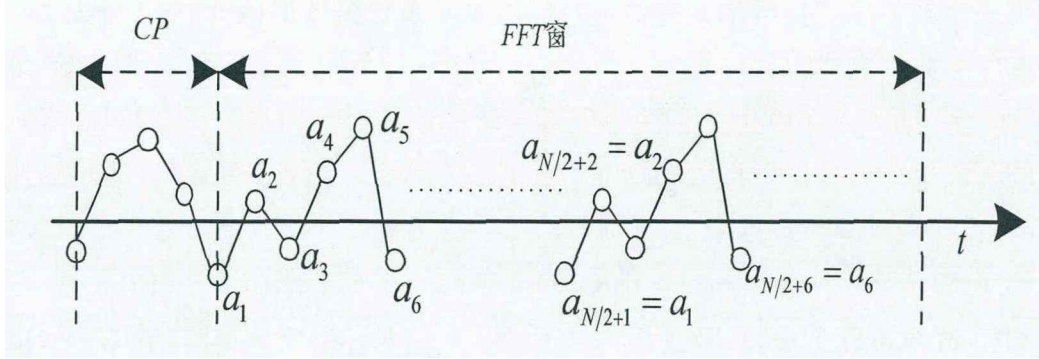


图 2-4: Schmidl 同步原理

接收端经 ADC 离散采样后的数据信号用 a 表示，第一个训练符号的前一半样值与对应的后半样值共轭的乘积和可以表示为：

$$C_d = \sum_{m=1}^{N_{sc}/2} a_{m+d}^* a_{m+d+N_{sc}/2} \quad (2-8)$$

由于 OFDM 帧第一个训练符号的后半部分与前半部分相同，我们期望当 $d = 0$ 时，相关函数 C_d 能达到最大值。对(2-8)式进行归一化得到 FFT 窗口同步的定时度量函数：

$$M(d) = |C_d / P_d|^2 \quad (2-9)$$

其中 $P_d = \sqrt{\left(\sum_{m=1}^{N_{sc}/2} |a_{m+d}|^2 \right) \left(\sum_{m=1}^{N_{sc}/2} |a_{m+d+N_{sc}/2}|^2 \right)}$ ，表示一个 OFDM 周期内的总功率。

当 $M(d)$ 到达峰值即为 OFDM 符号的最佳定时度量时刻，即 d 时刻为定时同步的起始点。根据算法原理，完成定时同步的训练符号需要满足前 $N/2$ 点样值和后 $N/2$ 点样值相同，因此定时同步算法的关键参数是这 $N/2$ 点样值的具体类型。由于采用 15 阶伪随机比特序列(pseudo-random binary sequence, PRBS15)已能保证较好的相关性，因此本论文中使用 PRBS15 随机生成第一个训练符号。

B 频偏估计算法

在 CO-OFDM 系统中，根据载波频偏相对子载波之间间隔的大小，可分为小数倍频偏与整数倍频偏，小数倍频偏与整数倍频偏对系统的影响不同。小数倍频偏导致子载波之间不再正交，出现 ICI；而整数倍频偏造成子载波的整体平移，子载波的频率点出现错位，子载波之间仍然正交，因此小数倍频偏与整数倍频偏分别进行补偿。

其中,小数倍频偏估计利用第一个训练符号的前 $N/2$ 点样值和后 $N/2$ 点样值相同,以及在一个 OFDM 符号周期内信道特性近似恒定的特点,如果这两个样值也一样,那么在接收端时他们只有由频偏带来的相位的差别。假设已经完成 OFDM 定时同步,对函数 C_d 取角度运算,其中 d 是离散傅里叶变换窗口的定时点:

$$\hat{\phi} = \text{angle}(C_d), -\pi < \hat{\phi} < \pi \quad (2-10)$$

则小数倍频偏值可以表示为:

$$\Delta f = \frac{\hat{\phi}}{\pi T} = \frac{\hat{\phi}}{\pi} f_0 \quad (2-11)$$

其中 f_0 为子载波间隔。由第一个训练符号估计出来的频率偏移小于子载波之间的间隔,因此只能完成小数倍的频偏估计与补偿过程。

基于以上,小数倍频移主要造成载波间干扰,即子载波频之间不再正交,所设计的小数倍频偏补偿算法的频偏补偿范围为正负一个子载波带宽范围,而子载波宽度由 DAC 采样率以及总子载波数决定。因此根据 Schmidl 小数倍频偏估计算法原理,小数倍频偏估计主要利用了序列的相关性,当所设计训练序列的相关性越强时,鉴别相关性最大处的效果越好,算法性能越好,使用 PRBS15 随机生成第一个训练符号已能保证较好的相关性。

整数倍载波频偏估计使用前两个训练符号偶数子载波上的差分顺序,通过循环移位寻找收发端差分顺序相关性最大时刻,进而得出整数倍频率偏移。其基本原理如下,对第一个和第二个训练序列偶数子载波上的训练符号 $X_{1,k}$ 、 $X_{2,k}$ 做差分运算,得到发射端前两个训练序列偶数子载波上的差分序列:

$$V_k = \sqrt{2} \frac{X_{2,k}}{X_{1,k}} \quad (2-12)$$

同时在接收端经过 FFT 变化后,对第一个和第二个训练序列相同子载波上的接收序列 $A_{1,k}$ 、 $A_{2,k}$ 做差分运算,得到接收端前两个训练序列偶数子载波上的差分序列:

$$V'_k = \sqrt{2} \frac{A_{2,k}}{A_{1,k}} = \sqrt{2} \frac{A_{2,k-2g}^0}{A_{1,k-2g}^0} \approx \sqrt{2} \frac{X_{2,k-2g}}{X_{1,k-2g}} = V_{k-2g} \quad (2-13)$$

由于整数倍频率偏移使接收到的序列产生循环移位,因此通过循环移位并计算接收端差分训练 V'_k 与发射端差分序列 V_k 的相关性,相关性最大时刻即为对应原始顺序。定义函数 $B(g)$ 如下:

$$B(g) = \frac{\left| \sum_{k \text{ 取偶}} A_{1,k+2g}^* V_k^* A_{2,k+2g} \right|^2}{2 \left(\sum_{k \text{ 取偶}} |A_{2,k}|^2 \right)^2} \quad (0 < g < N/2 \text{ or } -N/2 < g < 0) \quad (2-14)$$

通过寻找函数 $B(g)$ 的最大值时刻对应的 g ，即表示移位的次数，进而得出频率偏移。其中 g 的正负代表循环移位计算相关性的方向，由于差分序列 V_k 的长度为 $N/2$ ，因此整数倍频偏估计算法的补偿范围为 $N/2$ 个子载波带宽范围。同理根据整数倍频偏估计算法原理，主要利用了训练符号的相关性，而使用 PRBS15 随机生成的训练符号已能保证较好的相关性。

C 信道估计算法

信道估计完成信道均衡以及偏振解复用，由于激光源本身特性以及收发端 PBC、PBS 的主轴难以完全一致等因素，偏振复用系统中会产生偏振串扰现象，即接收的一路偏振光中可能同时携带了两个偏振光上的信息。特殊构造的半负载训练序列结构来完成对信道的估计^[36]，如图 2-5 所示，用于信道估计的训练符号分别随机生成，每个训练符号由 128 个样值构成。

$X\text{-Pol}$	t_{x_k3}	$Null$	t_{x_k5}	$Null$	$\dots$
$Y\text{-Pol}$	$Null$	t_{y_k4}	$Null$	t_{y_k6}	$\dots$

图 2-5: XY 偏振态时域信道均衡训练符号结构图

所插入的信道估计训练符号在两个偏振态上正交，用 T_{x_k3} 表示 X 偏振态上第 k 个子载波上第三个训练符号的频域形式，则接收端对应位置接收到的训练符号的频域形式为：

$$\begin{pmatrix} A_{x_k3} \\ A_{y_k3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} H_{xx_k} & H_{xy_k} \\ H_{yx_k} & H_{yy_k} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} T_{x_k3} \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} H_{xx} \cdot T_{x_k3} \\ H_{yx} \cdot T_{x_k3} \end{pmatrix} \quad (2-15)$$

其中 2×2 矩阵 $\begin{pmatrix} H_{xx_k} & H_{xy_k} \\ H_{yx_k} & H_{yy_k} \end{pmatrix}$ 表示第 k 个子载波处信道频域传输矩阵。同

理，用 T_{x_k4} 表示 X 偏振态上第 k 个子载波上第四个训练符号的频域形式，则接收端对应位置接收到的训练符号的频域形式为：

$$\begin{pmatrix} A_{x_k4} \\ A_{y_k4} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} H_{xx_k} & H_{xy_k} \\ H_{yx_k} & H_{yy_k} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ T_{y_k4} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} H_{xy} \cdot T_{y_k4} \\ H_{yy} \cdot T_{y_k4} \end{pmatrix} \quad (2-16)$$

根据(2-15)以及(2-16)式可以反解出第 k 个子载波出的频域信道传递函数为：

$$\begin{pmatrix} H_{xx_k} & H_{xy_k} \\ H_{yx_k} & H_{yy_k} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{A_{x_k3}}{T_{x_k3}} & \frac{A_{x_k4}}{T_{y_k4}} \\ \frac{A_{y_k3}}{T_{x_k3}} & \frac{A_{y_k4}}{T_{y_k4}} \end{pmatrix} \quad (2-17)$$

但是在 CO-OFDM 系统中, 为抑制高斯噪声以及 ICI(在大量统计前提下, ICI 服从高斯分布)对信道估计的影响, 采用 N 组信道估计训练符号取平均。因此信道估计算法的重要参数是训练序列的长度; 训练序列越长, 抑制高斯噪声效果越好, 此时信道估计越准确, 但是同时冗余也越大。信道估计训练序列的长度应兼顾系统频谱资源利用率与系统性能。

D 相偏估计算法

在 CO-OFDM 系统中常利用导频符号完成相偏的估计与补偿, 通过在子载波上加载导频符号, 并比较导频子载波上接收到的数据信号与对应位置导频符号的相位差, 即得到相位噪声^[37, 38], 其算法的基本原理如下:

计算接收到第 m 个导频子载波的第 j 个 OFDM 符号的相位与对应位置上导频符号之间的相位差:

$$\phi_j = \frac{1}{N_{pilot}} \sum_{m=1}^{N_{pilot}} \left\{ \arg(q_{jm}^x) - \arg(t_{jm}^x) \right\} \quad (2-18)$$

其中, N_{pilot} 是导频数量, t_{jm}^x 和 q_{jm}^x 分别是第 j 个符号第 m 个导频子载波上的导频符号和对应接收到的数据符号。在估计出相位偏移之后, 去除导频和插入的零, 然后将去除导频和插零之后数据补偿相位偏移。

基于导频符号的相位噪声估计与补偿算法通过计算收发端导频符号对应位置的相位差, 并通过多个取平均来抑制 ICI 以及高斯噪声干扰。该算法的关键参数包括导频符号以及导频数量的选取。其中导频符号的选取要根据具体情况而定, 但一般遵循如下原则: ①当总功率一定时, 导频与数据等功率分配; ②导频一般在频域等间隔分配; ③一般要求导频符号具有恒包络特性降低峰均比, 因此在本论文中设计使用 $3+3*j$ 恒模的导频符号, 且在频域等间距插入导频符号。另一方面, 导频占用子载波的数量越多, 所估计的相位噪声越准, 系统性能越好, 但是导频占用子载波的数量越多频谱资源利用率越低, 导频的数量应兼顾系统性能与频谱资源利用率。

2.3.3 星座整形及分集接收增益

针对下上行传输速率高、链路损耗大、功率预算紧张的问题, 同时遵循卫星

端体积和功耗尽量小,复杂处理尽量安排在地面站的设计原则,在下行链路采用第三章所提的星座整形结合第四章所提的共享本振 SIMO 接收分集机制;而在上行链路采用第三章所提出的星座整形机制。

基于星座整形的 28Gbps PM-16QAM-CO-OFDM 上行星地激光通信系统的仿真结果表明, FEC 门限为 3.8×10^{-3} 时,相同信息速率条件下,相比格状 16QAM,星座整形 16QAM 在 1dB 功率代价下线宽容忍度增加 12.5%、接收机灵敏度改善了 1.2dB;且在强湍流 $C_n^2 = 6.5 \times 10^{-14} m^{-2/3}$ 条件下,当接收孔径为 20cm 时,28Gbps PM-16QAM-CO-OFDM 上行星地激光通信系统的接收机灵敏度约为 -25.2dBm。

基于星座整形及分集接收的 112Gbps PM-16QAM-CO-OFDM 下行星地激光通信系统的仿真结果表明, FEC 门限为 3.8×10^{-3} 时,相同信息速率条件下,星座整形结合分集接收的星地激光通信系统同时具备星座整形和分集增益,且在强湍流大气条件下,接收孔径为 31.8cm、4 分集接收时,系统的接收机灵敏度约为 -29.2dBm,接收机灵敏度改善了约 9.2dB。

星座整形及分集接收机制的具体原理将在后面章节中详细描述,本章只对传统 PM-CO-OFDM 的系统性能以及 DSP 损伤补偿算法的关键参数进行了仿真验证。

2.3.4 112/28Gbps 低轨星地激光通信功率预算计算

在收发端使用商用成熟的 EDFA 容易实现 1550nm 波长窗口光信号功率的放大,实现大功率光信号的发射,目前星地激光通信系统中采用 1550nm 波长窗口的激光终端的发射功率一般在 1-5W。同时,从 2.1.3 节系统链路损耗的分析中可以看出,不同发散角 θ_d 以及接收望远镜孔径 D 下系统链路损耗不同。一般而言,发散角越小,激光束能量越集中,但同时设备实现代价更大,星地激光通信系统的典型发散角约为 10~50 μ rad^[39];另一方面,接收孔径越大,接收天线增益越大,但同样接收孔径的大小应兼顾系统实现成本,特别是卫星端接收孔径一般要更小。发射光功率、发散角以及接收望远镜孔径大小的选取应满足系统功率预算,同时遵循卫星端体积能耗尽量小,复杂处理尽量安排在地面站的设计原则。结合链路损耗估算以及基于星座整形及分集接收的下行 112Gbps/上行 28Gbps PM-16QAM-CO-OFDM 星地激光通信系统接收机灵敏度仿真结果,选取下行链路发射功率 1W(30dBm)、发散角 30 μ rad、接收孔径 31.8cm;上行链路发射功率 3W(34.8dBm)、发散角 15 μ rad、接收孔径 20cm,所设计系统方案关键参数及功率预算如表 2-3 所示。从表中可以看出,所设计的基于星座整形及分集的下行 112/上行 28Gbps PM-16QAM-CO-OFDM 星地激光通信系统方案,能够满足

112/28Gbps 低轨星地激光通信系统的功率预算要求，在强湍流 $C_n^2 = 6.5 \times 10^{-14} m^{-2/3}$ 下仍有下行 3.2/上行 2.0dB 的功率富裕度。

表 2-3 基于星座整形及分集接收的 112/28Gbps 星地激光通信系统关键参数及功率预算

	参数	上行(星座整形)	下行(星座整形并 4 分集接收)
系统 关键 参数	卫星轨道高度	610 km	
	通信距离 L_t	938 km	
	通信波长 λ	1550 nm	1550 nm
	发散角 θ_t	15 urad	30 urad
	接收孔径 D	20 cm	31.8 cm
	通信速率	28 Gbps	112 Gbps
	发射功率	3W/34.8dBm	1W/30 dBm
损 耗	发射机损耗	-16.0 dB	-2.7 dB
	平均指向误差	-2.3 dB	-2.3 dB
	发射望远镜增益 G_t	108.5 dB	102.5 dB
	自由空间损耗 A	-257.6 dB	-257.6 dB
	大气损耗	-3.2 dB	-3.2 dB
	接收望远镜增益 G_r	112.2 dB	116.2 dB
	接收机损耗	-7.9 dB	-15.4 dB
	湍流致功率代价	-11.7 dB	-13.5 dB
	接收端 EDFA 增益	20 dB	20 dB
	强湍流下接收机灵敏度	-25.2 dB	-29.2 dB
	功率富裕	2.0 dB	3.2 dB

2.4 112/28Gbps PM-MQAM-CO-OFDM 低轨星地通信系统仿真方法研究

为验证所设计的低轨星地激光通信系统方案以及相关损伤 DSP 补偿算法性能，有必要搭建低轨星地激光通信系统仿真平台，在典型的大气湍流条件下对所设计的 PM-MQAM-CO-OFDM 星地激光通信系统性能以及 DSP 补偿算法的关键参数进行仿真验证。

2.4.1 大气湍流效应模拟方案

相位屏常被用来在计算机以及实验室模拟大气湍流效应，其基本思想是将湍

流等效为许多离散层。最早生成相位屏的方式是由 Mcglaery 提出的基于功率谱反演法^[40]，但是该方法生成的相位屏模型在低频率的成分不足；为补偿功率谱反演法在低频成分不足的问题，Johansson 等人提出了基于次谐波补偿的功率谱反演法^[41]，通过对功率谱的低频成分充分采样得到低频信息，然后叠加到高频部分，得到完整的相位屏模型。

大气折射率的变化是一个随机过程，大气湍流的模拟就是生成许多带有湍流统计特征的随机相位屏。利用功率谱反演法生成大气湍流相位屏时，首先产生一个随机高斯复数矩阵，用大气相位功率谱对随机高斯复数进行滤波处理，然后反傅里叶变换，最终得到具有大气湍流统计特性的相位屏。在 (x,y) 处的光场相位 $\varphi(x,y)$ 利用湍流相位屏模型可以表示为^[42, 43]

$$\varphi(x,y) = \sum_{k_x} \sum_{k_y} R(k_x, k_y) \sqrt{\Phi_n(k_x, k_y)} \exp[j(k_x x + k_y y)] \quad (2-19)$$

其中 $R(k_x, k_y)$ 表示 Hermitian 复高斯矩阵， $\Phi_n(k_x, k_y)$ 表示大气湍流折射率随机起伏引起的相位畸变的功率谱密度函数，在 2.1.2 节中由(2-4)式中给出。 k_x ， k_y 分别表示 x 方向上的波数和 y 方向上的波数，波数定义了相位随距离的变化速率。在仿真分析中，由于相位屏的尺寸是有限的，我们选取 x ， y 方向上的取样点数分别为 N_x ， N_y ，一般取 $N_x = N_y = N$ 。在有限的相位屏尺寸内，(2-19)式有可以表示为

$$\varphi_{finite}(x_n, y_m) = \sum_{n=0}^{N_x} \sum_{m=0}^{N_y} R(k_{x_n}, k_{y_m}) \sqrt{\Phi(k_{x_n}, k_{y_m})} \exp[j(k_{x_n} x_n + k_{y_m} y_m)] \quad (2-20)$$

由(2-20)式产生的随机相位屏由于低频分量不足，导致相位屏精度不高，为解决这个问题提出使用次谐波来补偿低频成分，定义低频部分为

$$\phi_{LF}(x_n, y_m) = \sum_{p=1}^{N_p} \sum_{n=-1}^1 \sum_{m=-1}^1 R(k_{x_{np}}, k_{y_{mp}}) \exp[j2\pi(k_{x_{np}} x_n + k_{y_{mp}} y_m)] \quad (2-21)$$

其中 p 为子谐波的阶数，通常情况下 $N_p = 3$ ，低频补偿后的大气湍流相位屏则是(2-20)式与(2-21)式的叠加。将湍流视为有限数量的离散层，并利用相位屏进行模拟的示意图如下图 2-6 所示，首先在发射端产生一束高斯光束，经过一定距离传输后到达第一个相位屏前端，光束穿过第一个随机相位屏时在光场上叠加了一个随机相位，不同地方叠加不同的相位；然后在经过一定距离传播到达第二个随机相位屏前端，并经过第二层相位屏时再次叠加一个随机相位，各个相位屏之间等距离放置；在传播路径上不断通过随机相位屏，最终在接收端被检测到。同时从图中的色彩差异可以看出，同一个光束经过弱湍流信道传输后，光场能量分布与初始光束差异较小；而湍流强度越大，能量分布越散，与初始光束差异也越大。

基于低频补偿的功率谱反演法构建的湍流相位屏与经典的 Kolmogorov 湍流相位结构函数理论值最为接近，能较好的模拟大气湍流效应^[16,24]。由于大气湍流是一种不规则的随机运动，导致接收信号光振幅以及相位的随机波动，且波动的变化频率一般在 20Hz~1KHz，仿真中我们以 1KHz 的频率持续更新 Hermitian 复高斯矩阵，进而模拟大气湍流的时变性。

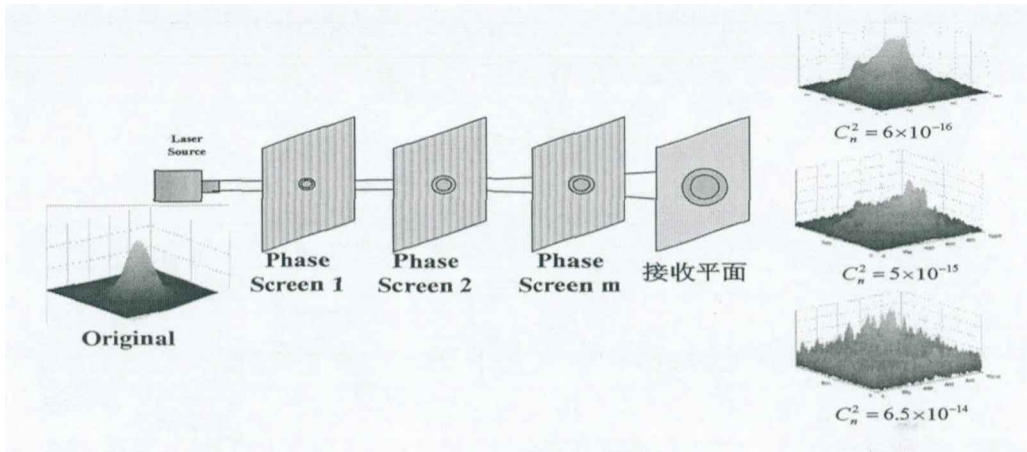


图 2-6 分层相位屏传输示意图

2.4.2 112/28Gbps PM-MQAM-CO-OFDM 系统接收机灵敏度仿真分析

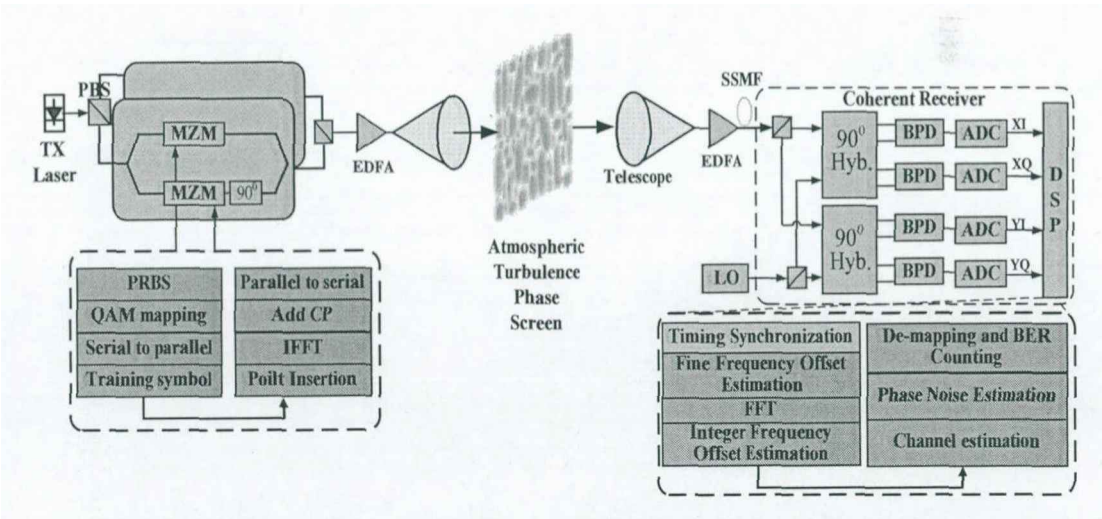


图2-7 PM-MQAM-CO-OFDM星地激光通信系统仿真框图

为验证所设计的系统方案的有效性，在不同的大气湍流条件下，对下行 112/上行 28Gbps PM-16/32QAM-CO-OFDM 星地激光通信系统的接收机灵敏度进行了仿真验证。仿真系统框图如图 2-7 所示。发射端 OFDM 传输帧结构关键参数如表 2-4 所示，总共有 128 个子载波，其中 88 个有效子载波、8 个子载波传输导频符号以及 32 个高频插零子载波；且每帧包含 882 个 OFDM 符号，其中 2 个定

时同步及频偏估计训练符号、80 个信道估计训练符号，以及 800 个 OFDM 有效数据符号。首先将数据信息通过 128 点 IFFT 运算加载到不同子载波上，实现 OFDM 调制；然后进行并串变换并加入 4 个 CP 作为保护间隔。最后进行串并变换生成的四路 OFDM 离散数据 Polx 实部、Polx 虚部、Poly 实部、Poly 虚部，并经 DAC 模数转换后形成模拟电信号分别作为 X 偏振态和 Y 偏振态的信号源去驱动 MZ 调制器完成上光调制的过程，生成 PM-16QAM-OFDM 光信号，经过 EDFA 放大后通过望远镜将光信号发射出去。

表 2-4 OFDM 传输帧结构关键参数

子载波分配	总子载波数	128(个)
	有效子载波数	88(个)
	导频占用子载波数	8(个)
	高频插零	32(个)
训练序列及循环前缀	CP 长度	4(样值)
	定时同步及频偏估计训练序列长度	2(符号)
	信道估计训练序列长度	80(符号)
数据	传输有效数据符号数	800(符号)

表 2-5 112/28Gbps PM-16/32QAM-CO-OFDM 仿真系统主要参数配置表

	参数	参考值	单位
发射机参数	激光器中心频率	193.1	THz
	激光器线宽配置	50	KHz
	发射光功率	34.8(上行)/30.0(下行)	dBm
信道	湍流区间长度	10	km
	大气折射率结构常数	$6 \times 10^{-16}/5 \times 10^{-15}/6.5 \times 10^{-14}$	$m^{-2/3}$
接收机参数	EDFA 增益	20	dB
	噪声系数	6	dB
	接收孔径	31.8	cm
	本振激光器中心频率	193.1+offset	THz
	本振激光器线宽配置	50	KHz
	频偏(offset)	1	GHz
	本振激光器功率	15	dBm
	光电二极管响应度	0.65	A/W
	热噪声	10×10^{-12}	$A/Hz^{-1/2}$
	暗电流	1	nA
	量子噪声	ON	

在仿真中，采用相位屏模拟大气湍流，为了模拟大气湍流的时变特性(一般波动频率在 20Hz 到 1KHz)，在仿真中以 1KHz 的频率持续更新相位屏的参数。大气折射率结构常数 C_n^2 为 $6 \times 10^{-16}m^{-2/3}$ 、 $5 \times 10^{-15}m^{-2/3}$ 、 $6.5 \times 10^{-14}m^{-2/3}$ ，分别表示弱、中等强度、强大气湍流状态。值得注意的是，在下行星地激光通信

中,发射端的光束经过很长距离的传输后,在近地面端才经历的大气湍流的影响,因此在下行星地激光通信仿真中,相位屏放置在靠近接收端;而在上行星地激光通信中,由于发射端在地面站,光束由望远镜发出后便开始经历大气湍流的影响,因此在上行星地激光通信仿真中,相位屏放置在靠近发射端。

接收端接收到的光场与本地振荡(local oscillator, LO)激光器在混频器中混频,并由平衡光电二极管(balanced photodiode, BPD)检测。其中本振激光器与载波激光器之间的频偏约为 1GHz, LO 的输出功率为 15dBm, 光电二极管的响应度为 0.64A/W, 热噪声和暗电流分别为 $12 \times 10^{-12} A/\sqrt{Hz}$ 和 $1 \times 10^{-9} nA$, 同时考虑了量子噪声。最后,通过 ADC 对光电流进行数字化离散采样,然后在 DSP 模块中进行处理。在接收机中进行 OFDM 解调过程,包括定时同步、小数倍频偏估计、FFT、整数被频偏估计、信道估计、相位噪声估计、QAM 解映射和误码率(bit error ratio, BER)计算。系统主要的仿真参数分别如表 2-5 所示。

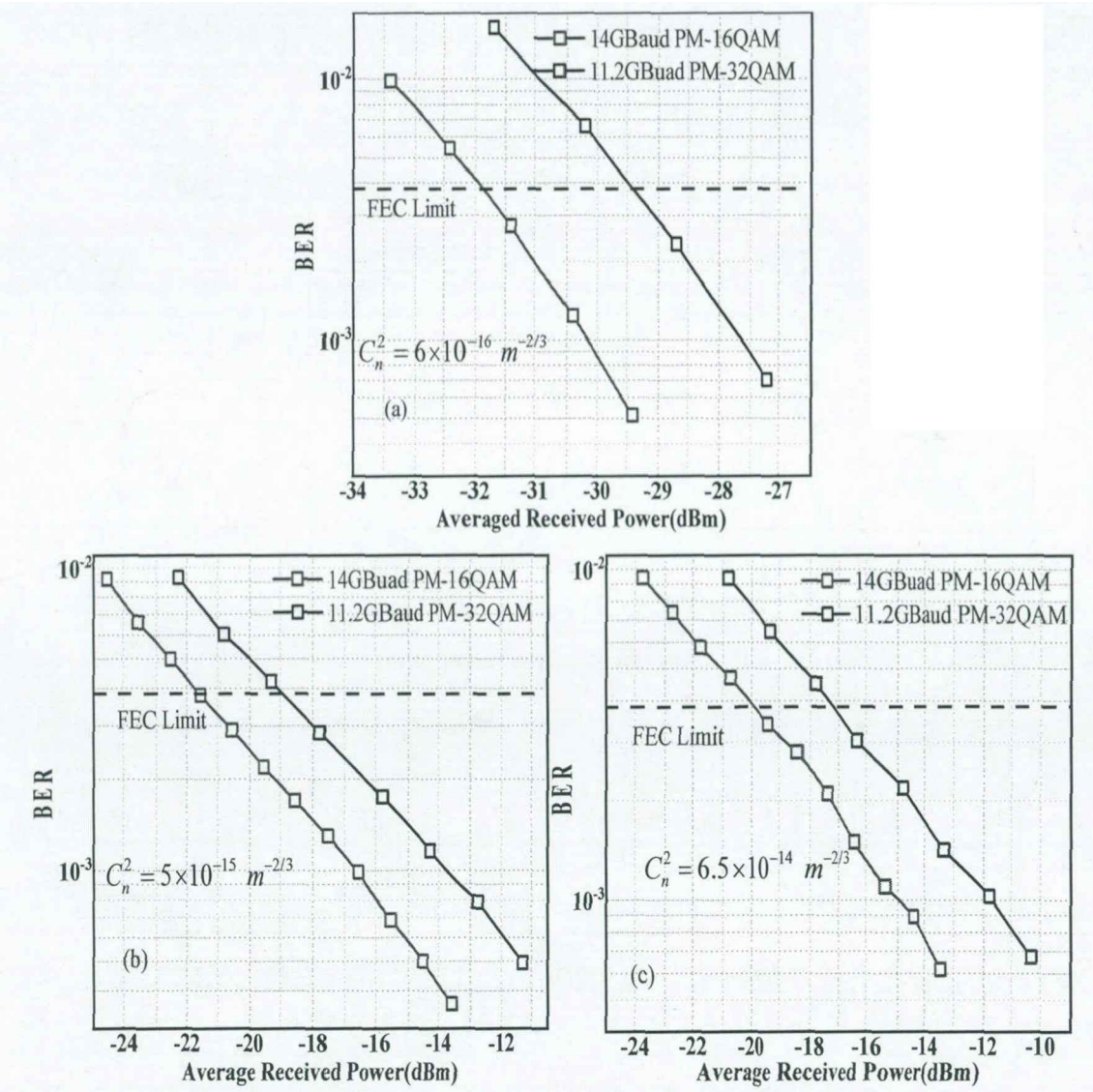


图 2-8 不同大气湍流条件下 112Gbps PM-16/32QAM-CO-OFDM 下行星地激光通信 BER vs 接收光功率. (a)弱湍流, (b)中等强度湍流, (c)强湍流。

在 112Gbps 下行星地激光通信系统中，我们仿真对比分析了 PM-16QAM 和 PM-32QAM 两种调制格式的接收机灵敏度，如图 2-8 所示。从仿真结果中可以看出，相同信息速率不同大气湍流条件下，FEC 门限为 3.8×10^{-3} 时，PM-16QAM 的接收机灵敏度优于 PM-32QAM 接收机灵敏度约 2.7dB。虽然相比 PM-16QAM，PM-32QAM 系统的频谱效率提高 25%，但是在低轨星地激光通信系统中，足够的功率预算更加重要，权衡频谱效率、接收机灵敏度和实现代价，本论文所设计的低轨星地激光通信系统中选取接收机灵敏度更优的 16QAM 调制格式。另一方面，根据 2.1.3 节中对低轨星地激光通信系统链路损耗估算可以看出，当接收孔径为 31.8cm 时，112Gbps PM-16QAM-CO-OFDM 下行星地激光通信系统在强湍流条件 $C_n^2=6.5 \times 10^{-14} m^{-2/3}$ 下，PM-16QAM 的接收机灵敏度约为 -19.9dBm，即使在发射功率为 30dBm、接收端 EDFA 增益 20dB，系统功率预算小于 70dB。为提升系统功率预算，在下行星地激光通信系统中采用了第三章所提的星座整形机制以及第四章所提的分集接收机制，以提高线宽容忍度和接收机灵敏度，同时抑制大气湍流效应。

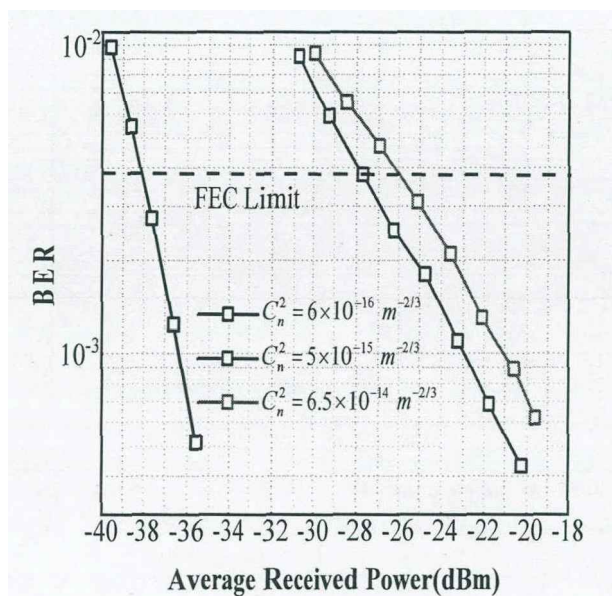


图 2-9 不同大气湍流条件下 28Gbps PM-MQAM-CO-OFDM 上行星地激光通信 BER vs 接收光功率

不同大气湍流条件下 28Gbps PM-16QAM-CO-OFDM 星地上行激光通信系统的 BER 随平均接收光功率变化的曲线如图 2-9 所示。从图中可以看出，当接收孔径为 31.8cm 时，在弱、中等强度、强湍流条件下，系统的接收机灵敏度分别约为 -38.0dBm、-27.9dBm 以及 -26.0dBm。结合链路损耗估算，在强湍流下，发射功率为 34.8dBm、接收端 EDFA 增益 20dB 时，系统功率预算为 80.8dB，当激光束的发散角为 15urad 和 30urad 时都能满足系统功率预算的需求。而结合星座整形对接收机灵敏度的提升，可以进一步改善系统接收机灵敏度，优化星上接收

孔径的大小,降低卫星端设备的实现成本。接收孔径对星地激光系统的影响将在后面章节中验证。

2.4.3 训练序列对接收机灵敏度影响仿真分析

根据信道估计算法原理,信道估计训练序列越长,抑制高斯噪声以及 ICI 效果越好,此时信道估计越准确,但同时冗余也越大。为评估信道估计训练序列长度对接收机灵敏度的影响,选取合适的训练序列长度,我们在不同训练序列长度下对星地激光通信系统性能进行了的仿真验证。在大气信道中一般可以忽略色散以及偏振模色散,信道估计主要完成偏振解复用,而由于大气信道对光偏振态的影响可以忽略不记^[32],偏振串扰主要由光源特性以及收发端光学器件引入,预期信道估计训练序列对接收机灵敏度的影响在上下行星地激光通信链路中相同。因此我们在下行星地激光通信链路中仿真验证训练序列长度对系统性能的影响。发射端 OFDM 帧结构主要的参数设置如表 2-6 所示,系统仿真关键参数配置如表 2-5 所示。

表 2-6 112Gbps PM-16QAM-CO-OFDM 系统信道估计仿真 OFDM 传输帧结构关键参数

子载波安排	总子载波数	128(个)
	有效子载波数	88(个)
	导频占用子载波数	8(个)
	插零个数	32(个)
训练序列及循环前缀	CP 个数	4(样值)
	定时同步及频偏估计训练序列长度	2(符号)
	信道估计训练序列长度	10-120(符号)
数据	传输有效数据符号数	800(符号)

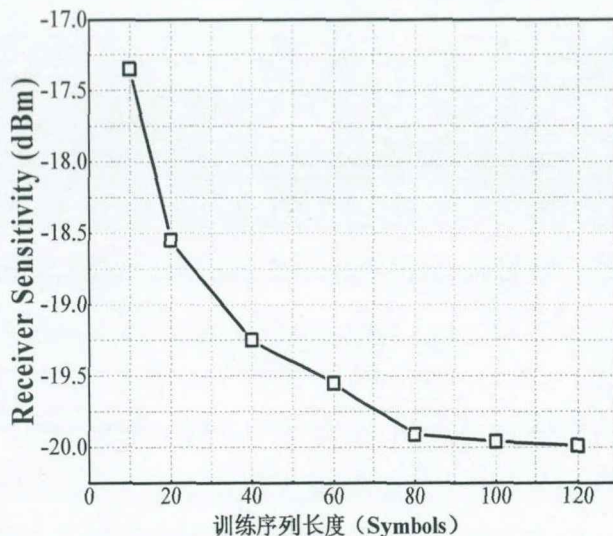


图 2-10 训练序列长度与接收机灵敏度关系曲线图

在强湍流 $C_n^2 = 6.5 \times 10^{-14} m^{-2/3}$ 、不同训练序列长度下，系统接收机灵敏度随训练序列长度的变化曲线如图 2-10 所示。从图中看可以看出，在 FEC 门限为 3.8×10^{-3} 下，随着训练序列长度的增加，接收机灵敏度得到了改善。这是因为采用长训练符号有助于消除高斯噪声对信道估计的影响，信道估计更准确，但是随着训练序列长度增加，接收机灵敏度趋于稳定。对于 800 个有效数据符号而言，训练序列长度大于 80 时，继续增加信道均衡训练序列长度，接收机性能的改善非常小。120 个训练符号与 80 个符号相比，接收机灵敏度相差约 0.1dB，但是开销增加了约 3%。因此综合系统性能与冗余，当 OFDM 传输帧有效数据为 800 个符号时，信道均衡的训练序列长度为 80 个符号较为合适。

2.4.4 导频数对接收机灵敏度影响仿真分析

根据相偏估计算法原理，预留一定数目的子载波传输导频，计算收发端导频符号对应位置的相位差，并通过多个导频取平均来抑制 ICI 以及高斯噪声干扰，得到相位偏移。一方面，导频符号占用子载波的数量越多，抑制高斯噪声效果越明显，系统性能越好；但是导频占用子载波的数量越多，频谱资源利用率越低。为评估导频数对接收机灵敏度的影响并选取合适的导频数量，我们在强湍流 $C_n^2 = 6.5 \times 10^{-14} m^{-2/3}$ 、不同线宽下，对系统的接收机灵敏度进行了仿真验证。仿真中 OFDM 帧结构的主要参数设置如表 2-7 所示。

表 2-7 112/28Gbps PM-16QAM-CO-OFDM 系统相偏估计仿真 OFDM 传输帧结构关键参数

子载波安排	总子载波数	128(个)
	有效子载波数	92/88/84(个)
	导频占用子载波数	4/8/12(个)
	插零个数(Nzero)	32(个)
训练序列及循环前缀	CP 个数	4(样值)
	定时同步及频偏估计训练序列长度	2(符号)
	信道估计训练序列长度	80(符号)
数据	传输有效数据符号数	800(符号)

图 2-11 显示了不同导频个数下，误码率门限为 3.8×10^{-3} 时，功率代价随线宽变化的曲线关系，随着激光器线宽增加，功率代价增加。在下行 112Gbps PM-16QAM-CO-OFDM 系统中，当采用 4 个子载波传输导频符号时，1dB 功率代价下的线宽容忍度为 140KHz；而采用 8 个和 12 个子载波传输导频符号时，1dB 功率代价下的线宽容忍度分别为 217KHz 和 237KHz。在上行 28Gbps PM-16QAM-CO-OFDM 系统中，当采用 4 个子载波传输导频符号时，1dB 功率代价下的线宽容忍度为 40KHz；而采用 8 个和 12 个子载波传输导频符号时，1dB 功率代价下的线宽容忍度分别为 55KHz 和 60KHz。在下上行链路中，当导频数从 4 增加到

8 时, 1dB 功率代价下的线宽容忍度明显增加; 而当导频数从 8 增加到 12 时, 1dB 功率代价的线宽容忍度改善有限, 反而由导频子载波引入更多的冗余。综合考虑系统性能以及冗余, 在上下行激光星地激光通信系统中均采用 8 个子载波传输导频符号。

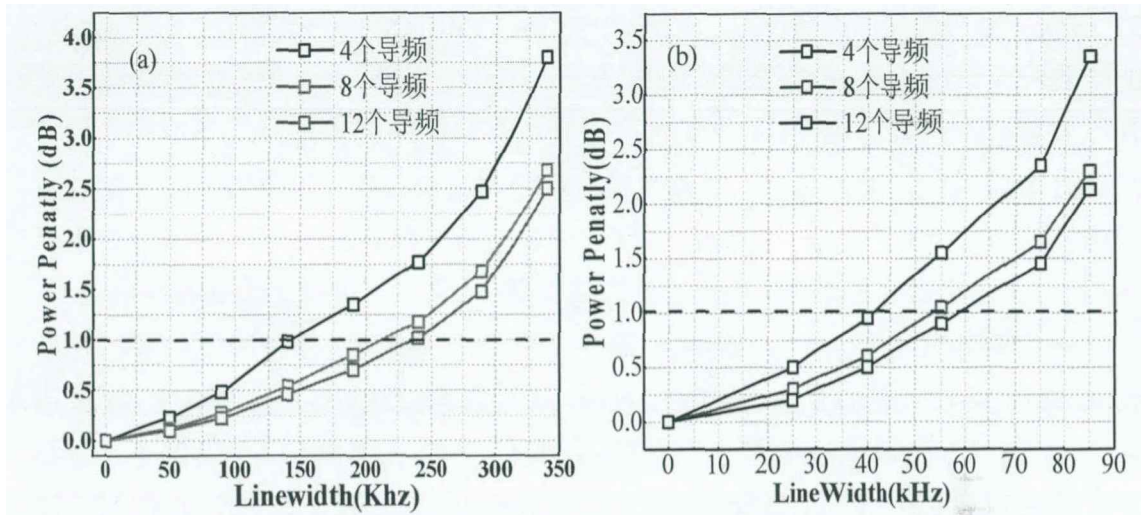


图 2-11: 不同导频数量下线宽 vs 功率代价。

(a)下行 112Gbps PM-16QAM-CO-OFDM; (b)上行 28Gbps PM-16QAM-CO-OFDM

2.5 本章小结

为适应未来下行100/上行25Gbps级星地激光通信大容量的发展需求, 并提供足够的功率预算, 本章设计了基于星座整形和分集接收的PM-16QAM-CO-OFDM低轨星地激光通信系统方案以及相应DSP损伤补偿算法。首先, 取12%的FEC开销, 下上行线路速率分别确定为112和28Gbps; 结合光载波偏振状态几乎不受大气湍流影响的特点, 以及OFDM技术通过将不同的子载波分配给不同终端, 灵活实现星间组网、多址接入的优势, 确定采用PM-CO-OFDM调制接收制式; 而权衡频谱效率、接收机灵敏度和实现代价, 确定各子载波采用接收机灵敏度更高的16QAM调制; 所设计的DSP算法利用训练序列的相关性完成定时同步和频偏补偿, 利用时域正交的训练序列完成信道估计, 以及通过导频补偿相位损伤; 根据大气信道特点并兼顾系统性能与冗余, 明确了采用128个总子载波数, 其中88个子载波传输有效数据、8个子载波传输导频符号以及32个子载波插零实现过采样, 且一个OFDM帧中包含2个定时同步以及频偏估计训练符号、80个信道均衡训练符号以及800个有效数据符号。其次, 结合星地链路损耗估算, 为满足系统高功率预算要求, 不仅在发射端和接收端采用掺铒光纤放大器分别进行功率放大和前置放大; 而且上行链路采用第三章所提的星座整形、下行链路采用第三章所提的星座整形和第四章所提的分集接收以抑制湍流效应、改进接收机灵敏度。最后,

基于相位屏对大气湍流的模拟搭建了112/28Gbps PM-MQAM-CO-OFDM低轨星地激光通信仿真平台, 仿真结果表明相同信息速率下, FEC门限为 3.8×10^{-3} 时, PM-16QAM的接收机灵敏度优于PM-32QAM接收机灵敏度约2.7dB; 弱中强湍流下112Gbps PM-16QAM-CO-OFDM下行激光通信系统的接收机灵敏度分别为-31.7dBm/-21.7dBm/-19.9dBm、28Gbps PM-16QAM-CO-OFDM上行激光通信系统的接收机灵敏度分别为-38.0dBm/-27.9dBm/-26.0dBm。同时, 根据所设计信道估计以及相位补偿算法原理, 仿真验证了信道估计训练序列长度以及导频符号占用子载波数对系统性能的影响, 在兼顾系统性能与冗余前提下, 明确了80个信道估计训练序列以及8个导频子载波。结合后面各章详细阐述的星座整形以及分集接收对接收机灵敏度的提升, 综合的仿真结果表明, 所设计的112/28Gbps PM-16QAM-CO-OFDM星地激光通信系统在下行“星座整形并4分集接收、发射功率为30dBm、接收孔径31.8cm、发散角30urad、接收端EDFA增益20dB”, 上行“星座整形、发射功率为34.8dBm、接收孔径20cm、发散角15urad、接收端EDFA增益20dB”下, 能够满足112/28Gbps低轨星地激光通信系统的功率预算要求, 且在强湍流 $C_n^2=6.5 \times 10^{-14}m^{-2/3}$ 条件下仍有下行3.2/上行2.0dB的功率富裕度。

参考文献

- [1] Yang T, Chen S, Xue C, et al. Linewidth-tolerant and multi-format carrier phase estimation schemes for coherent optical m-QAM flexible transmission systems[J]. Optics Express, 2018, 26(8):10599-.
- [2] Yang T, Liu W, Xue C, et al. Modulation format independent blind polarization demultiplexing algorithms for elastic optical networks [J]. Science China Information Sciences. 2017, 60(2), 022305.
- [3] 于建军, 迟楠, 陈林等, 基于数字信号处理的相干光通信技术[M], 人民邮电出版社, 2013
- [4] Su Y, Liu Y, Zhou Y, et al. Broadband LEO Satellite Communications: Architectures and Key Technologies[J]. IEEE Wireless Communications, 2019, 26(2):55-61.
- [5] Zhang X, He Y, Cai Y, et al. Coherent Separation Detection for Orbital Angular Momentum Multiplexing in Free-Space Optical Communications[J]. IEEE Photonics Journal, 2017:1-1.
- [6] Ding S L, Li R J, et al. Polarization coherent optical communications with adaptive polarization control over atmospheric turbulence [J]. Journal of the Optical Society of America. 2018, 35(7).
- [7] Zhou H, Xie W, Zhang L, et al. Performance analysis of FSO coherent BPSK systems over Rician turbulence channel with pointing errors[J]. Optics Express, 2019, 27(19):27062.
- [8] Li L, Geng T W, et al. Free-Space Optical Communication Using Coherent Detection and

- Double Adaptive Detection Thresholds [J]. IEEE Photonics Journal, 2019, 11(1).
- [9] Li X L, Geng T W, et al. Performance improvement of coherent free-space optical communication with quadrature phase-shift keying modulation using digital phase estimation[J]. Applied Optics, 2017, 56(16):4695-4701.
- [10] Tu Y C, Cui S, et al. Phase Alignment With Minimum Complexity for Equal Gain Combininf in Multi-Aperture Free-Space Digital Coherent Optical Communication. IEEE Photonics Journal, 2020, 12(2).
- [11] 李晓峰, 星地激光通信链路原理与技术[M], 国防工业出版社, 2007.
- [12] 姜会林, 佟首峰, 宋路, 王晓曼等, 空间激光通信技术与系统[M], 国防工业出版社, 2010.
- [13] Andrews L C, Phillips R L . Laser Beam Propagation Through Random Media[M]. 2005.
- [14] 高卿. 近地无线激光通信系统电学部分的研究及实验[D]. 天津大学.B.E. 祖耶夫. 光信号在地球大气中的传输. 北京. 科学出版设, 1987.34-117
- [15] Kim I I, Mcarthur B, Korevaar E J . Comparison of laser beam propagation at 785 nm and 1550 nm in fog and haze for optical wireless communications[J]. Proceedings of Spie the International Society for Optical Engineering, 2001, 4214(2):26-37.
- [16] Weichel H, Laser Beam Propagation in the Atmospheric [J], SPIE Optical Engineering Press, Bellingham, 1990.
- [17] Harada L K, Leslie D H, Salazar M E . Atmospheric transmission analysis for airborne laser applications[C]// Oe/lase. International Society for Optics and Photonics, 1994.
- [18] Ricklin J C, Hammel S M, Eaton F D, et al. Atmospheric channel effects on free-space laser communication [J]. J. Opt. Fiber. Commun. Rep, 2006, 3:111-158.
- [19] 饶瑞中. 光在湍流大气中的传播[M]. 安徽科学技术出版社. 2005
- [20] 张逸新. 随机介质中光的传播与成像[M]. 国防工业出版社. 2002
- [21] Tennekes H, Lumley J. L. A First Course in Turbulence [M]. MIT Press. Cambridge, MA, 1972.
- [22] Tatarskii V I. The effects of the Turbulence Atmospheric on Wave Propagation [M]. Jerusalem, 1971.
- [23] 郑楚彬. 基于支持向量机的空间光通信 DSP 算法研究[D]. 2015.
- [24] 杨海波, 许宏. 基于功率谱反演法的大气湍流相位屏数值模拟[J]. 光电技术应用, 2019, 034(004):73-76.
- [25] 李玲玲, 赵恒凯. 低频补偿功率谱反演法模拟大气湍流相位屏[J]. 工业控制计算机, 2019, 032(008):128-130.
- [26] Toyoshima M, Takayama Y, Takahashi T, et al. Ground-to-satellite laser communication experiments[J]. IEEE Aerospace & Electronic Systems Magazine, 2008, 23(8):18.

- [27] Toyoshima M, Takahashi T, Suzuki K, et al. Laser beam propagation in ground-to-OICETS laser communication experiments [J]. Jsts, 2007, 23:65510A-65510A-12.
- [28] Luis Martin Navajas, Alberto Lozano Souto, et al. Test results of error-free bidirectional 10 Gbps link for air-to-ground optical communications[C]// Free-space Laser Communication & Atmospheric Propagation 2018.
- [29] William Shieh 等著白成林冯敏罗清龙译光通信中的 OFDM [M], 电子工业出版社, 2011.
- [30] Kaur S, Bharti G. Orthogonal Frequency Division Multiplexing in Wireless Communication Systems: A Review[J]. International Journal of Advanced Research in Computer Engineering & Technology, 2012, 1(3).
- [31] Yiran Ma, et. al. 1-Tbps single-channel coherent optical OFDM transmission with orthogonal-band multiplexing and subwavelength bandwidth access. JOURNAL OF LIGHTWAVE TECHNOLOGY, VOL. 28, NO. 4, 308-315, 2010.
- [32] Zhang J, Ding S, et al. Polarization measurements through space-to-ground atmospheric propagation paths by using a highly polarized laser source in space [J]. Opt. Express, 2009, 17(25): 22333-22340.
- [33] Incayawar M. Optical OFDM, a hype or is it for real?[C]// European Conference on Optical Communication. IEEE, 2008:1-4.
- [34] Jansen S L, Morita I, Schenk T C W, et al. Coherent Optical 25.8-Gb/s OFDM Transmission Over 4160-km SSMF[J]. Journal of Lightwave Technology, 2008, 26(1):6-15.
- [35] Schmidl T M, Cox D C. Robust frequency and timing synchronization for OFDM[J]. IEEE Transactions on Communications, 1997, 45(12):P.1613-1621.
- [36] Jansen S L, Morita I, Schenk T C W, et al. Long-haul transmission of 16×52.5 Gbits/s polarization-division- multiplexed OFDM enabled by MIMO processing (Invited)[J]. Journal of Optical Networking, 2008, 7(2).
- [37] Yi X, Shieh W, Tang Y. Phase Estimation for Coherent Optical OFDM[J]. IEEE Photonics Technology Letters, 2007, 19(12):919-921.
- [38] Yi X, Shieh W, Ma Y. Phase Noise Effects on High Spectral Efficiency Coherent Optical OFDM Transmission[J]. Journal of Lightwave Technology, 2008, 26(10):1309-1316.
- [39] 陈莫. 基于大口径望远镜的星地激光通信地面站关键技术研究[D]. 2019.
- [40] Mcglaery B L. Computer simulation studies of compensation of turbulence degraded images[C] // SPIE, 1976, 74:225-223
- [41] Johansson E M, Gavel D T. Simulation of a Kolmogorov phase screen[J]. Waves in Random Media, 1992, 2(3): 209-224
- [42] Jason D Schmidt, Numerical Simulation of Optical Wave Propagation with Examples in

MATLAB [M]. WA Bellingham: SPIE (2010).

- [43] Yan H X. Numerical simulation of an adaptive optics system with laser propagation in the atmosphere [J]. Appl. Opt. 2000, 39:3023-3031

第三章 PM-MQAM-CO-OFDM 系统星座整形方案

本章对低轨星地激光通信系统方案设计中的星座整形方案进行理论分析及实验和仿真验证。在星座整形方案中,几何整形和基于恒定构成分布匹配(CCDM)的概率整形技术由于既能提高接收灵敏度,又能提供精细的粒度频谱效率,在相干单载波和 DD-OFDM 光纤通信中得到了广泛的应用^[1-9]。已报道的文献中,星座整形方案大多针对特定的场景需求,如提升线宽容忍度或者改善接收机灵敏度。由于 112/28Gbps PM-MQAM-CO-OFDM 星地激光通信系统本身对相位噪声敏感,同时需要足够的功率预算,需要设计合理的星座整形机制。而在星地激光通信系统中,一般可以忽略大气信道引入的非线性,同时仅在发射端和接收端采用 EDFA 作为功率放大和低噪声前置放大,放大的自发辐射(amplified spontaneous emission, ASE)噪声导致的相位噪声较小,线宽致相位噪声是 CO-OFDM 星地激光通信系统的主要相位噪声。针对以上问题和需求,在本章中提出了一种相位均匀分布圆形 16/32QAM 结合概率整形(PS)的星座整形机制,改善线宽容忍度和接收灵敏度,并通过仿真以及实验对所提方案的有效性进行验证。

3.1 相位均匀分布的圆形 QAM 结合概率整形的星座整形机制设计

首先为提升 CO-OFDM 系统的线宽容忍度,将每圈的星座点均匀分布以最大化相邻星座点的相位空间;同时为在平均发射功率受限条件下最大化最小欧氏距离(MED),优化了圆形 16/32QAM 星座各圈之间的半径比。其次,为进一步提高平均功率受限下的 MED,将该圆形 16/32QAM 星座进一步进行概率整形,通过引入冗余改变星座点出现的概率,使能量低的星座点出现概率更大,能量高的星座点出现概率更小。下面对星座整形机制进行了理论的分析阐述。

3.1.1 相位均匀分布的圆形 QAM 结合概率整形的星座整形机制

本小节分别对相位均匀分布的圆形 QAM 以及概率整形的实现进行阐述,并对影响星座整形的关键因素进行了理论的分析。

A 几何整形机制

与星座点均匀分布在笛卡尔网格上的矩形或者格状 QAM 相比,几何整形后的 QAM 允许非等间距的星座分布。本章设计了一种相位均匀分布的圆形 QAM 结构,如下图 3-1 所示,圆形 QAM 能提供更加灵活的星座图设计机制,在线宽

容忍度方面有极大的提升。同时在平均发射功率受限的条件下,为实现圆形 QAM 星座点之间的 MED 最大,对圆形 QAM 的半径之间的比例进行了优化。

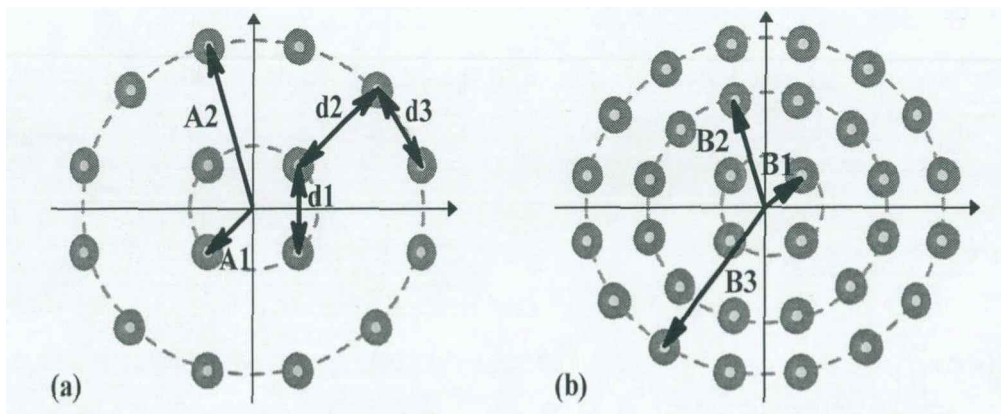


图 3-1 (a)圆形 16QAM 星座 (b)圆形 32QAM 星座

以圆形 16QAM 为例进行阐述。如图 3-1(a)所示, A_1 、 A_2 分别为第一圈与第二圈的半径, d_1 、 d_2 、 d_3 分别是临近星座点之间的距离。因此圆形 16QAM 的平均发射功率可以表示为:

$$P_0 = \frac{1}{16} (4A_1^2 + 12A_2^2) \quad (3-1)$$

在圆形 16QAM 中,每圈上的星座点之间均匀分布,其中第一圈各个星座点之间的相位间距为 90 度,第二圈各个星座点之间的相位间距为 30 度,根据余弦定理,可以得到

$$\begin{cases} d_1 = \sqrt{2}A_1 \\ d_2 = A_2 - A_1 \\ d_3 = \sqrt{2A_2^2 - 2A_2^2 \cos 30^\circ} \end{cases} \quad (3-2)$$

因此(3-1)式又可以表示为

$$P_0 = \frac{1}{16} (0.125d_1^2 + 2.799d_3^2) \quad (3-3)$$

情况 1:

假设 $d_1 = d_3 = 1.4142A_1$, 此时有 $A_1 = 0.3660A_2$, $d_2 = 1.7322A_1$ 。因此最小欧式距离为 $d_{MED} = d_1 = d_3$ 。将其带入到(3-3)式中,可以得到

$$d_{MED} = \sqrt{\frac{16P_0}{2.924}} \quad (3-4)$$

情况 2:

假设 $d_1 < d_3$ ，根据(3-2)式可以得到 $A_1 < 0.3660A_2$ ，而 $d_2 = (A_2 - A_1) > (A_2 - 0.3660A_2) = 0.6340A_2 > d_3$ 。因此最小欧式距离为 $d_{MED} = d_1$ 。将其带入(3-3)式中，可以得到

$$\begin{aligned} P_0 &= (0.125d_{MED}^2 + 2.799d_3^2) > (0.125d_{MED}^2 + 2.799d_{MED}^2) \\ \Rightarrow d_{MED} &< \sqrt{\frac{16P_0}{2.924}} \end{aligned} \quad (3-5)$$

情况 3:

假设 $d_1 > d_3$ ，同样根据(3-2)可以得到 $A_2 > 2.7322A_1$ ，而 $d_2 = (A_2 - A_1) > (2.7322A_1 - A_1) = 1.7322A_1 > d_1$ 。此时最小欧式距离为 $d_{MED} = d_3$ 。将其带入(3-3)式中，可以得到

$$\begin{aligned} P_0 &= (0.125d_1^2 + 2.799d_{MED}^2) > (0.125d_{MED}^2 + 2.799d_{MED}^2) \\ \Rightarrow d_{MED} &< \sqrt{\frac{16P_0}{2.924}} \end{aligned} \quad (3-6)$$

综上所述，当且仅当 $d_1 = d_3$ 时，在发射功率受限条件下，可以得到最大的 MED。此时可以计算出 $A_1 : A_2 = 1 : 2.7322$ 。同样可以得到当 $B_1 : B_2 : B_3 = 1 : 2.4142 : 3.6262$ 时，圆形 32QAM 星座在功率受限条件下能获得最大 MED。

B 概率整形机制

传统数据信息传输将星座点等概率的发送，这种方法拥有最大的信息熵，发送的信息量最大，但是这种传统的方式并没有考虑星座点之间的能量存在差异。在实际的光通信系统中，由于器件、信道等因素的影响，导致在外圈的星座点通常误码率更高，且占了较大部分的能量。概率整形就是根据各星座点能量分布的不同，合理的分配不同星座点出现的概率，一般来说让能量小的星座点出现的概率更大，能量大的星座点出现的概率更小，从而在相同的发射功率下，提升星座点之间的 MED^[10-17]。

对于概率整形，目前国际上提出了很多种实现方式，主要包括以下几种。Gallager 映射，采用多对一的映射方式与 turbo 码、卷积码相结合的方式实现概率整形，但是在接收端需要对应的迭代解码，实现复杂度较高^[18]；网格整形，通过卷积码和维比特算法挑选最小的能量序列进行传输，难以实现灵活的编码方案，同时算法复杂度较高^[19]；哈夫曼编码，同样是采用多对一的映射方式实现概率整形，但是由于哈夫曼编码是可变长度编码技术，在接收端实现解码存在一定的局限性；高斯分布匹配(distribution matching, DM)成型的概率整形技术^[20]，让靠近原点能量小的星座点出现概率更大，远离原点能量大的星座点出现的概率更小，该方法与前向纠错码结合，在解码时不需要迭代解码，能极大的简化系统，基于 DM

是概率整形的研究热点。在 DM 的基础上由 Patrick 和 George Böcherer 提出了一种复杂度更低的 CCDM，通过算术编码方式实现可逆分布匹配^[21, 22]。

在本论文中采用复杂度更低的 CCDM 技术实现概率整形，下面对 CCDM 概率整形的实现过程进行介绍。

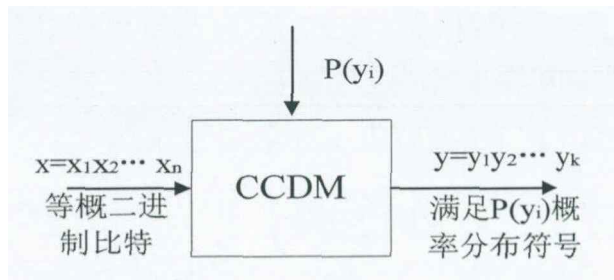


图 3-2 CCDM 实现框图

CCDM 的实现框图如图 3-2 所示,将均匀分布的二进制比特序列 $x = x_1x_2 \cdots x_n$, 通过 CCDM 编码, 变换成具有概率分布 P 的符号序列 $y = y_1y_2 \cdots y_k$, $P(y_i)$ 是输出幅度的概率分布, 在接收端通过 CCDM 匹配整形完成比特信息的解调。CCDM 通过编码引入冗余, 改变了输出符号的概率, 因此 CCDM 会造成一定的信息熵损失。从 CCDM 实现框图可知概率分布 $P(y_i)$ 的选取在概率整形中至关重要。本论文使用在概率整形中常用的高斯分布 M-B 分布函数作为输出符号的概率分布函数^[23, 24], M-B 函数可以表示为

$$P(y_i) = \frac{1}{\sum_{j=1}^N e^{-\beta |y_j|^2}} e^{-\beta |y_i|^2} \quad (3-7)$$

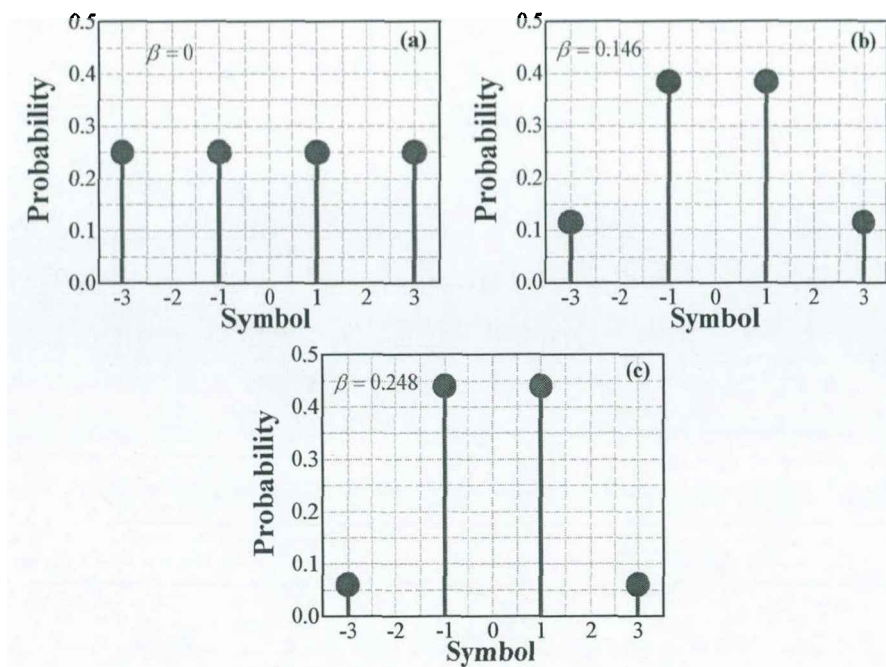


图 3-3 不同概率分布下 16QAM 中 I 或 Q 路符号概率分布

其中 β 为比例因子，为大于 0 的数，当 β 趋于 0，那么输出符号的概率分布为均匀分布；当 β 越大，则具有高能量的高幅度符号出现的概率就越低，在相同发射功率下，星座点之间的最小欧式距离也就越大。同时当 β 越大，编码引入的冗余也就越大，信息熵损失越大，因此要合理的选取 β 值。PS-mQAM 符号可以由两个双极性的振幅键控信号组成，如图 3-3 所示，给出了不同的 β 值下，PS-16QAM 中 I 路(或 Q 路)符号的概率分布。

同时，信息熵的计算公式可以表示为

$$H(y)=\sum_y P(y)\log\left(\frac{1}{P(y)}\right) \tag{3-8}$$

结合(3-8)式我们分析了不同概率分布下 PS-16QAM 的信息熵以及在平均发射功率受限下星座点之间的最小欧式距离，如表 3-1 所示，其中 E_0 表示平均发射功率。

表 3-1 不同概率分布下整形后 16QAM 符号 I 路(或 Q 路)的信息特性

β	P(-3)	P(-1)	P(1)	P(3)	MED	熵
0	0.25	0.25	0.25	0.25	$\sqrt{E_0/2.5}$	2
0.146	0.1157	0.3843	0.3843	0.1157	$\sqrt{E_0/1.4256}$	1.7804
0.248	0.0604	0.4396	0.4396	0.0604	$\sqrt{E_0/0.9832}$	1.5317

$\beta = 0$ 表示均匀分布，从表 3-1 中可以看出随着 β 的增加， ± 1 出现的概率越大，即能量小的符号出现的概率增加，此时在相同发射功率下 MDE 也最大。但同时，随着 β 的增加，引入了更多的冗余，信息熵减小。当 $\beta = 0.146$ 时，相比传统格状 16QAM，PS-16QAM 的 MED 增加了约 32.4%，信息熵降低了约 11.2%；当 $\beta = 0.248$ 时，相比传统格状 16QAM，PS-16QAM 的 MED 增加了约 59.4%，信息熵降低了约 23.4%。为提高接收机灵敏度，同时保证信息容量，在信息熵损失与 MED 增加之间折中选取 $\beta = 0.146$ ，即信息熵降低 11.2%，作为输出符号的概率分布，下文中星座整形 16QAM 以及星座整形 32QAM 带来的信息熵损失都为 11.2%。相位均匀分布的圆形进一步概率整形后的星座图及概率分布如下图 3-4 所示。

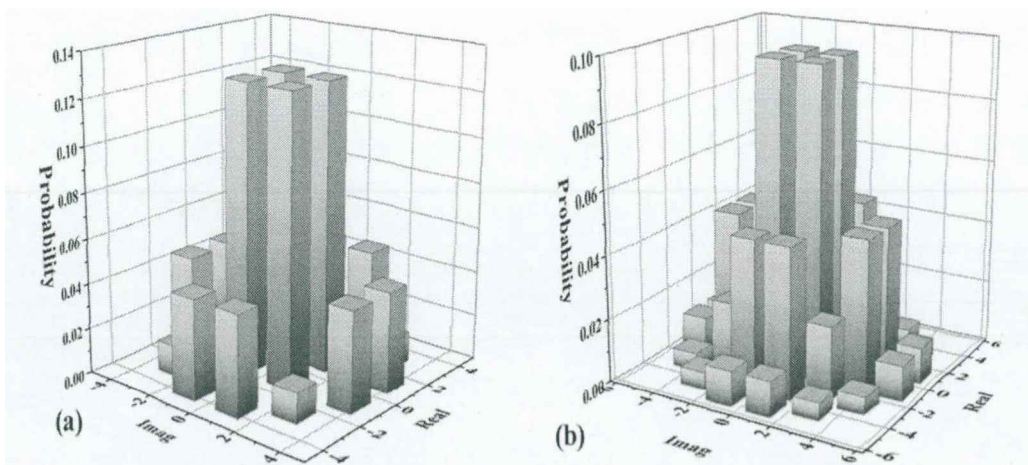


图 3-4 星座图概率分布 (a)星座整形 16QAM, (b)星座整形 32QAM

3.1.2 星座整形实现代价分析

从上述几何整形分析中可以看出,与星座点均匀分布在笛卡尔网格上的矩形或者格状 QAM 相比,几何整形后星座点之间的间距不再相同, QAM 符号的 I 路或者 Q 路的幅值数更多。所提的圆形 16QAM 中 I/Q 路的幅值个数为 8 个,圆形 32QAM 中 I/Q 路的幅值个数为 16 个,相比格状 QAM 幅值成倍的增加,因此对收发端 ADC/DAC 分辨率的要求更高。而 OFDM 系统本身对收发端 ADC/DAC 的分辨率要求较高,一般需要 6 到 7 位^[25-28],满足 16/32QAM 几何整形后分辨率的需求。同时,所设计损伤补偿算法都是基于训练序列的,并不需要利用 QAM 星座分布的特点,因而 CO-OFDM 系统中的 DSP 损伤补偿算法也与几何整形机制兼容。因此,几何整形几乎不增加 CO-OFDM 系统的实现复杂度。

而 CCDM 概率整形的实现需要在收发端增加 CCDM 编解码,即符号到比特以及比特到符号的映射与解映射过程,增加了 DSP 算法处理的复杂度。CCDM 实现概率整形通过一定的编码规则,在引入冗余的条件下,将等概率的二进制比特数据映射成非等概率数据符号。与传统 Gallager 映射、变长编码等方式实现概率整形相比,CCDM 在接收端不需要复杂的迭代解码,实现更为简单。根据第二章中对 OFDM 帧结构的设计,以处理一个 OFDM 帧的数据为单位进行计算,对于 16QAM,将接收到信息映射为比特需要 2 次比较,即将一个 OFDM 帧内所有的 16QAM 映射为比特需要 $2 \times 128 \times 800$ 次比较,其中一个 OFDM 帧结构的有效数据样值数为 128×800 。在 CO-OFDM 系统收发端的 DSP 算法中,算法复杂度主要来源于 IFFT/FFT 的计算,而 IFFT 运算需要 $880 \times 128 \times \log_2 128$ 次实数乘法运算,其中有效数据以及信道估计训练序列都需要进行 IFFT 运算。以实数加法为最小复杂度单元,比较运算的复杂度是实数加法的两倍,乘法运算是加法运算的十倍^[29]。可以计算出,由 CCDM 引入的计算复杂度约为 IFFT 运算的百分之

五。综合整个 CO-OFDM 系统中 DSP 算法处理单元的计算复杂度，由 CCDM 引入的计算复杂度的增加要低于百分之五。

3.2 基于相位均匀分布的圆形 QAM 结合概率整形的 PM-CO-OFDM 系统性能仿真

为验证所提星座整形机制的性能，本节搭建了下行 14/上行 3.5GBaud PM-MQAM-CO-OFDM 星地激光通信系统仿真平台。并在相同信息速率、不同的大气湍流条件下，对比分析了格状 16/32QAM 与星座整形 16/32QAM 的接收机灵敏度以及线宽容忍度，验证所提星座整形机制的可行性。

3.2.1 14/3.5GBaud PM-16/32QAM-CO-OFDM 星地激光通信系统仿真模型

图 3-5 给出了相位均匀分布的圆形 QAM 结合概率整形的 PM-MQAM-CO-OFDM 系统仿真平台框图，在相同信息速率下对比分析了星座整形 16/32QAM 与格状 16/32QAM 的系统性能。PRBS 首先通过 CCDM 生成非等概的数据符号，并将这些符号映射到圆形 16/32QAM 星座点上。在经过插入训练序列、导频，并经过 IFFT 实现 OFDM 调制后加入 CP。最后进行串并变换生成的四路 OFDM 离散数据 Polx 实部、Polx 虚部、Poly 实部、Poly 虚部经 DAC 模数转换，形成的模拟电信号分别作为 X 偏振态和 Y 偏振态的信号源驱动 MZ 调制器完成上光调制的过程，并经过 EDFA 放大后发射出去。

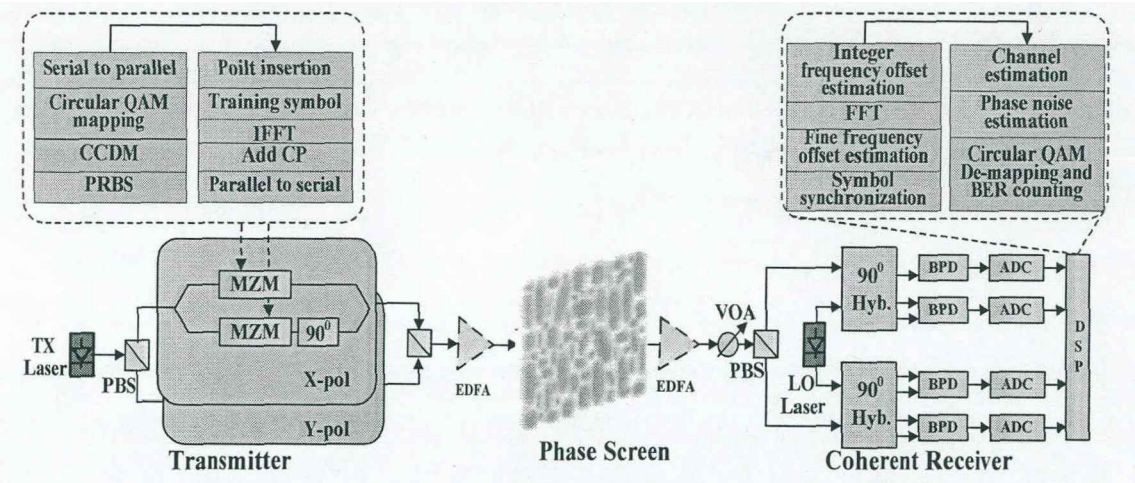


图 3-5 PM-16/32QAM-CO-OFDM 星地激光通信系统仿真框图

在仿真中，采用相位屏来模拟大气湍流，利用固定光衰减器模拟激光在大气信道中能量的损耗。由于大气湍流导致信号光振幅以及相位随机的波动，且波动频率一般在 20Hz~1KHz^[30-32]。为模拟大气湍流的时变性，在仿真中我们以 1KHz

的频率持续更新相位屏的参数。大气折射率结构常数 C_n^2 为 $5 \times 10^{-15} m^{-2/3}$ 、 $6.5 \times 10^{-14} m^{-2/3}$ ，分别表示中、强大气湍流状态。同时，值得注意的是，在下行的星地激光通信中，发射端的光束经过很长距离的传输后，在近地面端才经历的大气湍流的影响，因此在下行的星地激光通信仿真中，相位屏放置在接收端；而在上行星地激光通信系统中，由于发射端在地面站，激光束发出后便经历了大气湍流的影响，因此在上行的星地激光通信仿真中，相位屏放置在发射端。

在接收端，接收到的信号光场与 LO 激光器在混频器中混频，并由 BPD 检测，其中本振激光器与载波激光器之间的频偏约为 1GHz。LO 的输出功率为 15dBm。光电二极管的响应度为 0.64A/W，热噪声和暗电流分别为 $12 \times 10^{-12} A/\sqrt{Hz}$ 和 $1 \times 10^{-9} nA$ ，同时考虑了量子噪声。最后，通过 ADC 对电信号进行离散数字化采样，然后在 DSP 模块中进行处理，包括定时同步、小数倍频率偏移估计、FFT、整数倍频率偏移估计、信道估计、相位噪声估计、圆形 QAM 解映射和 BER 计算。

3.2.2 仿真结果及性能分析

不同大气湍流条件下，下行星地激光通信系统中星座整形 16/32QAM 和格状 16/32QAM 的误码率随平均接收功率的变化曲线如图 3-6 所示。由于星座整形通过 PS 引入了 11.2% 的冗余，星座整形 PM-16/32QAM 的符号速率为 15.56GBaud，格状 PM-16/32QAM 的速率为 14GBaud。从图中可以看出，FEC 门限为 3.8×10^{-3} 、中强湍流条件下，星座整形 16QAM 的接收灵敏度比格状 16QAM 优化了 1.2dB；而星座整形 32QAM 形状接收灵敏度比格状 32QAM 的优化了 2.2dB。接收机灵敏度的提升可以解释为，在星座整形方案中，能量较低的低振幅信号比能量较高的高振幅信号传输的概率更高，这意味着在平均功率受限的情况下，星座整形后的 16/32QAM 比格状 16/32QAM 具有更大的 MED，从而提高了接收机的灵敏度。同时可以看出，接收机灵敏度的提升是由于在相同的发射功率下增加了 MED，在不同大气湍流条件下，相同调制格式的接收机灵敏度的增益相同。同时值得注意的是，在相同的冗余度下，16QAM 比 32QAM 具有更小的星座整形增益，因为 16QAM 只有 16 个星座点限制整形的自由度。因此可以推测，随着调制阶数的增加，星座整形增益更大。

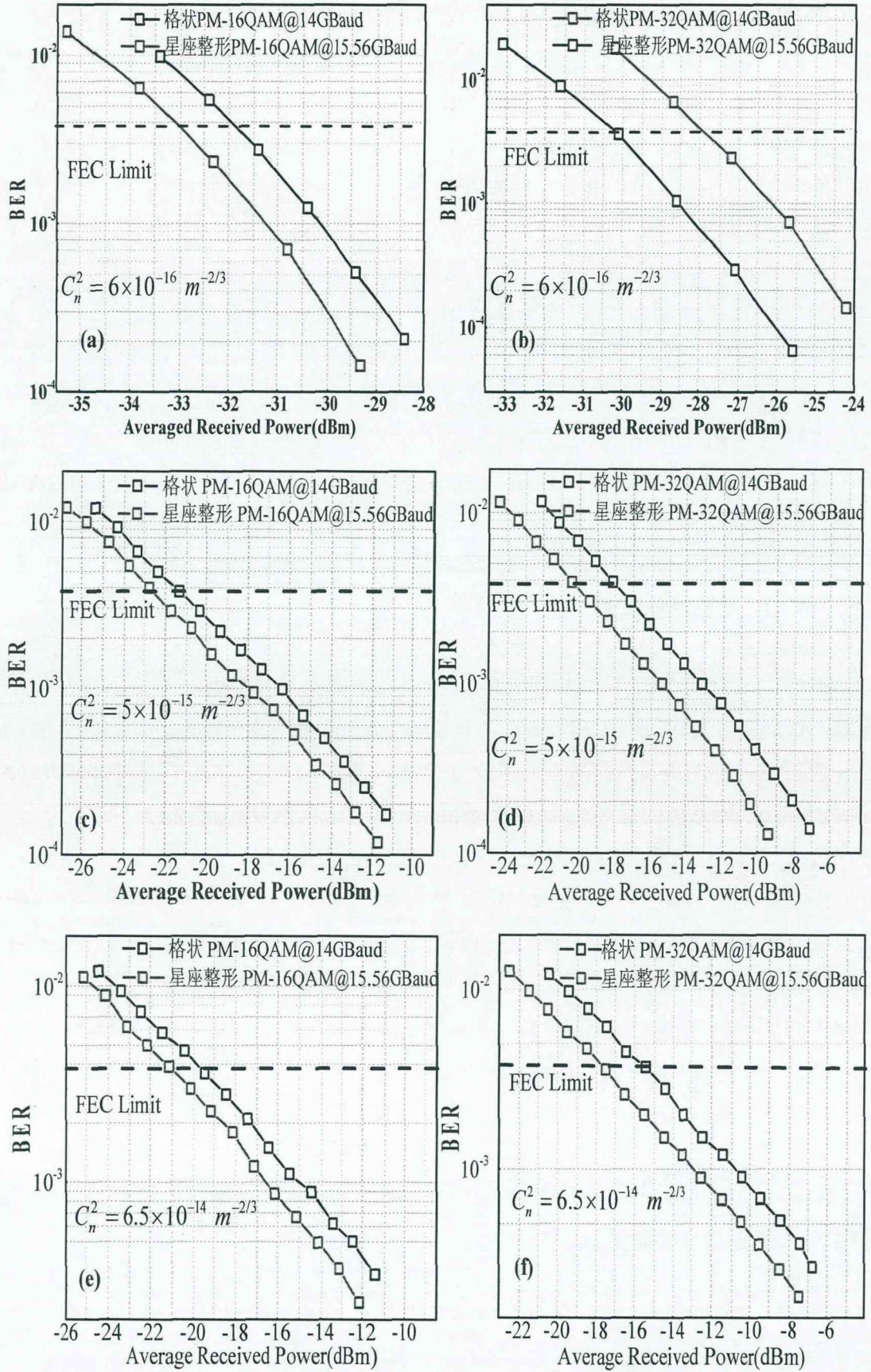


图 3-6 112Gbps 下行星地激光通信系统 BER vs 接收光功率. (a)/(b) 弱湍流下 PM-16/32QAM, (c)/(d) 中等强度湍流下 PM-16/32QAM, (e)/(f) 强湍流下 PM-16/32QAM

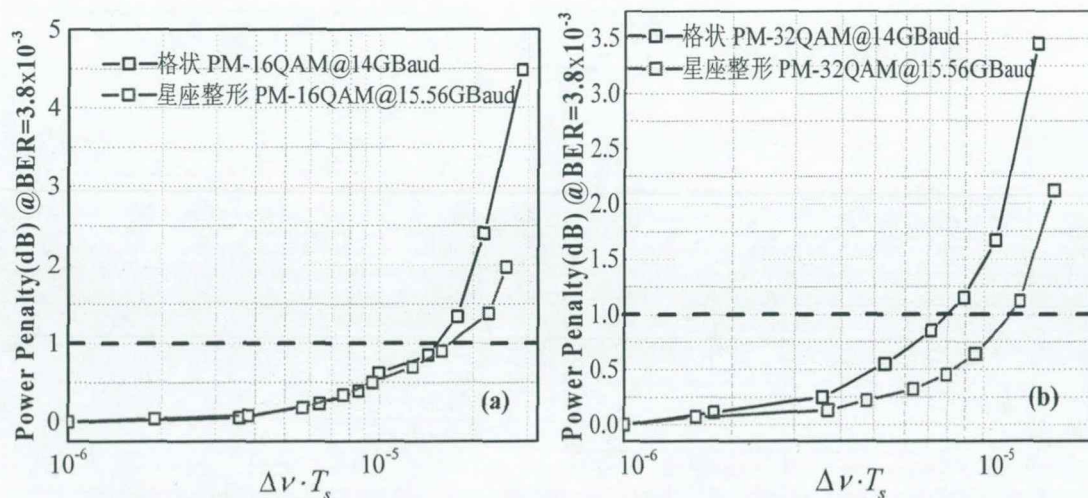
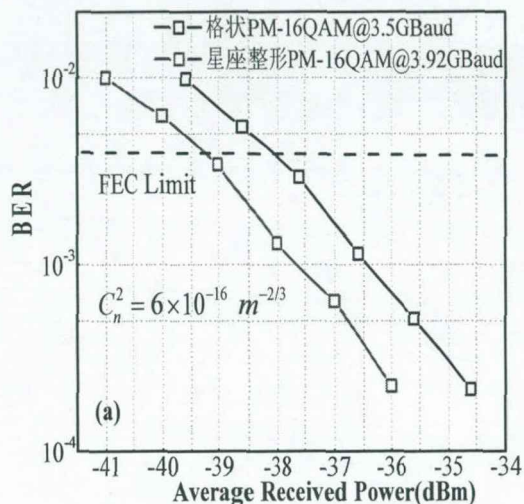


图 3-7 112Gbps 下行星地链路功率代价 vs 线宽符号周期乘积(a) PM-16QAM, (b) PM-32QAM

图 3-7(a)和 3-7(b)显示了下行星地激光通信系统在强湍流 $C_n^2 = 6.5 \times 10^{-14} m^{-2/3}$ 下, FEC 门限为 3.8×10^{-3} 时,星座整形 16/32QAM 和格状 16/32QAM 的功率代价与线宽符号周期乘积 $\Delta\nu \cdot T_s$ 的曲线图。本论文采用了导频辅助相位估计方法,从图中可以看出,在 1dB 功率代价下,星座整形 16QAM 容忍的 $\Delta\nu \cdot T_s$ 约为 1.8×10^{-5} ,相比格状 16QAM 增加 12.5%;星座整形 32QAM 容忍的 $\Delta\nu \cdot T_s$ 约为 1.2×10^{-5} ,相比格状 32QAM 增加 50%。所提出的星座整形机制能有效改善线宽容忍度,特别是对于高阶 QAM 线宽容忍度的提升更为明显。

相同信息速率、不同大气湍流状态下,上行星地激光通信系统中星座整形 16QAM 和格状 16QAM 的误码率随平均接收光功率的变化曲线如图 3-8 所示。同样由于星座整形引入了 11.2%的冗余,星座整形 PM-16QAM 的符号速率为 3.92GBaud,格状 PM-16/32QAM 的速率为 3.5GBaud。从图中可以看出, FEC 门限为 3.8×10^{-3} 时,在弱、中、强湍流条件下,星座整形后的 16QAM 的接收灵敏度比格状 16QAM 优化了 1.2dB,相同调制格式、相同冗余下星座整形增益在上下行链路中相同。



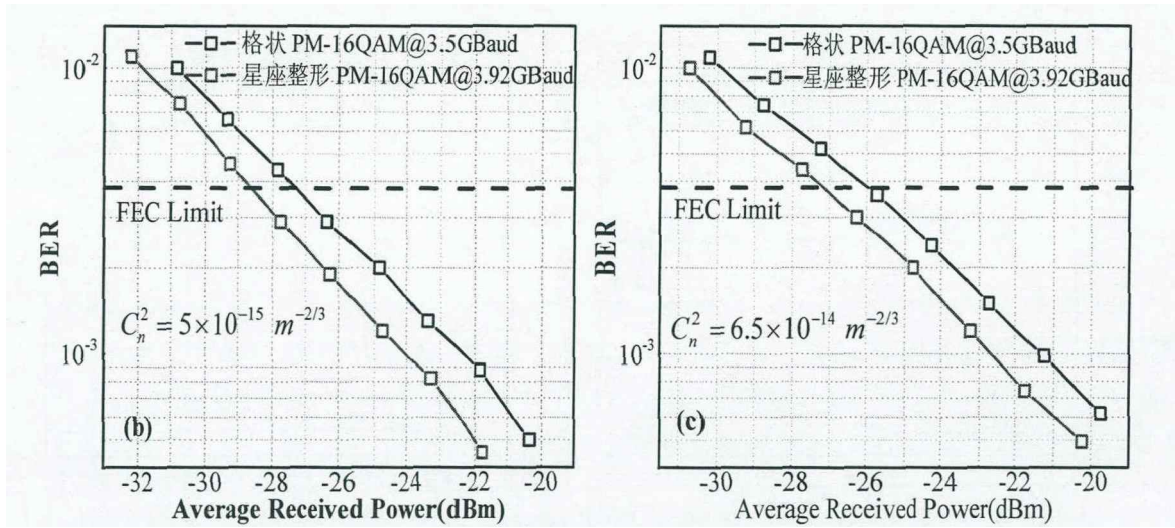


图 3-8 28Gbps 上行星地激光通信系统 BER vs 接收光功率。(a) 弱湍流下 PM-16QAM, (b)中湍流下 PM-16QAM, (c) 强湍流下 PM-16QAM

图 3-9 显示了上行星地激光通信系统在强湍流 $C_n^2 = 6.5 \times 10^{-14} m^{-2/3}$ 下, 星座整形 16QAM 和格状 16QAM 的功率代价随线宽符号周期乘积 $\Delta\nu \cdot T_s$ 变化的曲线图。从图中可以看出, 误码门限为 3.8×10^{-3} 时, 1dB 功率代价下, 星座整形 16QAM 容忍的 $\Delta\nu \cdot T_s$ 约为 1.8×10^{-5} , 相比格状 16QAM 增加 12.5%, 线宽容忍度的改进在上行星地激光通信中也得到验证。

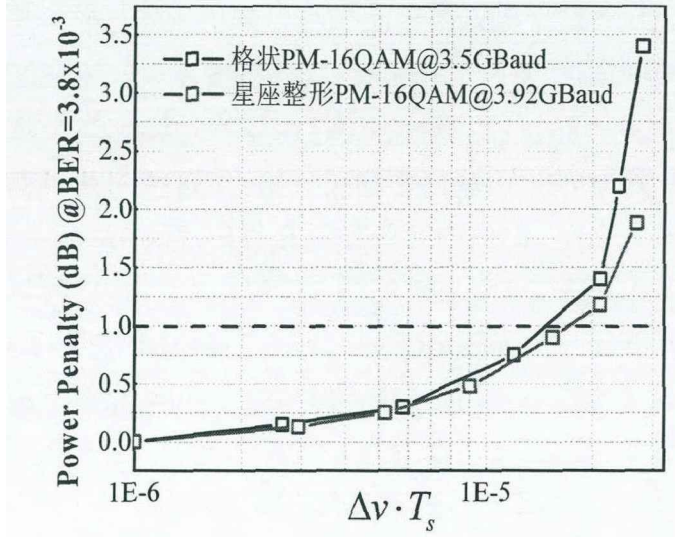


图 3-9 28Gbps 上行星地链路功率代价 vs 线宽符号周期乘积

3.3 离线实验验证和性能分析

为进一步验证所提星座整形方案的性能, 本节借助窄线宽激光光源、高速任意波形发生器(arbitrary waveform generator, AWG)、IQ 调制器(IQ Modulator, IQM)、空间光调制器(space light modulator, SLM)以及一套光相干接收机搭建了离线星地激光通信模拟实验平台。基于该实验系统开展了 14GBaud 16/32QAM-CO-OFDM 下

行星地激光通信离线模拟实验验证, 验证所提星座整形机制的有效性, 给出并分析了离线实验结果。

3.3.1 14GBaud PM-16/32QAM-CO-OFDM 离线实验平台

为了进一步研究所提出的星座整形机制的性能, 在不同大气湍流条件下, 对所提方案进行了离线模拟实验验证, 实验平台如图 3-10 所示。其中 PLUTO-2 SLM 用来模拟湍流信道。由于目前商用的 SLM 是偏振敏感的, 在实验中难以实现偏振复用。但由于大气湍流引起的偏振损伤很小, 通常通过信道均衡实现补偿, 且所提的星座整形增益与偏振态无关, 因此单偏实验也能很好的验证所提星座整形机制的性能。首先利用与仿真中相同的 DSP 程序来生成 OFDM 符号, 并将 OFDM 符号的实部和虚部相对应的 I、Q 两路信号发送到具有~33GHz 模拟带宽和 28~32GSa/s 采样率的高速任意波形发生器 AWG8195A 中, 利用两倍过采样产生 14/15.56GBaud 基带 OFDM 电信号。通过光 IQM 完成信号的上光调制, 其中光调制器中集成可调谐的测量线宽为 50KHz 的激光器, 设置激光载波中心频率为 193.400THz。随后, 来自调制器的输出信号光通过望远镜发射到自由空间中。

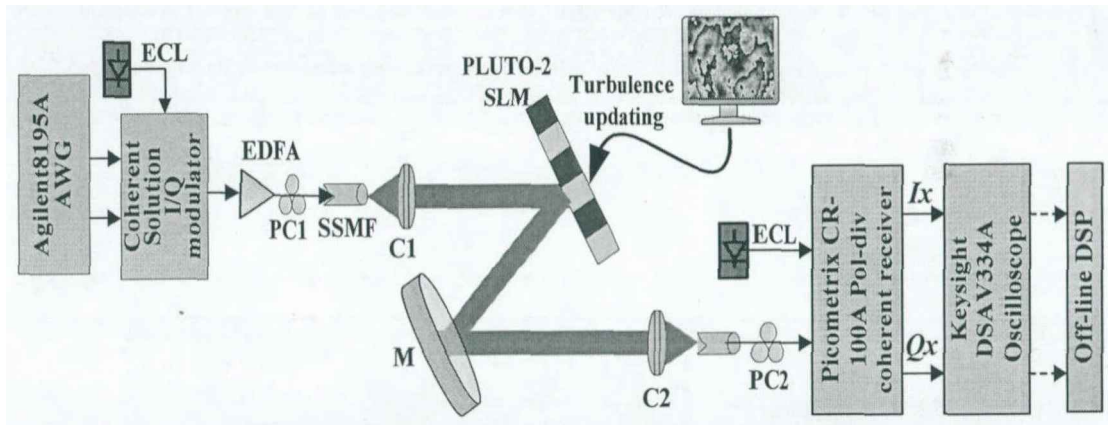


图 3-10 14GBaud 16/32QAM-CO-OFDM 下行行星地激光通信系统模拟实验平台。PC: polarization control 偏振控制器, C: 望远镜, M: 反射镜, ECL: external cavity laser 外腔激光源

在实验中, 用来模拟大气湍流的 PLUTO-2 SLM 主要由驱动电路和液晶屏 (liquid crystal, LC) 组成。驱动电路与控制计算机相连, 控制计算机将不同折射率结构常数 C_n^2 下的大气湍流状态转换成灰度图, 并写入 LC 中。每个大气湍流强度, 生成 50 个随机相位掩模并转换为灰度图, 如图 3-11(a) 和 (b) 所示。一定的灰度表示 LC 单元上定义的平均电压。由于液晶分子的电各向异性, 这个电压导致液晶分子发生可变的倾斜。由于 LC 内分子也表现出光学各向异性, 这种倾斜改变了 LC 分子的折射率, 从而导致 LC 内光路长度的改变。PLUTO-2 SLM 是将灰度转换为相位电平, 反应在光的波前相位上, 进而模拟大气湍流效应。

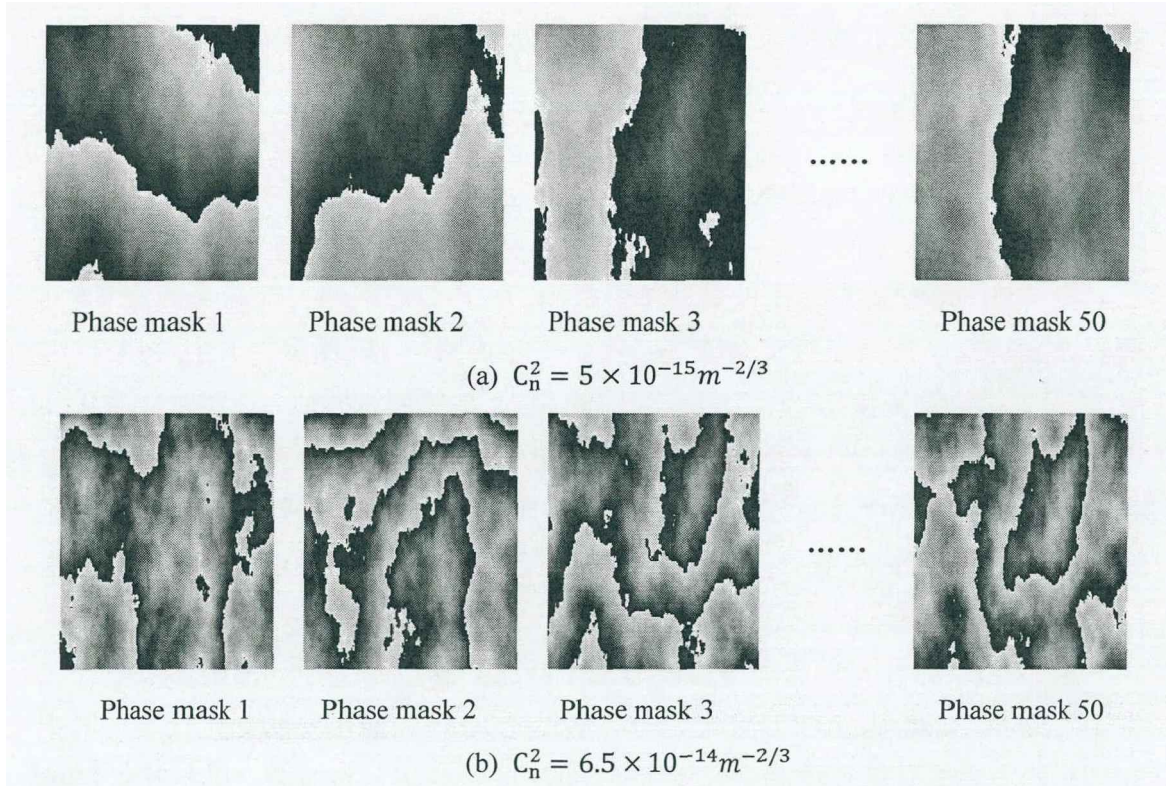


图 3-11 不同大气湍流强度下的灰度图。(a)中等强度湍流, (b)强湍流

为了便于接收信号的采样和后续 DSP 算法的处理,我们在实验中以 20Hz 的频率更新写入到 LC 中的大气湍流灰度图^[28,30]。接收端,望远镜将信号光接收并耦合到标准单模光纤(standard single mode fiber, SSMF)中,可变光衰减器(variable optical attenuator, VOA)用来调节接收光功率。LO 激光器的工作波长为 193.400THz,线宽为 50kHz,最大输出功率为 15dBm。在实验中使用的相干接收机是 PICMOMETIX CR-100A,在 1550nm 处光电二极管的响应率为 0.64A/W。80GSa/s 实时采样示波器对光电检测后的信号进行数字化,便于离线 DSP 算法处理。

3.3.2 离线实验结果及分析

图 3-12 显示了 14GBaud 16/32QAM-CO-OFDM 在不同湍流信道下的误码率随着平均接收功率变化图。从图中可以看出,所提出的星座整形方案的接收机灵敏度优于传统的 16/32QAM。在 FEC 门限为 3.8×10^{-3} 时,星座整形 16QAM 和 32QAM 的接收灵敏度相比格状 16QAM 和 32QAM 在中强两种大气湍流条件下分别优化了约 1.2dB 和 2.2dB。值得注意的是,由于在实验中用于模拟大气湍流信道的 SLM 是偏振敏感的,在实验中没有实现偏振复用,这导致接收机灵敏度的实验结果与仿真的 PM-16/32QAM 结果之间的相差了约 3dB。考虑这一因素后,星座整形增益的实验结果与仿真结果是吻合的。此外,根据仿真以及实验规律,可以推断出对于高阶调制格式,所提的星座整形机制具有更大的接收机灵敏度增

益以及线宽容忍度。

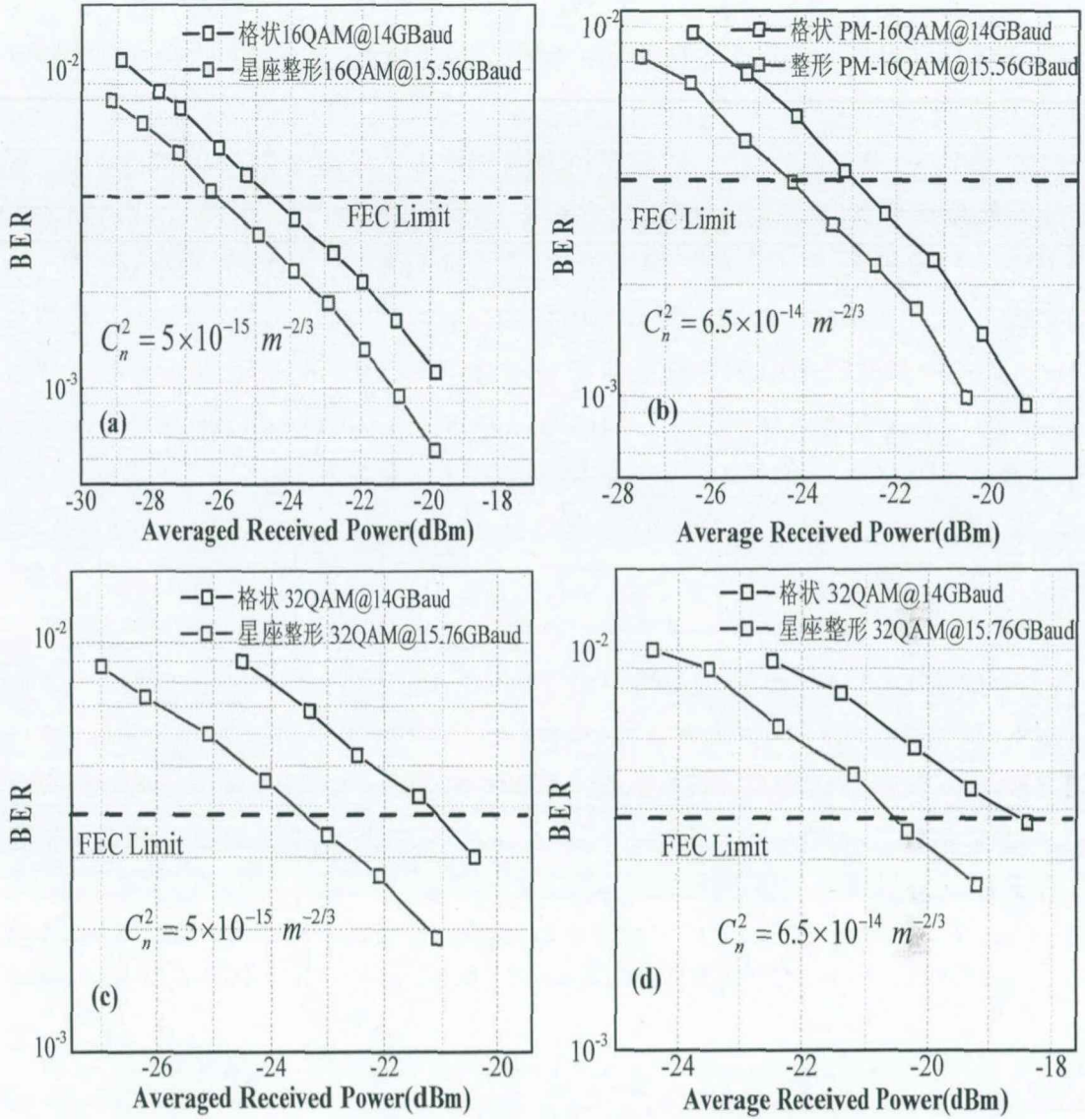


图 3-12 下行星地激光通信系统 BER vs 接收光功率。(a) 中等强度湍流下 PM-16QAM; (b) 强湍流下 PM-16QAM; (c) 中等强度湍流下 PM-32QAM; (d) 强湍流下 PM-32QAM。

3.4 本章小结

为改善 CO-OFDM 系统的相位噪声容忍度,同时提升接收机灵敏度,本章提出并验证了一种相位均匀分布的圆形 16/32QAM 结合概率整形的星座整形机制。首先为了提升 CO-OFDM 系统的线宽致相位噪声容忍度,将星座图上每圈的星座点均匀分布,以最大化相邻星座点的相位空间;同时优化了圆形 16/32QAM 星座各圈之间的半径比,在平均发射功率受限条件下最大化 MED。然后将该圆形 16/32QAM 星座进一步进行概率整形,通过引入 11.2% 的冗余,增加低能量星座点出现概率,降低高能量星座点出现概率,在平均发射功率受限条件下进一步提

高 MED。所提的圆形 QAM 星座几乎不增加 CO-OFDM 系统实现复杂度, 而概率整形增加的 DSP 算法复杂度低于 5%。基于相位屏模拟大气湍流的星地激光通信系统仿真结果表明, 在 112/140Gbps(14GBaud) PM-16/32QAM-CO-OFDM 下行星地激光通信系统中, FEC 门限为 3.8×10^{-3} 时, 相同信息熵下, 星座整形 16/32QAM 在 1dB 功率代价下的线宽符号周期乘积容忍度分别提高 12.5% 和 50%, 接收灵敏度分别改善了 1.2dB 和 2.2dB; 在 28Gbps(3.5GBaud) PM-16QAM-CO-OFDM 上行星地激光通信系统中, 相同信息熵条件下, 星座整形 16QAM 在 1dB 功率代价下的线宽符号周期乘积容忍度提高 12.5%, 接收机灵敏度改善了 1.2dB。同时, 为进一步验证所提的星座整形机制的性能, 利用空间光调制器模拟大气湍流, 搭建了离线实验平台, 开展了 14GBaud 16/32QAM-CO-OFDM 下行星地激光通信系统离线实验, 实验验证了所提星座整形机制的有效性。

参考文献

- [1] Shi J, Zhang J, Chi N, et al. Probabilistically Shaped 1024-QAM OFDM Transmission in an IM-DD System[C]// Optical Fiber Communication Conference. 2018.
- [2] Okamoto S, Terayama M, et al. Experimental and numerical comparison of probabilistically shaped 4096 QAM and a uniformly shaped 1024 QAM in all-Raman amplified 160 km transmission [J]. Opt. Express, 2018, 26(3): 3535–3543.
- [3] Wang Z X, Zhang M J, et al. Carrier-less amplitude and phase modulated visible light communication system based on a constellation-shaping scheme [J]. Chine. Opt. Lett, 2018, 15(3): 030602.
- [4] Qu Z, Zhang S, et al. Universal Hybrid Probabilistic-geometric Shaping Based on Two-dimensional Distribution Matchers [C]// Optical Fiber Communication Conference. 2018.
- [5] Qu Z, Zhang S L, et al. Flex-Rate Transmission using Hybrid Probabilistic and Geometric Shaped 32QAM[C]// Optical Fiber Communication Conference. 2018, M1G.3.
- [6] Zhang P, Ren H L, et al. Low-complexity Blind Carrier Phase Recovery for C-mQAM Coherent systems [J]. IEEE Photon. J. 2018, 11(1).
- [7] Zafra S O, Pang X D, et al. Phase noise tolerance study in coherent optical circular QAM transmission with Viterbi-Viterbi carrier phase estimation [J]. Opt. Express, 2014, 22(25): 30579-30585.
- [8] Pfau T, Liu X, et al. Optimization of 16-ary Quadrature Amplitude Modulation Constellations for Phase Noise Impaired Channels [C]//European Conference and Exposition on Optical Communications (ECOC), 2011, PU.3.A.6.
- [9] Ren J, Liu B, et al. A probabilistically shaped star-CAP-16/32 modulation based on constellation design with honeycomb-like decision regions[J]. Optics Express, 2019, 27(3):2732.

- [10] 琚琛. 高阶调制光传输系统中多级编码调制技术研究与设计[D]. 北京邮电大学, 2017.
- [11] 张帆. 高速光纤传输技术进展(特邀)[J]. 光通信研究, 2017(6):2-11.
- [12] 徐隆曦, 葛万成. 一种用于无线传输的速率匹配编码调制技术[J]. 通信技术, 2016, 49(7):807-811.
- [13] 吴晔, 葛万成, 王哲诚. 改进型统计幅度成形在 OFDM 中的设计[J]. 信息通信, 2017(5):67-69.
- [14] Böcherer G, Steiner F, Schulte P. Opportunities of Probabilistic Shaping for Fiber-Optic Communications [C]// Latin America Optics and Photonics Conference. 2016:LTu2C.5.
- [15] Han X, Djordjevic I B. Study of Different PAM4 Distributions to Maximize the Mutual Information [C]// Asia Communications and Photonics Conference. 2017:Su2A.43.
- [16] Sun L, Du J, Chen G, et al. Probabilistic shaping for 56-Gbps PAM-4 signaling over 8-GHz-bandwidth VCSEL-modulated optical interconnection links [C]// Asia Communications and Photonics Conference. 2017:M2G.6.
- [17] Tobias A E, Mathieu C, et al. 56 Gbaud Probabilistically Shaped PAM8 for Data Center Interconnects [C]// European Conference on Optical Communication. 2017:TU.2.D:4.
- [18] Yankov M, Forchhammer S, Larsen K J, et al. Rate-adaptive constellation shaping for near-capacity achieving turbo coded BICM [M]. 2014.
- [19] Ruttik K. Combining BICM with trellis based constellation shaping [C]// International Conference on Wireless Communications and Mobile Computing: Connecting the World
- [20] Schulte P, Böcherer G. Constant Composition Distribution Matching [J]. IEEE Transactions on Information Theory, 2015, 62(1):430-434. Wirelessly. ACM, 2009:775-779.
- [21] A Fixed-to-Fixed Length Distribution Matcher in C/MATLAB. [Online]. Available: <http://beam.to/ccdm>, accessed Nov. 12, 2015.
- [22] Schulte P, Böcherer G. Constant Composition Distribution Matching [J]. IEEE Transactions on Information Theory, 2015, 62(1):430-434.
- [23] Distribution M. Maxwell-Boltzmann_distribution [J]. Curve, 2005.
- [24] Yankov M P, Zibar D, Larsen K J, et al. Constellation Shaping for Fiber-Optic Channels With QAM and High Spectral Efficiency [J]. IEEE Photonics Technology Letters, 2014, 26(23):2407-2410.
- [25] Buchali F, Dischler R., et al. Statistical transmission experiments using a real-time 12.1 Gb/s OFDM transmitter[C]// Optical Fiber Communication Conference, OSA Technical Digest Optical Society of America, 2010, paper:OMS3.
- [26] Bi M, Huang T, Yang G, et al. Study of FFT/IFFT precision in optical OQAM-OFDM system with limited resolution DAC/ADC[C]// Asia Communications & Photonics Conference. 2016.

- [27] Tang Y, Ho K P, Shieh W . Coherent Optical OFDM Transmitter Design Employing Predistortion[J]. IEEE Photonics Technology Letters, 2008, 20(11):p.954-956.
- [28] Vanin E . Performance evaluation of intensity modulated optical OFDM system with digital baseband distortion[J]. Optics Express, 2011, 19(5):4280-4293.
- [29] Han J, Li W, Yuan Z, et al. A Simplified Implementation Method of Mth-Power for Frequency Offset Estimation[J]. IEEE Photonics Technology Letters, 2016, 28(12): 1317-1320.
- [30] Andrews L C, et al. Laser Beam Scintillation With Applications [M], SPIE Press, 2001.
- [31] Li L, Geng T W, et al. Free-Space Communication using Coherent Detection and Double Adaptive Detection Thresholds [J]. IEEE Photon. J. 2019, 11(1).
- [32] Sun X L, Zou D, et al. Run-time reconfigurable adaptive LDPC coding for optical channels, [J]. Opt. Express, 2018, 26(22): 29319-29329.

第四章 基于群定时同步及分集支路相位校正的共享本振 SIMO 分集接收大气湍流抑制方案

本章对高速下行低轨星地激光通信系统中的分集接收方案的原理进行理论分析以及仿真的验证。分集接收通过增加接收支路数量创造了额外的空间自由度,当多个接收支路之间相互独立时,多个支路的信息同时处于深度大气湍流扰动的可能性更低,因此空间分集技术能有效的抑制大气湍流效应,目前已有较多文献报道了利用空间分集技术抑制大气湍流效应^[1-5]。然而,在空间分集接收系统中,不同支路接收的信号经历了相互独立大气湍流引起的幅度和相位扰动,存在相对相位偏移(RPO)导致的支路间干扰,降低分集增益。各个支路之间的相位校正现有的分集抑制大气湍流方案中没有得到很好的解决^[6-12]。针对上述问题本章提出了一种基于群定时同步及分集支路相位校正的共享本振 SIMO 分集接收方案,补偿各个接收支路之间的 RPO,获得最佳分集增益。并通过理论分析以及仿真验证方式对所提方案的有效性及可行性进行验证。

4.1 基于群定时同步及分集支路相位校正的共享本振光源 SIMO 分集接收方案

本节对所设计的基于群定时同步及分集支路相位校正的共享本振 SIMO 分集接收系统方案要点进行阐述,主要包括系统方案的基本阐述,系统性能的理论分析与推导以及方案设计中群定时同步和分集支路相位校正机制的原理。

4.1.1 基于群定时同步及分集支路相位校正的共享本振光源 SIMO 分集接收方案概要

在 SIMO 分集接收系统中,为降低多个接收支路同时处于深度大气湍流扰动的可能性,一般让不同接收支路之间的间距大于气湍流在光传播方向横截面的空间相干长度,保证各个接收支路之间相互独立。因此,不同接收支路的信号经历了相互独立大气湍流引起的幅度和相位扰动;同时,不同支路由相干接收机引入的高斯噪声也相互独立。在通过寻找定时测度函数的数峰值确定帧同步起始点时,由于定时测度函数峰值受到信号幅度和相位波动以及高斯噪声的影响,各个相互独立支路之间的峰值点难以完全保持一致,导致各个接收支路的帧起始点不同步,本论文中称为定时同步误差,进而产生各个支路之间的相对延迟,造成支路间干扰。且随着分集路数的增加,定时同步误差产生的可能性越大,支路间干扰越严

重。由定时同步误差以及相互独立大气信道引入的相位波动共同导致了不同接收支路之间的相对相位偏移,降低分集增益。因此本章提出了群定时同步及分集支路相位校正机制,补偿各个接收支路之间的相对相位偏移。其中群定时同步通过寻找各个接收支路定时测度函数和的峰值作为同步起点,消除各个支路之间由定时同步误差引入的相对延迟;而分集支路相位校正则在补偿定时同步误差后,利用共享本振光源分集接收中由激光器频偏、线宽引入的相位噪声在各个支路相同的特点,以信噪比最大的支路信号作为参考信号,校准其余支路信号与参考信号之间的相位差。

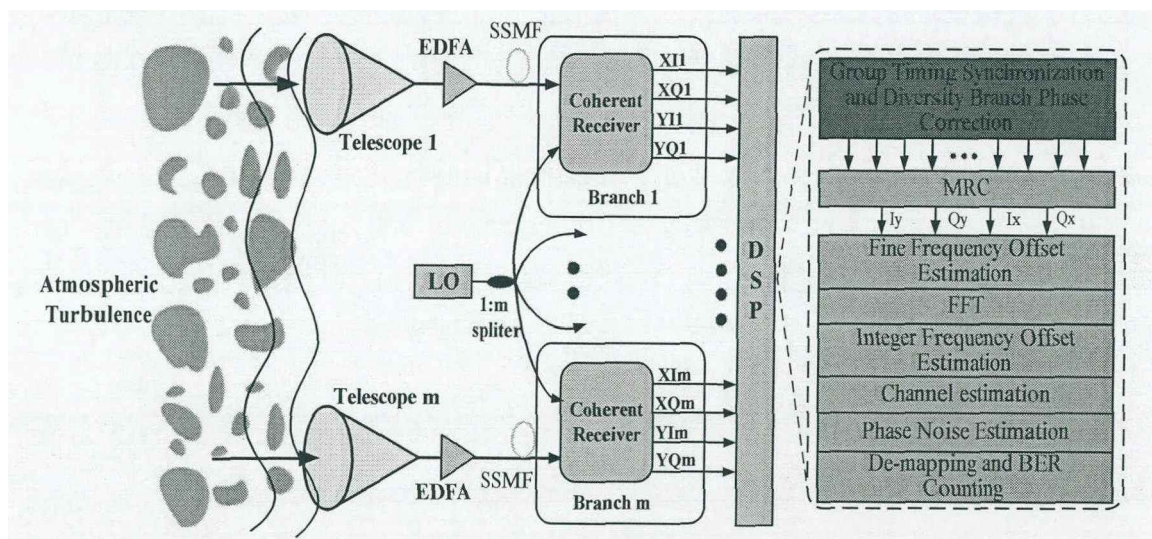


图 4-1: 星地激光通信下行共享本振 SIMO 分集接收框图

基于群定时同步及分集支路相位校正的共享本振光源 SIMO 分集接收框图如图 4-1 所示。在接收端光信号由多个接收望远镜接收并耦合进 SSMF 中,然后给到各个相干接收机支路中。为保证各个接收支路之间相互独立,不同接收望远镜之间的间距要大于气湍流在光传播方向横截面的空间相干长度,而红外波长下大气湍流在光传播方向横截面的空间相干长度约几-几十厘米^[13-15],因此各个接收望远镜之间的间距在几十厘米量级即可保证收光路径之间的相互独立。

耦合进光纤中的光信号与本振激光混频并平衡检测之后,经过 ADC 采样后送入到 DSP 处理单元中。在 DSP 处理单元,离散数据首先经过群定时同步及分集支路相位校正,补偿各个支路之间的相对相位偏移,然后进行合并。而由于共享了本振光源,各个接收支路之间由载波激光与本振光源引入的频偏以及相偏相同,合并之后的信号共用 DSP 处理单元。

目前主流的三种合并方式:最大比合并(maximal ratio combining, MRC)、等增益合并(equal gain combining, EGC)以及最佳选择(select combining, SC)方式的对比如表 4-1 所示。在相同分集路数下 MRC 性能提升最大,SC 性能提升最小。这是由于 SC 只是选择一路信噪比最大的信号作为输出,其他支路接收的信号被

舍弃浪费掉，性能改善有限。而 MRC 通过增加权重，使信号较强支路增强，信号较弱支路减弱，相比 EGC 方式具有更好的分集增益。在 MRC 中为获得最大合并增益，需要根据各个支路接收到的信号瞬间光功率调整各个支路合并的权重，而接收到信号的光功率又正比于光电转换后的电功率，近似等效为计算离散样值的模值。且由于大气湍流导致的接收光功率起伏的变化速率在 ms 量级，相对于 $14GBaud$ PM-16QAM-CO-OFDM 系统中 OFDM 的符号速率是一个慢变的量，在很长一段 OFDM 符号周期内各支路的权重不变，即权重的调整速率相对于 OFDM 的符号速率是一个慢变的量。因而为获得更好的分集增益，以及权值的调整在 DSP 处理单元实现更加灵活方便，本论文采用 MRC 方式。

表 4-1: 不同合并方式比较

	MRC	EGC	SC
系统实现	都需要多个接收机作为分集支路，但是最大比合并方式 DSP 算法处理较高，依次降低，选择合并方式实现最简单		
分集增益	性能提升较大	性能提升较大，但次于最大比合并	性能改善有限
主要难点	①合并前需要进行同相处理(相位校正)；②根据接收信号的强弱(光功率的大小)调整各个支路的权重	合并前需要进行同相处理(相位校正)	检测各个支路上信号功率，并选择信号功率最大的一个支路作为输出

4.1.2 基于 MRC 的共享本振光源 SIMO 分集接收方案信噪比理论分析

在 OFDM 发射端，输入比特数据流首先映射生成 16QAM 符号，然后进行串并变换，并通过 IFFT 变换将并行的 16QAM 符号调制在 N 个正交的子载波上生成 OFDM 符号，并由 DAC 数模转换生成模拟电信号，基带 OFDM 电信号可以表示为：

$$s(t) = \sum_{k=0}^{N-1} S(k) \exp \left[j \left(\frac{2\pi kt}{NT_s} \right) \right] \quad (4-1)$$

其中 N 表示总子载波数， $S(k)$ 表示第 k 个子载波上的 16QAM 数据， T_s 表示发端采样时钟周期。然后利用通过 IQ 调制器实现 OFDM 电信号的上光调制，生成 PM-16QAM-OFDM 光信号，并发射到大气信道中。X 偏振态上光调制之后的光场信号可以表示为：

$$X_s(t) = s(t) \exp[j(2\pi f_c t + \phi_1)] \quad (4-2)$$

其中 f_c 表示载波激光中心频率, ϕ_1 表示由载波激光线宽引入的相位噪声。信号光经过大气信道的传输后, 受到大气湍流造成的幅度以及相位波动的影响, 被直径为 D 的望远镜接收, 第一个支路在接收孔径内距离中心矢量 $\vec{r}$ 处的任意一个偏振态信号光场信号可以表示为^[13, 16]:

$$R(r, t) = I_1(\vec{r}) s(t) \cdot \exp[j(2\pi f_c t + \phi_1 + \varphi_1(\vec{r}))] \quad (4-3)$$

$I_1(\vec{r})$ 和 $\varphi_1(\vec{r})$ 分别表示第 1 接收支路上距离接收孔径中心矢量距离 $\vec{r}$ 处由大气衰减和湍流引入的对数振幅扰动以及相位噪声干扰。且由大气湍流引入的对数振幅扰动以及相位噪声的变化速率为 ms 量级, 在 $14GBaud$ PM-16QAMA-CO-OFDM 系统中相对于 OFDM 符号周期是慢变的量。同时, 本振光场信号可以表示为:

$$R_{LO}(t) = \sqrt{\frac{P_{LO}}{m}} \exp[j(2\pi f_{LO} t + \theta_{LO})] \quad (4-4)$$

其中 P_{LO} 表示本振激光功率, m 表示分集支路数, f_{LO} 表示本振激光中心频率, θ_{LO} 表示本振激光线宽引入的相位噪声。接收到光信号在 90° 混频器中与本振光混频, 90° 混频器在理想情况下输出的 4 路输出光信号的电场分量:

$$\begin{pmatrix} R_1 \\ R_2 \\ R_3 \\ R_4 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \\ 1 & j \\ 1 & -j \end{pmatrix} \begin{pmatrix} R(r, t) \\ R_{LO}(t) \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} R(r, t) + R_{LO}(t) \\ R(r, t) - R_{LO}(t) \\ R(r, t) + jR_{LO}(t) \\ R(r, t) - jR_{LO}(t) \end{pmatrix} \quad (4-5)$$

然后 90° 混频器输出的 4 路信号经过平衡光电检测, 由于大气湍流以及接收孔径的影响, 光电流为接收孔径内关于面积的积分, 光检测电流的同相和正交分量可以表示为^[17, 18]:

$$\begin{aligned} a_{I1} &= \frac{1}{4} \int |R_1| \cdot |R_1|^* - |R_2| \cdot |R_2|^* ds \\ &= \frac{1}{4} \int_0^{D/2} \int_0^{2\pi} |R_1| \cdot |R_1|^* - |R_2| \cdot |R_2|^* r dr d\theta \end{aligned} \quad (4-6)$$

$$a_{Q1} = \frac{1}{4} \int_0^{D/2} \int_0^{2\pi} |R_3| \cdot |R_3|^* - |R_4| \cdot |R_4|^* r dr d\theta \quad (4-7)$$

进而得到第一支路中, 经过光电检测后任意一个偏振态的电场信号 $a_1(t)$ 可以表示为:

$$\begin{aligned}
a_1(t) &= a_{r1} + ja_{Q1} \\
&= \frac{1}{2} R \sqrt{\frac{P_{LO}}{m}} \cdot \left(\sum_{k=0}^{N-1} S(k) \exp \left[j \left(\frac{2\pi kt}{NT_s} \right) \right] \right) \\
&\quad \times \exp \left[j(2\pi \Delta f t + \Delta \phi) \right] \int_0^{D/2} \int_0^{2\pi} I_1(\bar{r}) \exp \left[j(\phi_1(\bar{r})) \right] r dr d\theta
\end{aligned} \tag{4-8}$$

其中 Δf 表示本振激光与载波频率偏差, $\Delta \phi$ 表示本振激光与载波激光线宽造成的相位偏差, R 为光电二极管响应度。

收发端采样时钟同步后, 即 $t=nT_r=nTs$, n 表示第 n 个采样时刻, T_r 为接收端采样周期, 经 ADC 离散采样, (4-8) 式的离散形式可以表示为

$$\begin{aligned}
a_1(nT_r) &= \frac{1}{2} R \sqrt{\frac{P_{LO}}{m}} \cdot \left(\sum_{k=0}^{N-1} S(k) \exp \left[j \left(\frac{2\pi kn}{N} \right) \right] \right) \\
&\quad \times \exp \left[j(2\pi \Delta f n T_r + \Delta \phi) \right] \times \int_0^{D/2} \int_0^{2\pi} I_1(\bar{r}) \exp \left[j(\phi_1(\bar{r})) \right] r dr d\theta
\end{aligned} \tag{4-9}$$

在 DSP 算法处理单元中, Schmidl 定时同步算法通过求定时测度函数的峰值寻找 FFT 窗起始点, 由于不同支路接收的信号经历了相互独立的大气湍流导致的信号幅度和相位波动的影响, 且不同支路由相干接收机引入的高斯噪声也相互独立。在通过定时测度函数寻找峰值的方式确定 FFT 窗起始点或者帧同步起始点时, 由于峰值受到信号幅度和相位波动以及高斯噪声的影响, 不同支路的接收信号的定时测度函数峰值点难以完全保持一致, 引起定时同步误差, 造成不同接收支路之间的相对延迟, 如图 4-2 所示, 支路 1 接收到的信号与支路 2 之间存在相对偏移。

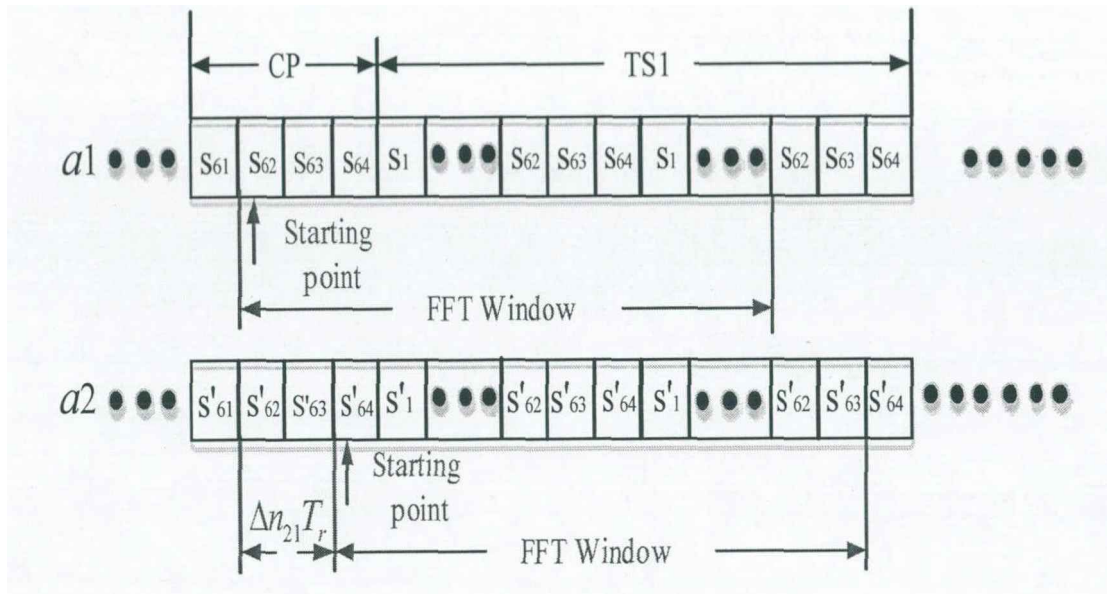


图 4-2 不同支路的接收信号的 FFT 窗同步

因此第二个接收支路接收的信号经过平衡检测后,任意一个偏振态的电场信号可以表示为

$$\begin{aligned}
 a_2((n+\Delta n_{21})T_r) &= \frac{1}{2} R \sqrt{\frac{P_{LO}}{m}} \cdot \left(\sum_{k=0}^{N-1} S(k) \exp \left[j \left(\frac{2\pi k(n+\Delta n_{21})}{N} \right) \right] \right) \\
 &\quad \times \exp \left[j(2\pi \Delta f(n+\Delta n_{21})T_r + \Delta \phi) \right] \\
 &\quad \times \int_0^{D/2} \int_0^{2\pi} I_2(\vec{r}) \exp \left[j(\phi_2(\vec{r})) \right] r dr d\theta
 \end{aligned} \tag{4-10}$$

其中 $\Delta n_{21}T_r$ 表示由于定时同步误差导致的支路 2 接收到的信号与支路 1 接收到的信号之间的相对延迟。

同理,第 i 个接收支路接收的信号经过平衡检测后,任意一个偏振态的电场信号可以表示为

$$\begin{aligned}
 a_i((n+\Delta n_{i1})T_r) &= \frac{1}{2} R \sqrt{\frac{P_{LO}}{m}} \cdot \left(\sum_{k=0}^{N-1} S(k) \exp \left[j \left(\frac{2\pi k(n+\Delta n_{i1})}{N} \right) \right] \right) \\
 &\quad \times \exp \left[j(2\pi \Delta f(n+\Delta n_{i1})T_r + \Delta \phi) \right] \\
 &\quad \times \int_0^{D/2} \int_0^{2\pi} I_i(\vec{r}) \exp \left[j(\phi_i(\vec{r})) \right] r dr d\theta
 \end{aligned} \tag{4-11}$$

为使推导过程更加简洁清晰,令

$$\rho_i = \int_0^{D/2} \int_0^{2\pi} I_i(\vec{r}) \exp \left[j(\phi_i(\vec{r})) \right] r dr d\theta \tag{4-12}$$

$$\eta_0 = \frac{1}{2} \exp \left[j(2\pi \Delta f n T_r + \Delta \phi) \right] \tag{4-13}$$

在接收端,将各个支路的信号最大比合并之后可以表示为:

$$\begin{aligned}
 a_{MRC}(nT_s) &= b_1 a_1(nT_r) + b_2 a_2((n+\Delta n_{21})T_r) + \dots \\
 &\quad + b_m a_m((n+\Delta n_{m1})T_r)
 \end{aligned} \tag{4-14}$$

其中 b_m 表示第 m 路的加权系数。根据(4-14)式,对合并之后的信号进行 FFT 变化可以得到:

$$\begin{aligned}
A_{MRC}(k) &= \sum_{l=0}^{N-1} (b_1 a_1 + b_2 a_2 + \dots + b_m a_m) \exp\left(-j \frac{2\pi n l}{N}\right) \\
&= \underbrace{b_1 R \sqrt{\frac{P_{LO}}{m}} \cdot \rho_1 \eta_0 S(k)}_{\text{支路1信号项}} \\
&\quad + \underbrace{b_1 R \sqrt{\frac{P_{LO}}{m}} \cdot \rho_1 \sum_{k=0}^{N-1} \sum_{\substack{l=0 \\ l \neq k}}^{N-1} S(l) \exp\left[j \left(\frac{2\pi n}{N} (l-k) + (2\pi \Delta f n T_r + \Delta \phi) \right)\right]}_{\text{ICI1}} + \dots \\
&\quad + \underbrace{b_m R \sqrt{\frac{P_{LO}}{m}} \cdot \rho_m \eta_0 S(k) \exp\left[j \left(\frac{2\pi k \Delta n_{m1}}{N} + 2\pi \Delta f \Delta n_{m1} T_r \right)\right]}_{\text{支路m信号项}} \\
&\quad + \underbrace{b_m R \sqrt{\frac{P_{LO}}{m}} \cdot \rho_m \sum_{k=0}^{N-1} \sum_{\substack{l=0 \\ l \neq k}}^{N-1} S(l) \exp\left[j \left(\frac{2\pi n}{N} (l-k) + \frac{2\pi k \Delta n_{m1}}{N} + 2\pi \Delta f (n + \Delta n_{m1}) T_r + \Delta \phi \right)\right]}_{\text{ICI}m}
\end{aligned} \tag{4-15}$$

从(4-15)式可以看出, 经过 FFT 解调之后, 由于第一支路接收到的第 k 个子载波上的信号项与第 m 支路接收到的第 k 个子载波上的信号项之间存在相对相位偏移, 信号项之间产生支路间干扰。另一方面, 经过 FFT 解调之后, 由于载波激光与本地激光器之间的频偏与线宽, 以及大气湍流引入的相位噪声, 产生了 ICI 干扰项, 且第 m 支路中 ICI_m 干扰项同时还受定时同步误差引入的相对延迟的影响。随着 m 的增加, 支路间干扰越严重, 同时产生更多的 ICI 干扰项。因此为消除由相对相位偏移引起的支路间干扰, 本章提出了基于群定时同步以及分集支路相位校正机制。

同时值得注意的是, 随着 m 的增大, 分配给各接收支路的 LO 的功率减小, 各接收支路信号功率降低, 信噪比减小。因此, 一方面, 增加更多的接收支路有效地减少所有支路都处于深度大气湍流扰动出现的可能性; 另一方面, 增加分集支路也降低了每个接收支路的信噪比。因此综合考虑分集接收系统实现复杂度以及性能的提升, 需要合理地设计接收支路数量。

为方便分析影响共享本振光源 SIMO 分集接收信噪比的关键因素, 我们假设各个分集支路之间的相对相位偏移、载波激光频偏以及相偏能较好的进行补偿。在此前提下, 各个支路合并之后的信号功率等于各个支路信号功率的和, 因此 MRC 合并之后电信号功率可以表示为

$$\begin{aligned}
P_{MRC} &= \left| b_1 R \sqrt{\frac{P_{LO}}{m}} \cdot \rho_1 \eta_0 S(k) \right|^2 + \dots + \left| b_m R \sqrt{\frac{P_{LO}}{m}} \cdot \rho_m \eta_0 S(k) \right|^2 \\
&= \frac{R^2 P_{LO} P_s}{4m} \left(\sum_{i=1}^m |b_i \rho_i| \right)^2
\end{aligned} \tag{4-16}$$

$P_s = |S(k)|^2$ 表示发送 16QAM 符号的功率。由于在接收前端只使用一个 EDFA, 放大的 ASE 噪声忽略不计, 噪声主要由相干接收机引入, 包括光电二极管的量子噪声以及接收机的热噪声。因此每一路相干接收机引入的噪声近似简化表达为^[19]:

$$\sigma_i^2 \approx b_i^2 \left(2eR \frac{P_{LO}}{m} B + \sigma_t^2 \right) \quad (4-17)$$

其中 e 为电子电荷常量, B 为相干接收机带宽。 σ_t^2 表示个相干接收机的热噪声。其中相干接收机热噪声主要由跨阻放大器引入, 各个支路接收机中跨阻放大器阻值相同的前提下, 各个相干接收引入的热噪声近似相同。因此 MRC 合并后系统的信噪比 SNR_{MRC} 可以表示为:

$$SNR_{MRC} = \frac{R^2 \frac{P_{LO} P_s}{4m} \left(\sum_{i=1}^m |b_i \rho_i| \right)^2}{\sum_{i=1}^m b_i^2 \left(2eR \frac{P_{LO}}{m} B + \sigma_t^2 \right)} \quad (4-18)$$

根据柯西不等式

$$\left(\sum_{i=1}^m |b_i \rho_i| \right)^2 \leq \left(\sum_{i=1}^m |b_i|^2 \right) \left(\sum_{i=1}^m |\rho_i|^2 \right) \quad (4-19)$$

最大比合并方式的最大信噪比可以表示为:

$$SNR_{MRC_max} = \frac{R^2 \frac{P_{LO} P_s}{4m} \sum_{i=1}^m |\rho_i|^2}{2eR \frac{P_{LO}}{m} B + \sigma_t^2} = \frac{RP_s \sum_{i=1}^m |\rho_i|^2}{8eB + \frac{4m}{RP_{LO}} \sigma_t^2} \quad (4-20)$$

为进一步分析最大比合并之后的最大信噪比, (4-12) 用 ρ_{ix} 和 ρ_{iy} 分别表示第 i 路相干接收之路上信号光场的实部和虚部在接收孔径面积内的积分

$$\rho_{ix} = \int_0^{D/2} \int_0^{2\pi} I_i(\vec{r}) \cos(\phi_i(\vec{r})) r dr d\theta \quad (4-21)$$

$$\rho_{iy} = \int_0^{D/2} \int_0^{2\pi} I_i(\vec{r}) \sin(\phi_i(\vec{r})) r dr d\theta \quad (4-22)$$

即 $\rho_i^2 = \rho_{ix}^2 + \rho_{iy}^2$ 。而根据统计模型, (4-21)(4-22) 式中的积分可以表示为接收孔径面积内 L 个独立面元之和^[16, 20], 即

$$\rho_{ix} \cong \frac{1}{L} \sum_{j=1}^L I_{ij} \cos \phi_{ij} \quad (4-23)$$

$$\rho_{iy} \cong \frac{1}{L} \sum_{j=1}^L I_{ij} \sin \phi_{ij} \quad (4-24)$$

接收孔径面积内独立面元的数量又可以表示为

$$L = \left\{ \frac{8}{D^2} \int_0^{D/2} r \exp \left[-3.44 \left(\frac{r}{r_0} \right)^{5/3} \right] dr \right\}^{-1} \quad (4-25)$$

式中 r_0 为大气相干长度。根据大数统计理论以及描述光波在随机介质中传输规律的 Rytov 理论, ρ_{ix}^2 和 ρ_{iy}^2 为渐进的高斯变量, 大气湍流引起的信号光振幅波动以及相位波动分别服从对数正态分布和高斯分布, 可以计算出 ρ_{ix} 和 ρ_{iy} 统计量的均值和方差分别为^[21]

$$\begin{cases} \overline{\rho_{ix}} = \exp \left(-\frac{1}{2} (\sigma_x^2 + \sigma_\phi^2) \right) \\ \overline{\rho_{iy}} = 0 \\ \sigma_{ix}^2 = \frac{1}{2L} \left[1 + \exp(-2\sigma_\phi^2) - 2 \exp(-(\sigma_x^2 + \sigma_\phi^2)) \right] \\ \sigma_{iy}^2 = \frac{1}{2L} \left[1 - \exp(-2\sigma_\phi^2) \right] \end{cases} \quad (4-26)$$

其中 σ_x^2 对数振幅方差, σ_ϕ^2 相位波动方差。

根据 Rytov 理论, 对数振幅方差通常用闪烁指数来描述 $\sigma_x^2 = (1/4) \ln(1 + \sigma_I^2)$, 而闪烁指数 σ_I^2 描述了由大气湍流导致的光强起伏的归一化方差。大气湍流具有外尺度 L_0 和内尺度 l_0 两个特征尺度, 在两个尺度之间称为惯性子区, 惯性子区内湍流是局地各向同性的^[22]。在湍流局各向同性条件下一般可以假设大气湍流外尺度趋于无穷大、内尺度趋近于零, 在此假设下对于给定的接收孔径 D , 闪烁指数可以表示为^[23]

$$\sigma_I^2(D) = \exp \left[\frac{0.49\sigma_R^2}{\left(1 + 0.65d^2 + 1.11\sigma_R^{12/5}\right)^{7/6}} + \frac{0.51\sigma_R^2 \left(1 + 0.69\sigma_R^{12/5}\right)^{-5/6}}{1 + 0.90d^2 + 0.62d^2\sigma_R^{12/5}} \right] - 1 \quad (4-27)$$

其中 $d = \sqrt{kD^2/4Z}$ 为菲涅尔区域的圆孔径半径, σ_R^2 为 Rytov 方差通常用来表征大气湍流的强弱, 且 $\sigma_R^2 = 1.23 \times k^{7/6} \times Z^{11/6} \times C_n^2$, λ 为激光波长, $k = 2\pi/\lambda$ 表示激光的波数, Z 表示大气湍流作用区间, C_n^2 为大气折射率结构常数。观察(4-27)式, 数值模拟计算可以得出随着接收孔径 D 的增加, 闪烁指数变小, 也就是孔径平均效应^[23, 24]。

相位波动方差描述了在接收平面上相位畸变的大小, 根据 Clifford 等人对相位波动的测量分析表明, 随着接收孔径的增大, 相位波动方差 σ_ϕ^2 随着接收孔径的增加而增加^[25]。在接收孔径直径 D 内, 相位波动方差可以表示为^[26, 27]

$$\sigma_{\phi}^2(D) = 8\pi^{-1}D^{-2} \int_0^D 6.88 \cdot r \cdot \left(\frac{r}{r_0}\right)^{5/3} \cdot \left\{ \arccos\left(\frac{r}{D}\right) - \frac{r}{D} \left[1 - \left(\frac{r}{D}\right)^2\right]^{1/2} \right\} dr \quad (4-28)$$

为分析影响分集接收信噪比的关键因素,我们对最大比合并后输出的最大信噪比(4-20)式取平均,并带入(4-23)、(4-24)以及(4-26)式,可以得到

$$\begin{aligned} E(SNR_{MRC_max}) &= \frac{RP_s}{8eB + \frac{4m}{RP_{LO}} \sigma_i^2} \sum_{i=1}^m [E(\rho_{ix}^2) + E(\rho_{iy}^2)] \\ &= \frac{RP_s}{8eB + \frac{4m}{RP_{LO}} \sigma_i^2} \sum_{i=1}^m [E(\rho_{ix}) + \sigma_{ix}^2 + E(\rho_{iy}) + \sigma_{iy}^2] \\ &= \frac{RP_s}{8eB + \frac{4m}{RP_{LO}} \sigma_i^2} \sum_{i=1}^m \left[\left(1 - \frac{1}{L}\right) \exp\left(-(\sigma_{ix}^2 + \sigma_{iy}^2) + \frac{1}{L}\right) \right] \end{aligned} \quad (4-29)$$

其中 $E(\cdot)$ 表示取平均运算。从(4-29)式中可以看出,最大比合并之后的平均最大信噪比与分集路数、对数振幅方差以及相位波动方差有关。在分集路数一定条件下,随着对数幅度方差以及相位波动方差的增加,最大比合并之后的平均最大信噪比降低。而对数振幅方差与相位波动方差一方面与大气湍流状态有关,湍流越强,对数振幅方差与相位波动方差越大;另一方面,对数振幅方差与相位波动方差还受接收孔径的影响,随着接收孔径的增加,对数振幅方差降低,相位波动方差增加。不同湍流条件下,系统最佳接收孔径不相同,一般而言,湍流越强,最佳接收孔径越大。为分析一定对数幅度方差以及相位波动方差下,最大比合并之后的平均最大信噪比与分集路数之间的关系,我们考虑下面两种情况:

当不存在大气湍流影响,即 $|\rho_i|^2 = 1$ 时,(4-29)式可以化简为

$$E(SNR_{MRC_max0}) = \frac{mRP_s}{8eB + \frac{4m}{RP_{LO}} \sigma_i^2} = \frac{RP_s}{\frac{8eB}{m} + \frac{4}{RP_{LO}} \sigma_i^2} \quad (4-30)$$

其中 SNR_{MRC_max0} 表示不考虑大气湍流下最大比合并后的最大信噪比。即在不存在大气湍流条件下,最大比合并之后的平均最大信噪比随着分集路数的增加而增加;但分集路数增加到一定数量后,量子噪声不再占主导地位,平均最大信噪比最终趋近于 $R^2 P_s P_{LO} / 4\sigma_i^2$ 。即随着分集路数的增加,各支路合并之后的最大信噪比先增加,最终趋于稳定,因此分集增益先增加,最终趋于稳定。

存在大气湍流影响下,由于所有接收望远镜之间的间距大于大气湍流在光传播方向横截面的空间相干长度,不同接收信号受到的大气湍流是相互独立的 $E(|\rho_i|^2)(i=1,2,3,4\dots)$ 近似相同,此时有 $\sum_{i=1}^m |\rho_i|^2 = m|\rho_1|^2$,带入到(4-29)式中,可以得到

$$\begin{aligned}
E'(SNR_{MRC_max}) &= \frac{RP_s}{8eB + \frac{4m}{RP_{LO}}\sigma_i^2} \sum_{i=1}^m E(|\rho_i|^2) \\
&= \frac{mRP_s}{8eB + \frac{4m}{RP_{LO}}\sigma_i^2} E(|\rho_1|^2) \\
&= \frac{RP_s}{\frac{8eB}{m} + \frac{4}{RP_{LO}}\sigma_i^2} \left[\left(1 - \frac{1}{L}\right) \exp\left(-(\sigma_{ix}^2 + \sigma_{i\phi}^2) + \frac{1}{L}\right) \right]
\end{aligned} \tag{4-31}$$

从(4-31)式中可以看出,在大气湍流影响下,随着分集路数的增加,最大比

合并之后的平均最大信噪比趋近于 $\frac{RP_s}{\frac{4}{m}\sigma_i^2} \left[\left(1 - \frac{1}{L}\right) \exp\left(-(\sigma_{ix}^2 + \sigma_{i\phi}^2) + \frac{1}{L}\right) \right]$, 与不

考虑大气湍流影响下分集增益的变化规律相同。

为数值分析在不同接收孔径下,对数振幅方差以及相位波动方差的变化对平均最大信噪比的影响,我们选取两个接收孔径值,在不同的大气湍流下进行理论数值的计算。接收孔径分别取为 31.8cm,日本星地通信工程试验系统(OICETS)中典型接收孔径大小^[28], 以及一个更大的接收孔径 60cm 作为对比。

为计算(4-29)式最大比合并之后的平均最大信噪比,首先通过(4-25)式计算接收孔径面积内独立面元的数量 L , (4-25)的积分是一个复杂函数的定积分,难以直接计算。通过分部积分法,将(4-25)的积分展开,并计算前几项的值,可以计算出 L 远大于 1(当 $C_n^2 = 5 \times 10^{-15}$ 时,取值在几百量级)。且根据一般规律,湍流越强,大气相干长度越小,独立面元的数量越多;且接收孔径越大,独立面元的数量也就越多,因此 $1/L$ 近似趋近于 0。带入(4-29)式中,最大比合并之后的平均最大信噪比可以简化为

$$E''(SNR_{MRC_max}) = \frac{RP_s}{8eB + \frac{4m}{RP_{LO}}\sigma_i^2} \sum_{i=1}^m \left[\exp\left(-(\sigma_{ix}^2 + \sigma_{i\phi}^2)\right) \right] \tag{4-32}$$

为计算相位波动方差, (4-28)式的积分同样是一个复杂函数的定积分,难以直接计算结果。采用分部积分法,将(4-28)式展开,随着分部积分法的展开, r 的幂指数增加, $r^{\frac{11}{3}}, r^{\frac{14}{3}}, \dots$ 。而 r 的取值在 $[0, D]$ 之间, 小于 1 的范围内取值,随着 r 的升幂,分部积分展开项的值越小。通过 MATLAB 计算分部积分发展开后 r 的 $r^{\frac{11}{3}}, r^{\frac{14}{3}}$ 项,并结合(4-27)式的对数振幅波动方差,带入(4-32)式中,得出不同大气湍流、不同接收孔径下平均最大信噪比的关系如下:

中等强度湍流 $C_n^2 = 5 \times 10^{-15}$ 时, $E_{31.8cm}(SNR_{MRC_max}) \approx 1.49 \cdot$

$E_{60cm}(\text{SNR}_{\text{MRC_max}})$ ，中等强度湍流下接收孔径为 31.8cm 时平均最大信噪比更优；强湍流 $C_n^2 = 6.5 \times 10^{-14}$ 时， $E_{60cm}(\text{SNR}_{\text{MRC_max}}) \approx 1.36 \cdot E_{31.8cm}(\text{SNR}_{\text{MRC_max}})$ ，强湍流下接收孔径为 60cm 时平均最大信噪比更优。

4.1.3 群定时同步及分集支路相位校正机制设计

根据前面理论分析可知，由于各个支路之间存在 RPO 造成的支路间干扰，导致分集增益下降，本小节针对定时同步误差以及大气湍流引入的相位差，设计相应的 DSP 抑制算法。

A 群定时同步算法设计

大气湍流引入的相位噪声的变化速率在 ms 量级，相对于 14GBaud PM-16QAM-CO-OFDM 系统中 OFDM 的符号速率是一个慢变的量，在一个 OFDM 符号内近似相同。即大气湍流在一个 OFDM 符号内产生一个固定的相位偏移，因此在 DSP 处理中首先补偿由定时同步误差。Schmidl 同步算法利用第一个训练序列的前一半样值周期与后一半样值相同，在 FFT 窗口的起始点，前一半样值与对应后一半样值共轭的乘积之和将最大^[29]。第一个训练符号样值对的乘积和 C_{1d} 的计算如下式

$$C_{1d} = \sum_{i=1}^{N/2} a_1^*(i+d) a_1(i+d+N/2) \quad (4-33)$$

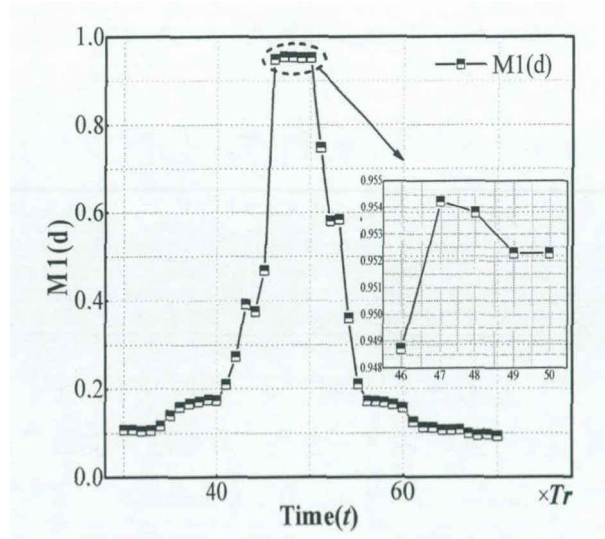
由于大气湍流引入的强度及相位的扰动相对于 OFDM 符号速率是一个慢变的量，接收到信号的后半部分与前半部分受到的损伤相同，我们期望当 $d = 0$ 时，函数 C_{1d} 能达到最大值。同时定义每个 OFDM 周期内的总功率 $P_1(d)$ 作为归一化函数可得

$$P_1(d) = \sqrt{\left(\sum_{i=0}^{N/2-1} |a_1^2(i+d)| \right) \left(\sum_{i=0}^{N/2-1} |a_1^2(i+d+N/2)| \right)} \quad (4-34)$$

对(4-33)式做归一化处理，可得定时测度 $M_1(d)$

$$M_1(d) = \left| \frac{C_1(d)}{P_1(d)} \right|^2 \quad (4-35)$$

式中 $M_1(d)$ 被定义为 FFT 窗口同步的定时测度。最佳定时测度应该在正确的 OFDM 符号起始点达到峰值。但是由于添加循环前缀，测度函数的峰值为一个平台，在平台范围内都是合理的同步 FFT 起始点，如图 4-3 所示。

图 4-3: 定时测度曲线(T_r 为采样周期)

从图中可以看出, 第一支路测度函数的最大值出现在第 47 个样值点处, 但测度函数峰值的大小又受信号幅度和相位波动以及相干接收机中高斯噪声的影响, 不同支路同步的起点难以完全保持一致。虽然不同支路接收到的信号分别进行了定时同步, 但是每个支路同步的起点位置不同, 若不同接收支路按照定时同步的起点分别取出 OFDM 符号, 则会出现如图 4-4 所示的情况, 以两分集接收为例。 S_i 与 S'_i 表示相同数据符号经过不同路径到达接收端后的不同形式, 合并结果为 $S_1 + S'_3$ 、 $S_2 + S'_4$ 、 $S_3 + S'_5$..., 产生支路间干扰。

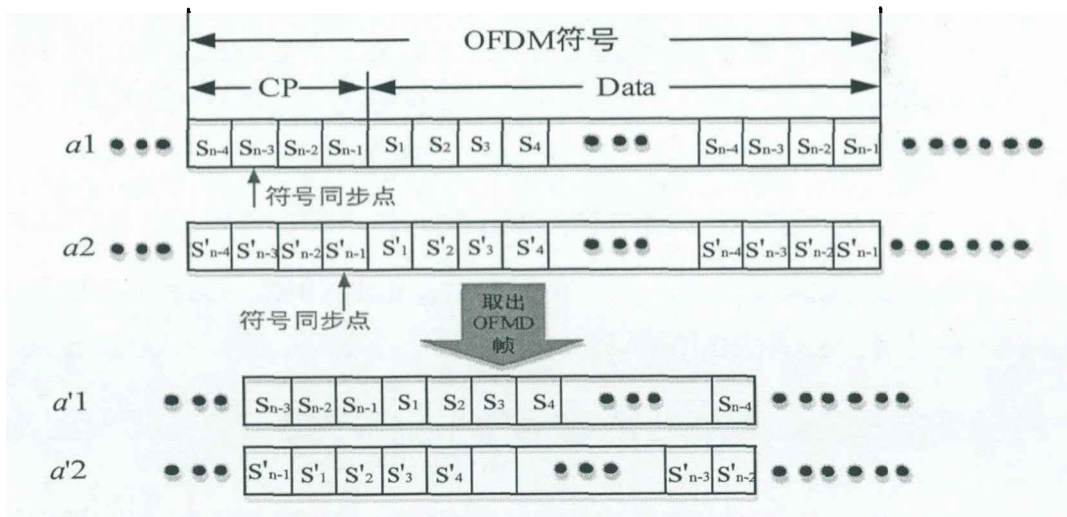


图 4-4: 由于同步误差引入的相对延迟

为避免由于同步误差引入的相对延迟导致的支路间干扰, 提出了群定时同步 (group timing synchronization, GTS) 算法, 定义 m 路接收信号的群定时测度函数值为

$$M(d) = b_1 M_1(d) + b_2 M_2(d) + \dots + b_m M_m(d) \quad (4-36)$$

其中, $M_m(d)$ 表示第 m 支路的测度函数。通过寻找群测度函数 $M(d)$ 的最大

值位置作为同步起点，即寻找各个接收支路测度函数和的最大值，避免由定时同步误差引入的相对延迟。同时由于不同支路接收到信号经历了相互独立的大气湍流导致的幅度以及相位波动的影响，不同支路接收到的信号功率不同，信噪比不同。根据不同支路接收到信号功率的大小，调整不同支路定时测度函数的权重，加强信噪比高的支路所占的比值，提升正确同步的概率。

B 分集支路相位校正算法设计

纠正定时同步误差导致的各个支路之间的相对延迟之后，各个支路接收信号之间仍然存在由大气湍流引入的相对相位差，需要进一步的进行分集支路相位校正(diversity branch phase correction, DBPC)。由于接收端多个相干接收机共享本振光源，同一时刻各个支路之间的相位差主要是由大气湍流引入的。同时，多个接收支路之间相互独立，由大气湍流引入的相位的畸变都相互独立，且相对 OFDM 符号速率是一个慢变的量，大气湍流引入的相位的畸变在一个 OFDM 符号内近似为固定值。基于以上原因，为消除大气湍流引入的相位差，进行分集支路相位校正时，首先选取一个支路接收到的信号作为相位校正的参考信号，而由于在 MRC 中信噪比最大的支路权重最大，贡献了 MRC 之后信号的主要部分，因此进行分集支路相位校正时，选择信噪比最大的支路作为参考。然后校准其余支路接收到的信号与参考支路信号之间的相位差，实现不同支路信号与最大信噪比支路信号的相位校正。DBPC 的具体实现过程如下：

由于噪声主要由相干接收机引入，在各接收支路中本振光功率相同、跨阻放大器阻值相同前提下，接收电功率最大的一路信号信噪比最好，因此首先寻找接收电功率最大的支路作为分集支路相位校正的参考信号：

$$a_{max} = \max \{ |a_1(n)|, |a_2(n)| \cdots |a_m(n)| \} \quad (4-37)$$

然后将参考信号与其余 $m-1$ 路信号的共轭相乘，并取出相位信息即为第 m 支路与参考信号之间的相位偏移：

$$\Delta\theta_{m1} = \text{angle} \left(\frac{a_{max} \cdot a_m^*}{|a_{max} \cdot a_m|} \right) \quad (4-38)$$

其中 $\text{angle}(\cdot)$ 表示取角度运算。最后，对第 m 接收支路的信号进行补偿

$$a'_m(n) = a_m(n) \cdot \exp(\Delta\theta_{m1}) \quad (4-39)$$

其中 $\Delta\theta_{m1}$ 表示第 m 路接收支路相对第一路接收支路的相位差， $a'_m(n)$ 表示分集支路相位同步后的第 m 路信号。另外相位估计值还受 ICI 和高斯噪声的影响，根据中心极限定理，在大量统计前提下，ICI 服从高斯分布。因此本文通过对(4-38)式中估计出的相对相位差值在一个 OFDM 符号内取平均的方式来抑制

高斯噪声的影响。而激光器引入的频偏、线宽等损伤，由频偏估计以及相偏估计算法完成补偿^[30-32]。

4.2 基于群定时同步及分集支路相位校正的共享本振 SIMO 分集接收方案仿真验证

本节搭建了 112Gbps PM-16QAM-CO-OFDM 共享本振 SIMO 分集接收下行星地激光通信系统仿真平台。对所提的群定时同步及分集支路相位校正算法有效性进行验证，同时在不同分集路数、不同接收孔径以及不同大气湍流状态下对系统的性能进行仿真验证。

4.2.1 112Gbps PM-16QAM-CO-OFDM 共享本振 SIMO 分集接收系统仿真模型

112Gbps PM-16QAM-CO-OFDM 共享本振光源 SIMO 分集接收系统仿真框图如图 4-5 所示。在发射端 PRBS 首先映射为 16QAM 符号；然后插入信道估计训练序列、导频符号并经过 IFFT 变换后形成 OFDM 符号；最后经过插入 CP、串并变换生成的四路 OFDM 离散数据 Polx 实部、Polx 虚部、Poly 实部、Poly 虚部。四路离散数据经 DAC 模数转换后，形成模拟电信号分别作为 X 偏振态和 Y 偏振态的信号源，去驱动双偏 IQ 调制器完成上光调制的过程。从 MZ 调制器输出两个偏振态的光信号经过 PBC 合成一束信号光，并经过 EDFA 放大后发射出去。

在仿真中，利用相位屏来模拟大气湍流，由于大气湍流导致信号光振幅以及相位随机的波动，且变化频率一般在 20Hz~1KHz^[33-35]。为模拟大气湍流的时变性，在仿真中我们以 1KHz 的频率更新相位屏的参数。且大气折射率结构常数 C_n^2 分别为 $6 \times 10^{-16} m^{-2/3}$ 、 $5 \times 10^{-15} m^{-2/3}$ 、 $6.5 \times 10^{-14} m^{-2/3}$ ，表示弱、中等强度、强大气湍流条件。

在接收端各个接收支路之间的距离大于大气相干长度，各个接收支路接收到的信号经历了相互独立的大气湍流的影响。光信号由多个接收望远镜接收并耦合进单模光纤中，然后通过 EDFA 放大接收到信号光功率并给到各个相干接收机支路中。在相干接收机中信号光与本振激光在混频器中拍频，并由 BPD 完成光电转换过程。其中本振激光器与载波激光器之间的频偏约为 1GHz，LO 的输出功率为 20dBm，光电二极管的响应度为 0.64A/W，热噪声和暗电流分别为 $12 \times 10^{-12} A/\sqrt{Hz}$ 和 $1 \times 10^{-9} nA$ ，同时考虑了量子噪声。最后对四路电信号通过 ADC 进行离散采样，采样得到的离线数据保存在 CSV 文件中以便在 MATLAB 中读取和处理。在 MATLAB 中进行各损伤补偿，主要包括群定时同步及分集支路相

位校正、最大比合并、小数倍频偏补偿、FFT、整数倍频偏补偿、信道估计、相偏补偿以及符号解码和误码统计。

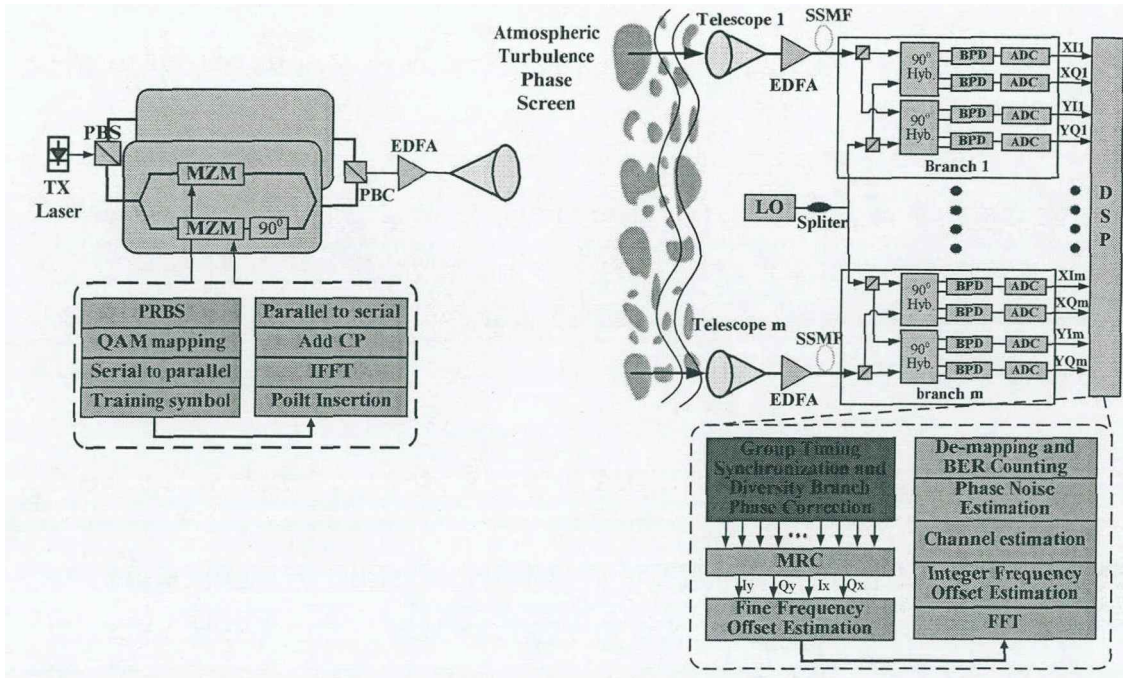


图 4-5: 112Gbps PM-16QAM-CO-OFDM 下行星地激光通信共享本振光源 SIMO 分集接收系统仿真框图

4.2.2 仿真结果及性能分析

图 4-6 显示了 112Gbps PM-16QAM-CO-OFDM 系统在中等强度湍流 $C_n^2 = 5 \times 10^{-15} m^{-2/3}$ 、接收孔径为 31.8cm 下，使用与不使用群定时同步以及分集支路相位同步时误码率随平均接收光功率变化曲线。值得注意的是，由于接收端多个相干接收机共享本振光源，当仅有一个相干接收机支路时，本振光功率为 20dBm；当 2 分集接收时本振光功率均分到两个接收支路中，此时每个接收支路中本振光功率为 17dBm；同理当 4 分集接收时每个接收支路中本振光功率为 14dBm。w/o 表示没有进行群定时同步以及分集支路相位校正，w/GTS 表示只进行了群定时同步，w/DBPC 表示只进行了分集支路相位校正，w/Both 表示同时进行了群定时同步及分集支路相位校正。

从图中可以看出，在中等强度湍流 $C_n^2 = 5 \times 10^{-15} m^{-2/3}$ 、FEC 门限为 3.8×10^{-3} 下，当不进行群定时同步以及分集支路相位校正时，4 分集接收几乎没有接收机灵敏度增益；当分别单独进行群定时同步及分集支路相位校正时，4 分集接收的接收机灵敏度增益分别约为 2.1dB 和 3.6dB，此时接收机灵敏度改善有限。可以解释为，由于各个支路之间的定时同步误差以及大气湍流引入的相位噪声的干扰，不同支路之间存在 RPO，经过 FFT 解调之后产生严重的支路间干扰以及

载波间干扰,影响了分集增益的大小。分别单独进行群定时同步及分集支路相位校正时,并不能完全消除 RPO。而同时进行群定时同步及分集支路相位校正时,4 分集接收时接收机灵敏度的改善明显,增益约为 10.3dB ,所提的群定时同步方案及分集支路相位校正方案能有效补偿各个支路之间的 RPO,获得最佳分集增益。

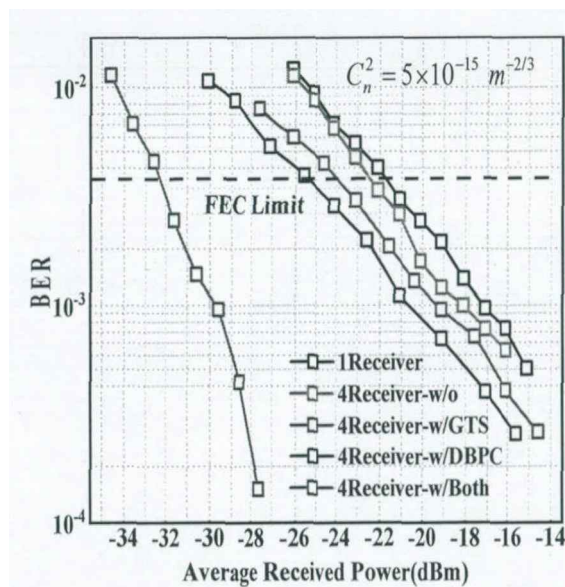


图 4-6: 有无 GTS/DBPC 下共享本振光源 SIMO 分集接收系统 BER vs 接收光功率

图 4-7 显示了不同大气湍流强度、不同接收孔径下, 112Gbps PM-16QAM-CO-OFDM 系统误码率随平均接收光功率变化曲线。从图中可以看出,当接收孔径为 31.8cm 时,2 分集接收在弱、中等强度、强湍流下接收机灵敏度的增益分别约为 1dB 、 8dB 以及 6.5dB ; 4 分集接收在弱、中等强度、强湍流下接收机灵敏度的增益分别约为 2dB 、 10.3dB 以及 8.1dB 。当接收孔径为 60cm 时,2 分集接收在弱、中等强度、强湍流下接收机灵敏度的增益分别约为 0.8dB 、 5.5dB 以及 7.2dB ; 4 分集接收在弱、中等强度、强湍流下接收机灵敏度的增益分别约为 1.5dB 、 8.1dB 以及 9.1dB 。分集接收能有效改善系统接收机灵敏度,且分集路数从 2 增加到 4,随着分集路数的增加,由大气湍流导致深度衰落的支路出现的可能性就越低,因而分集增益随着分集路数增加而增加。同时可以看出,在弱、中等强度湍流条件下,接收孔径从 31.8cm 增加到 60cm ,分集接收机灵敏度下降;而在强湍流条件下,接收孔径从 31.8cm 增加到 60cm 时,分集接收灵敏度增加。可以解释为,在弱、中等强度湍流条件下,随着接收孔径的增加,振幅波动改善不明显,而相位波动方差随着接收孔径增加而增加,并成为影响分集接收的关键因素;而在强湍流下,振幅波动是影响分集接收的关键因素,随着接收孔径的增加,平均孔径效应越明显,振幅波动得到改善,因而分集接收灵敏度增加。

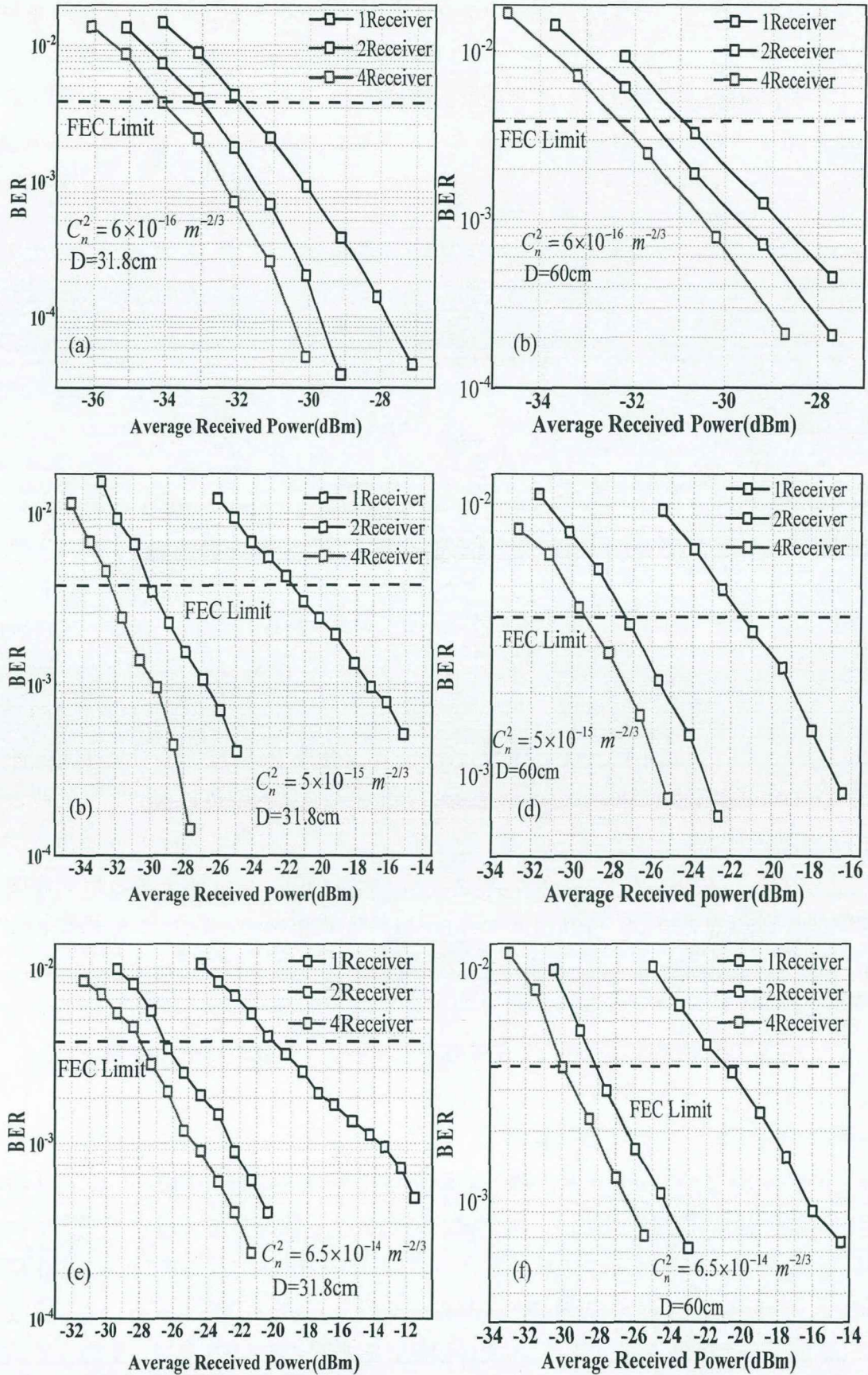


图 4-7 不同大气湍流强度以及不同接收孔径条件下 BER vs 接收光功率

图 4-8 显示了在误码率为 3.8×10^{-3} 时, 不同接收孔径、不同大气信道条件下, 接收支路数量与分集增益之间的曲线关系。从仿真结果中可以看出, 当 $2 \leq m \leq 4$ 时, 分集增益有明显改善。然而当 $m > 4$ 时, 分集增益曲线开始变平, 分集增益趋于稳定, 与理论分析分集增益随接收路数的变化趋势基本一致。因此, 对于共享本振分集相干接收系统, 综合考虑系统实现复杂度以及分集增益的大小, 最佳的接收支路数为 4。另一方面, 从图 4-8 中可以看出, 当接收孔径为 31.8cm 时, 在中等强度湍流下, 分集增益最高, 其次是强湍流和弱湍流; 而当接收孔径为 60cm 时, 强湍流条件下分集增益最高, 其次是中等强度湍流和弱湍流。结合理论分析可以解释为, MRC 合并之后的平均最大信噪比与分集路数、对数振幅方差以及相位波动方差有关。而对数振幅方差与相位波动方差同时受大气湍流状态以及接收孔径的影响。在接收孔径一定的条件下, 大气湍流越强, 对数振幅方差与相位波动方差越大; 大气湍流状态一定的条件下, 随着接收孔径的增加, 对数振幅方差降低(也称为孔径平均效应), 相位波动方差增加。因此在一定的接收孔径下, 随着湍流强度的增加, 最大比合并之后的平均最大信噪比降低; 而在一定的大气湍流状态下, 随着接收孔径的增加, 对数振幅方差降低, 相位波动方差增加, 当两者的和最小时, 最大比合并之后的平均最大信噪比最大, 即在一定的大气湍流状态下, 存在最佳接收孔径, 使最大比合并之后的平均最大信噪比最大。在中等强度湍流条件下, 当接收孔径从 31.8cm 增加到 60cm 时, 对数振幅方差与相位波动方差和增加, MRC 合并后的平均最大信噪比降低, 因此中等强度湍流条件下, 当接收孔径为 31.8cm 时更加接近最佳接收孔径; 而在强湍流条件下, 当接收孔径从 31.8cm 增加到 60cm 时, 对数振幅方差与相位波动方差和降低, MRC 合并后的平均最大信噪比增加, 因此强湍流条件下, 当接收孔径为 60cm 时更加接近最佳接收孔径。因此当接收孔径为 31.8cm 时, 更加接近中等强度湍流下的最佳接收孔径值, 此时中等强度湍流干扰的改善最好; 而当接收孔径为 60cm 时, 更加接近强湍流下的最佳接收孔径值, 此时强湍流的干扰改善最好。

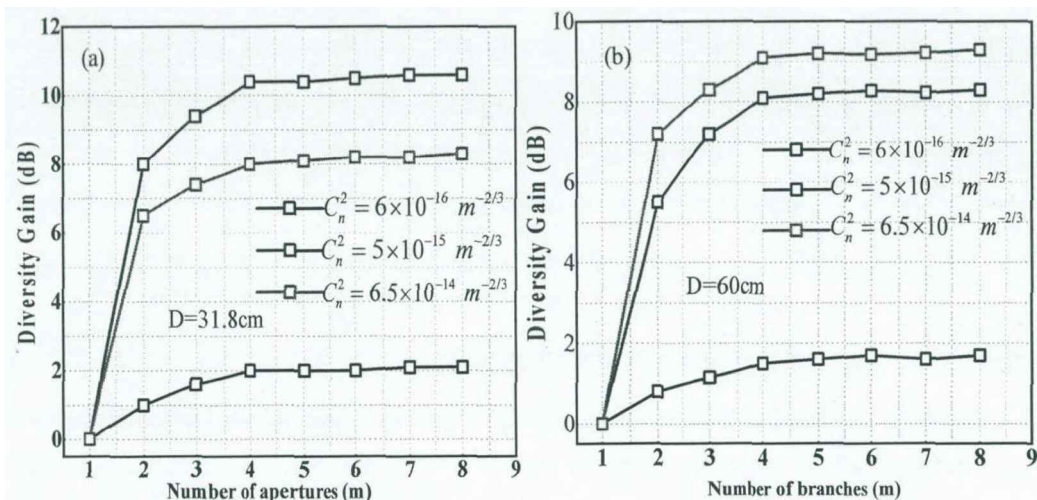


图 4-8 不同信道条件下分集增益 vs 接收支路数量. (a) $D=31.8\text{cm}$, (b) $D=60\text{cm}$.

4.3 本章小结

本章针对高速下行低轨星地激光通信分集接收系统中,不同接收支路之间存在相对相位偏移导致的支路间干扰,降低分集增益的问题,提出了一种基于群定时同步及分集支路相位校正的共享本振光源 SIMO 分集接收方案。其中群定时同步通过寻找各个接收支路测度函数和的峰值作为同步起点,消除各个支路之间由定时同步误差引入的相对延迟;而分集支路相位校正则在补偿定时同步误差后,利用共享本振光源分集接收中由激光器频偏、线宽引入的相位噪声在各个支路相同的特点,以信噪比最大的支路信号作为参考信号,校准其余支路信号与参考信号之间的相位差。同时,本章首先理论分析推导了共享本振光源 SIMO 分集接收系统信噪比的理论模型以及影响分集信噪比的关键因素。理论分析结果表明分集接收增益先随着分集路数的增加而增大,但分集路数增加到一定数量后,分集增益趋于平坦。然后对所提的群定时同步及分集支路相位校正的共享本振 SIMO 分集接收方案的系统性能进行仿真验证,仿真结果验证了所提的群定时同步及分集支路相位校正机制能有效抑制各个接收支路之间的相对相位偏移。仿真结果还表明,在 FEC 门限为 3.8×10^{-3} 下,接收孔径为 31.8cm 时, 112Gbps PM-16QAM-CO-OFDM 共享本振 2 分集接收在弱、中等强度、强湍流(大气折射率结构常数 C_n^2 分别为 $6 \times 10^{-16}\text{m}^{-2/3}$ 、 $5 \times 10^{-15}\text{m}^{-2/3}$ 、 $6.5 \times 10^{-14}\text{m}^{-2/3}$)下接收机灵敏度分别改善了 1dB 、 8dB 和 6.5dB ; 4 分集接收在弱、中等强度、强湍流下接收机灵敏度分别改善了 2dB 、 10.3dB 和 8.1dB 。当接收孔径为 60cm 时, 2 分集接收在弱、中等强度、强湍流下接收机灵敏度分别改善了 0.8dB 、 5.5dB 和 7.2dB ; 4 分集接收在弱、中等强度、强湍流下接收机灵敏度分别改善了 1.5dB 、 8.1dB 以及 9.1dB 。同时,仿真验证了分集增益与分集路数之间的关系,表明随着分集路数的增加分集增益趋于稳定,综合考虑系统复杂度以及所获得的分集增益大小,确定共享本振分集接收系统接收支路数为 4。仿真所得不同接收孔径以及不同分集路数下的分集接收增益的规律与理论分析基本一致。综上所述,所提的基于群定时同步及分集支路相位校正的共享本振 SIMO 分集接收方案能有效补偿各个支路之间的相对相位偏移,有效改善星地激光通信系统接收机灵敏度。

参考文献

- [1] Dabiri M T, Saber M J, Sadough S M S . On the performance of multiplexing FSO MIMO links in log-normal fading with pointing errors[J]. Optical Communications and Networking, IEEE/OSA Journal of, 2017, 9(11):974-983.

- [2] Priyadarshani R, Bhatnagar M R, Ghassemlooy Z, et al. Outage Analysis of a SIMO FSO System Over an Arbitrarily Correlated M -Distributed Channel[J]. IEEE Photonics Technology Letters, 2018, 30(2):141-144.
- [3] Aghajanzadeh S U M . Diversity–Multiplexing Trade-Off in Coherent Free-Space Optical Systems With Multiple Receivers[J]. IEEE/OSA Journal of optical communications & networking, 2010, 2(12):1087-1094.
- [4] Hatef, Nouri, Murat, et al. Adaptive MIMO FSO Communication Systems with Spatial Mode Switching[J]. Journal of Optical Communications and Networking, 2018.
- [5] Kaushal H, Kaddoum G . Optical Communication in Space: Challenges and Mitigation Techniques[J]. Communications Surveys & Tutorials, IEEE, 2017, 19(1):57-96.
- [6] Xuan Tang, Zabih, et al. Coherent Heterodyne Multilevel Polarization Shift Keying With Spatial Diversity in a Free-Space Optical Turbulence Channel[J]. Journal of Lightwave Technology, 2012.
- [7] Bhatnagar M, Ghassemlooy Z . Performance Analysis of Gamma–Gamma Fading FSO MIMO Links With Pointing Errors[J]. Journal of Lightwave Technology, 2016, 34(9):2158-2169.
- [8] Li K N, Ma J, et al. Performance analysis of fiber-based free-space optical communications with coherent detection spatial diversity [J]. Applied Optics, 2016, 55(17): 4649-4656.
- [9] Belmonte Molina A, Kahn J M . Capacity of coherent free-space optical links using diversity-combining techniques: errata[J]. optics express, 2009, 17(4):2763-73.
- [10] Niu M, Cheng J, Holzman J F . MIMO architecture for coherent optical wireless communication: System design and performance[J]. Optical Communications and Networking, IEEE/OSA Journal of, 2013, 5(5):411-420.
- [11] Toyoshima M, Takenaka H, et al. Atmospheric turbulence-induced fading channel model for space-to-ground laser communications links [J]. Opt. Express, 2011, 19(17): 15965-15975.
- [12] Niu M, Cheng J, Holzman J F . Exact error rate analysis of equal gain and selection diversity for coherent free-space optical systems on strong turbulence channels[J]. Optics Express, 2010, 18(13):13915-13926.
- [13] Andrews L C, Phillips R L . Laser Beam Propagation Through Random Media[M]. 2005.
- [14] Andrews L C, et al. Laser Beam Scintillation With Applications [M], SPIE Press, 2001.
- [15] Burlamacchi P, Consortini A, Ronchi L, et al. Laser beam propagation in the atmosphere[J]. Optica Acta International Journal of Optics, 1978, 28(3):289-289.
- [16] 于刚, 谢小平, 赵卫等. 孔径平均效应对采用相位补偿技术的空间相干光通信系统误码率的影响 [J]. 光学学报, 2012(09):67-76.

- [17] Fried D L. Optical heterodyne detection of an atmospherically distorted signal wave front[J]. proceedings of the ieee, 1967, 55(1):57-77.
- [18] 马美娜. 大气效应相干光通信系统性能影响研究[D]. 西安电子科技大学, 2014.
- [19] Govind P. Agrawal, Fiber-Optic Communication Systems(3rd Edition) [M]. 2002, John Wiley&Sons, Inc.
- [20] Cagigal M P. and Canales V. F. Speckle statistics in partially corrected wave fronts [J]. Opt. Lett. 1998, 23(14), 1072-1074.
- [21] Goodman J W. Speckle Phenomena in Optics: Theory and Applications [M]. Ben Roberts &company, 2007.
- [22] 李晓峰, 星地激光通信链路原理与技术[M], 国防工业出版社, 2007.
- [23] Khalighi M A. Schwartz N, et al. Fading Reduction by Aperture Averaging and Spatial Diversity in Optical Wireless Systems [J]. J. Opt. Commu. Netw. 2009, 1(6), 580-593.
- [24] Churnside J H . Aperture averaging of optical scintillations in the turbulent atmosphere[J]. Applied Optics, 1991, 30(15):1982-1994.
- [25] Clifford S F, Bouricius G. M, et al. Phase Variations in Atmospheric Optical Propagation[J]. J. Opt. Soci. of America, 1971, 61(10): 1279-1284.
- [26] G Sedmak. Performance analysis of and compensation for aspect-ratio effects of fast-fourier-transform-based simulations of large atmospheric wave fronts.[J]. Applied Optics, 1998, 37(21):4605-13.
- [27] FRIED D L. Statistics of a Geometric Representation of Wavefront Distortion[J]. Journal of the Optical Society of America, 1965, 55(11):1427-0.
- [28] Toyoshima M, Takahashi T, Suzuki K, et al. Laser beam propagation in ground-to-OICETS laser communication experiments [J]. Jsts, 2007, 23:65510A-65510A-12.
- [29] Schmidl T M, Cox D C . Robust frequency and timing synchronization for OFDM[J]. IEEE Transactions on Communications, 1997, 45(12):P.1613-1621.
- [30] Zhou X, Yang X, et al. Efficient Joint Carrier Frequency Offset and Phase Noise Compensation Scheme for High-Speed Coherent Optical OFDM Systems [J]. J. Lightwave Technol, 2013, 31(11): 1755-1761.
- [31] Yi X, Shieh W, Tang Y . Phase Estimation for Coherent Optical OFDM[J]. IEEE Photonics Technology Letters, 2007, 19(12):p.919-921..
- [32] Li X L, Geng T. W, et al. Performance improvement of coherent free-space optical communication with quadrature phase-shift keying modulation using digital phase estimation[J]. Applied Optics, 2017, 56(16):4695-.

- [33] Jason D. Schmidt, Numerical Simulation of Optical Wave Propagation with Examples in MATLAB. WA Bellingham: SPIE (2010).
- [34] Schmidt J D. Numerical simulation of optical wave propagation: With examples in MATLAB[J]. 2010.
- [35] Sun X, Zou D, et al. Run-time reconfigurable adaptive LDPC coding for optical channels [J]. Opt. Express, 2018, 26(22): 29319-29329.

第五章 基于星座整形和分集的 112/28Gbps PM-MQAM-CO-OFDM 星地激光通信系统性能分析

为满足未来星地激光通信系统大容量、高速率的发展需求,同时针对星地激光通信系统功率预算紧张的问题,提出了一种基于星座整形及分集的下行 112/上行 28Gbps PM-16QAM-CO-OFDM 低轨星地激光通信系统方案。并在第三章中,对提出的基于相位均匀分布的圆形 QAM 结合概率整形的星座整形机制在上下行星地链路中进行验证;在第四章中,对基于群定时同步及分集支路相位校正的共享本振 SIMO 分集接收机制在下行星地链路中进行了验证。结果显示所提的圆形 QAM 结合概率整形通过改变星座点的位置以及出现的概率,在相同发射功率下增加星座点之间的最小欧氏距离,改善 CO-OFDM 的线宽容忍度、提升接收机灵敏度;而共享本振 SIMO 分集接收方案通过增加接收支路的数量,并补偿各个分集接收支路之间的相对相位偏移,有效抑制大气湍流效应。星座整形和分集接收机制分别采用不同的技术手段,从不同的维度提升了系统性能,本章对星座整形联合分集接收的星地激光通信系统性能进行仿真分析,并着重分析接收孔径对低轨星地激光通信系统性能的影响。增加接收孔径能有效平滑接收信号闪烁现象;但随着接收孔径的增加,接收平面内信号的相位波动也会越大^[1-6],同时设备实现代价更大。合适的接收孔径不仅能保证星地之间的可靠通信,也能减小卫星端的体积重量,降低星地激光通信系统实现的成本。因此,本章基于搭建的 112/28Gbps PM-MQAM-CO-OFDM 低轨星地激光通信仿真平台,在不同的接收孔径下对所提星座整形及分集方案的性能进行仿真验证。

5.1 基于星座整形和分集接收的 112/28Gbps PM-MQAM-CO-OFDM 星地激光通信系统仿真

图 5-1 给出了基于星座整形及分集接收的 112Gbps PM-16/32QAM-CO-OFDM 下行星地激光通信系统仿真平台框图,基于星座整形的 28Gbps PM-16QAM-CO-OFDM 上行星地激光通信系统仿真框图在第三章中给出。在星地激光通信系统发射端,通过概率整形引入了 11.2%的冗余,下行星地链路中,星座整形后的 PM-16/32QAM 的信息速率分别为 15.56GBaud 和 12.24GBaud;而上行星地链路中,星座整形后的 PM-16QAM 的信息速率为 3.92GBaud。在发射端,PRBS 首先通过 CCDDM 生成非等概的数据符号,并将这些符号映射到圆形 16/32QAM 星座点上。然后插入信道估计训练序列、导频符号,并经过 IFFT 变

换后插入 CP 后形成 OFDM 符号，最后进行串并变换生成的四路 OFDM 离散数据 Polx 实部、Polx 虚部、Poly 实部以及 Poly 虚部经 DAC 模数转换后，形成模拟电信号分别作为 Y 偏振态的信号源，去驱动双偏 IQ 调制器完成上光调制的过程，然后将光信号发射出去。

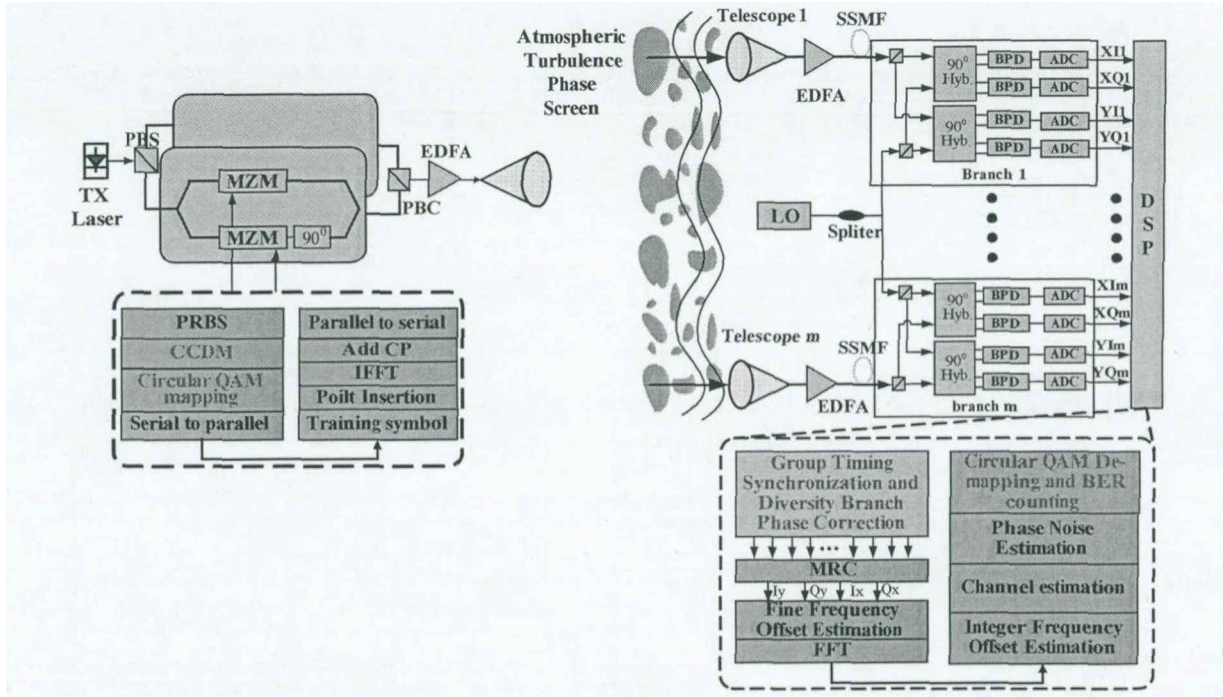


图 5-1 基于星座整形和分集接收的 112Gbps PM-16/32QAM-CO-OFDM 下行低轨星地激光通信仿真框图

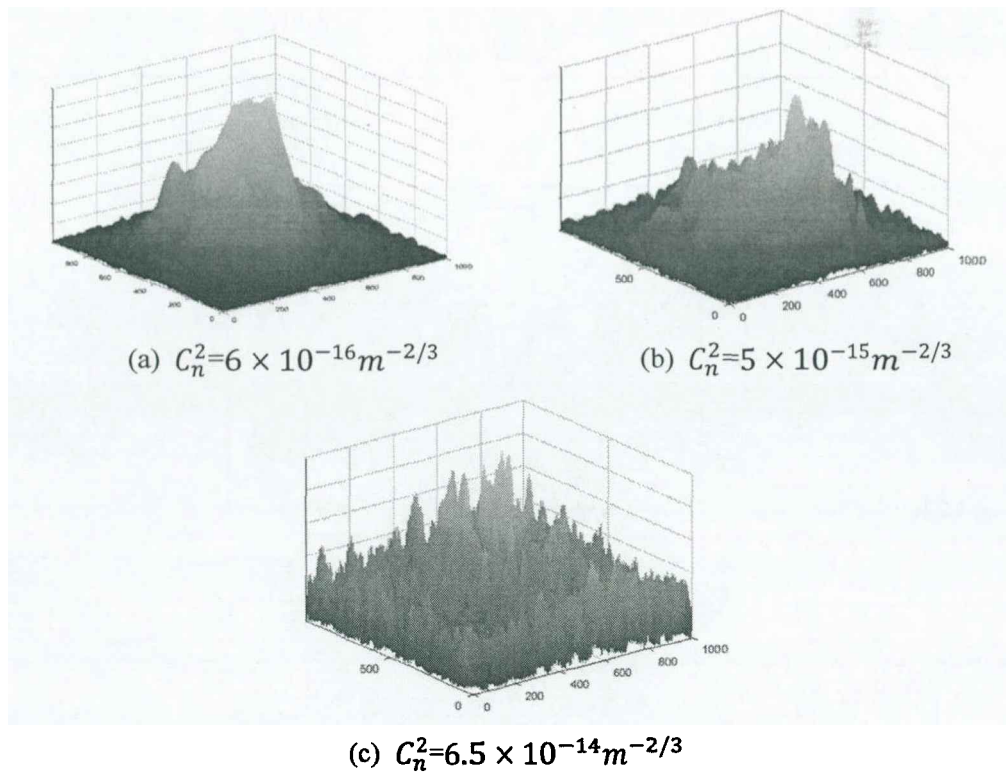


图 5-2: 不同大气湍流强度影响下接收端光束波前相位示意图

为模拟不同大气信道条件, 大气折射率结构常数 C_n^2 分别取为 $6 \times 10^{-16} m^{-2/3}$ 、 $5 \times 10^{-15} m^{-2/3}$ 、 $6.5 \times 10^{-14} m^{-2/3}$, 表示弱、中等强度、强三种不同的大气湍流强度, 不同折射率下激光束的波前相位示意图如图 5-2 所示。同时为仿真不同接收孔径下星地激光通信系统性能, 我们分别取接收望远镜孔径为 31.8cm/25cm/20cm/10cm。从望远镜接收到信号光耦合进光纤后送到相干接收机中, 由混频器和以及 BPD 完成信号光和本振光的拍频以及光电转换。并通过 ADC 对四路电信号进行离散采样。采样得到的离散数据保存在 CSV 文件中, 方便后续 DSP 算法处理时读取。接收端关键参数与第四章中设置相同。

5.2 仿真结果及分析

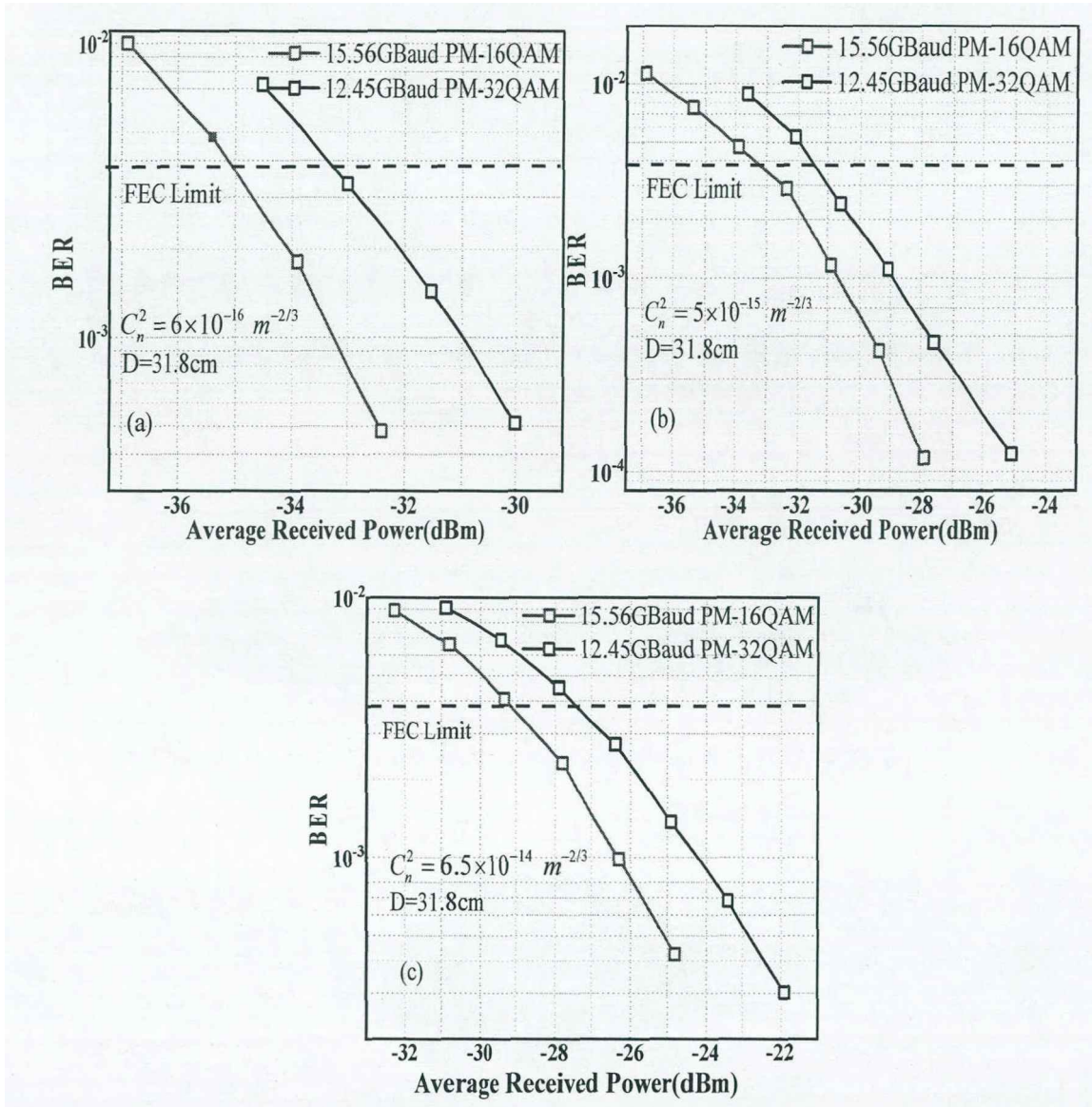


图 5-3 不同大气湍流下基于星座整形和分集接收的 112Gbps PM-16/32QAM-CO-OFDM 下行星地激光通信系统 BER vs 接收光功率

首先我们在接收孔径为 31.8cm 时，验证了基于星座整形及分集接收的 112Gbps 下行星地激光通信系统性能。从图 5-3 中不同大气湍流下误码率随平均接收光功率的变化曲线可以看出，相同信息速率下，误码率门限为 3.8×10^{-3} 、接收孔径为 $D=31.8\text{cm}$ 时，弱/中/强湍流下 PM-16QAM 的接收机灵敏度分别约为 -35.1dBm/-33.2dBm/-29.2dBm；而 PM-32QAM 在弱/中/强湍流下的接收机灵敏度分别为 -33.4dBm/-31.5dBm/-27.5dBm。虽然相比 PM-16QAM，PM-32QAM 系统的频谱效率提高 25%，但是在相同大气湍流条件下 PM-16QAM 具有更优的接收机灵敏度，系统功率预算高出约 1.7dB。在星地激光通信系统中，足够的系统功率预算更加重要，综合考虑系统功率预算与频谱利用率，在本论文所设计的低轨星地激光通信系统选取 16QAM 调制格式。

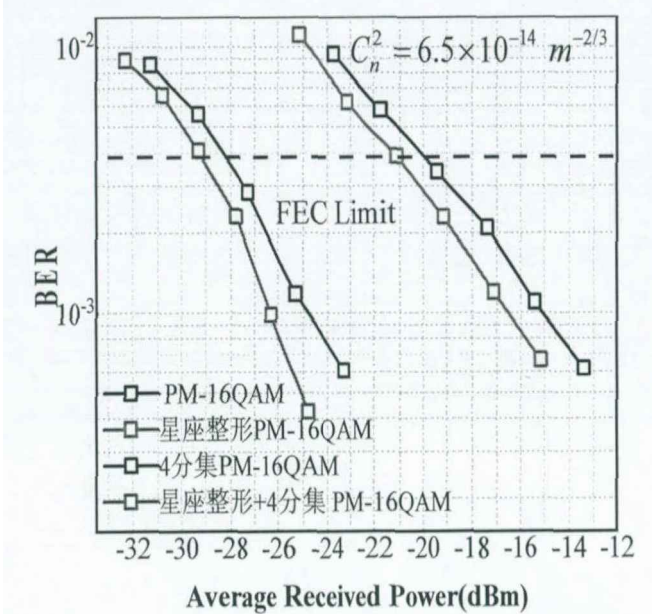


图 5-4 不同机制下 112Gbps PM-16QAM-CO-OFDM 下行星地激光通信系统 BER vs 接收光功率

相同信息速率下，接收孔径 $D=31.8\text{cm}$ 时，不同机制下 112Gbps PM-16QAM-CO-OFDM 下行星地激光通信系统误码率随着平均接收光功率的变化曲线如图 5-4 所示。从图中可以看出，在强湍流、相同信息速率下，星座整形联合分集的 112Gbps PM-16QAM-CO-OFDM 星地激光通信系统接收机灵敏度最优。这是因为星座整形通过增加星座点之间的 MED 提升接收机灵敏度；而分集则通过增加空间自由度，实现对大气湍流的抑制，进而提升接收机灵敏度。两个方案从不同的维度提升了系统性能，星座整形联合分集接收同时具有星座整形和分集增益，接收机灵敏度的改善更加明显。同时，在弱、中等强度湍流条件下也可得到相同结论。

接下来分析接收孔径这一关键参数对系统性能的影响。根据第四章中对分集接收系统性能与接收孔径的分析可以得出，在一定的大气湍流状态下，随着接收

孔径的增加,一方面能有效的平滑接收信号闪烁现象,对数振幅方差降低;另一方面,随着接收孔径的增加,接收平面内信号的相位波动也越大,而且接收孔径越大,系统实现成本越高。从图 5-3 的仿真结果中可知,当接收孔径为 31.8cm 时,强湍流下,基于星座整形及 4 分集接收的下行低轨星地激光通信的接收机灵敏度约为 -29.2dBm 。在下行链路中,当卫星端发射功率为 $1\text{W}(30\text{dBm})$,同时在接收端使用增益为 20dB 的 EDFA,此时无中继低轨星地通信系统的功率预算约为 79.2dB 。结合 2.1.3 节中下行星地链路损耗的估算,当接收孔径为 31.8cm ,发射端激光器发散角为 30urad 和 15urad 时,链路损耗约为 -76.0dB 和 -60.0dB ,此时满足系统功率预算需求,且有功率富裕。虽然根据第四章的理论及仿真分析,在强湍流下,当接收孔径为 60cm 时,更加接近最佳接收孔径,接收机灵敏度进一步优化,链路功率预算富裕进一步增加;但使用大至 60cm 的接收孔径将大幅增加系统实现难度和成本。因此,排除 60cm 接收孔径这一选择,而进而分析比较 31.8cm 和更小的 20cm 以及 10cm 接收孔径下的系统性能,以在功率预算满足系统需求的前提下,尽量降低星地激光通信系统实现代价,特别是卫星端设备的实现代价,最终综合多方面因素确定合适的接收孔径。为此,这里对强湍流下 112Gbps 下行星地激光通信系统在 $31.8\text{cm}/20\text{cm}/10\text{cm}$ 接收孔径下的系统性能进行仿真验证。

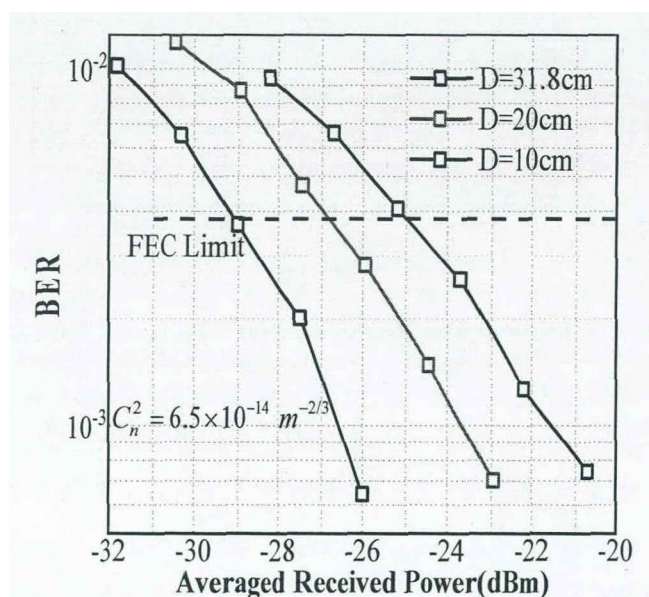


图 5-5 不同接收孔径下基于星座整形和分集接收的 112Gbps PM-16QAM-CO-OFDM 下行星地激光通信系统 BER vs 接收光功率

图 5-5 显示了强湍流 $C_n^2 = 6.5 \times 10^{-14} \text{m}^{-2/3}$ 、不同接收孔径下,基于星座整形联合分集的 112Gbps PM-16QAM-CO-OFDM 下行星地激光通信系统误码率随平均接收光功率变化的曲线图。当接收孔径分别为 $31.8\text{cm}/20\text{cm}/10\text{cm}$ 时, 112Gbps PM-16QAM-CO-OFDM 下行星地激光通信系统的接收机灵敏度分别约为 $-29.2\text{dBm}/-26.8\text{dBm}/-25.0\text{dBm}$,随着接收孔径的降低,系统接收机灵敏度降低。

这是因为在强湍流下，当接收孔径为 31.8cm/20cm/10cm 时，影响系统性能的关键因素是大气湍流导致的振幅波动，接收孔径越大时，孔径平滑效应越明显，接收机灵敏度越高。

另一方面，目前星地激光通信系统中采用 1550nm 波长窗口的激光终端的发射功率一般在瓦特量级，在下行星地激光链路中，当卫星端发射功率为 1W(30dBm)，同时在接收端使用增益为 20dB 的 EDFA、接收孔径分别为 31.8cm/20cm/10cm 时，星地激光通信系统功率预算分别为 79.2dB/76.8dB/75.0dB。结合 2.1.3 节中下行星地链路损耗的估算，不同发散角、不同接收孔径下链路损耗不同。当地面站接收孔径为 31.8cm 时，功率预算较大，此时卫星发射端使用大发散角 30urad 时仍然满足链路需求；而当地面站接收孔径为 20cm/10cm 时，为满足系统功率预算的需求，需要更小的发散角，增加了卫星端设备的实现代价。遵循卫星端体积尽量小、功耗尽量小，复杂处理尽量安排在地面站的设计原则，我们取地面站接收孔径 31.8cm、卫星端发散角为 30urad，此时链路损耗约为 -76.0dB，系统功率富裕约 3.2dB。

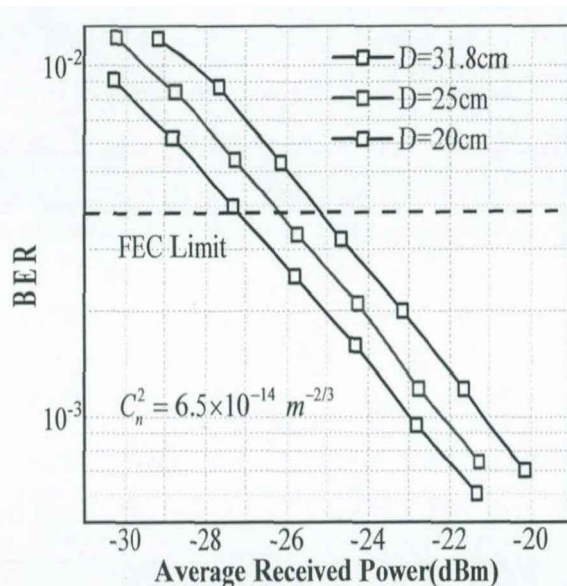


图 5-6 不同接收孔径下基于星座整形的 28Gbps PM-16QAM-CO-OFDM 上行星地激光通信系统 BER vs 接收光功率

强湍流 $C_n^2 = 6.5 \times 10^{-14} m^{-2/3}$ 、接收孔径为 31.8cm/25cm/20cm 时，基于星座整形的 28Gbps PM-16QAM-CO-OFDM 上行星地激光通信系统 BER 随接收光功率变化的曲线如图 5-6 所示。在 FEC 门限为 3.8×10^{-3} 下，当接收孔径分别为 31.8cm/25cm/20cm 时，28Gbps PM-16QAM-CO-OFDM 上行星地激光通信系统的接收机灵敏度分别为 -27.2dBm/-26.1dBm/-25.2dBm，随着接收孔径的降低，系统接收机灵敏度降低。在上行星地激光通信系统中，在地面站使用较大的发射功率 3W(34.8dBm)，同样在接收端使用增益为 20dB 的 EDFA、接收孔径分别为 31.8cm/25cm/20cm 时，系统功率预算分别为 82.0dB/80.9dB/80.0dB。为降低卫星

端设备的实现代价,在上行链路中适合使用较小的接收孔径。结合 2.1.3 节中下行星地链路损耗的估算,当卫星端接收孔径为 20cm 时,在地面站采用小角度发散角 15urad ,此时系统链路损耗约为 -78.0dB ,满足星地激光通信系统功率预算需求,且功率富裕约 2.0dB 。

5.3 本章小结

本章在不同接收孔径、不同大气湍流状态下对所提的星座整形及分集的下行 112/上行 28Gbps PM-16QAM-CO-OFDM 低轨星地激光通信系统性能进行仿真验证。首先,基于星座整形联合分集的 112Gbps PM-16QAM-CO-OFDM 下行星地激光通信系统接收机灵敏度仿真结果表明,星座整形联合分集接收同时具有星座整形和分集增益,在 FEC 门限为 3.8×10^{-3} ,接收孔径为 31.8cm 、4 分集接收时,强湍流 $C_n^2 = 6.5 \times 10^{-14}\text{m}^{-2/3}$ 下接收机灵敏度增益约为 9.2dB 。然后,结合不同接收孔径下系统接收机灵敏度的仿真结果,在功率预算满足系统需求前提下,同时遵循卫星端体积尽量小、功耗尽量小,复杂处理尽量安排在地面站的设计原则,选取下行“发射功率为 30dBm 、接收孔径 31.8cm 、发散角 30urad ”,上行“发射功率为 34.8dBm 、接收孔径 20cm 、发散角 15urad ”,满足 $112/28\text{Gbps}$ 低轨星地激光通信系统的功率预算要求,且在强湍流下仍有下行 $3.2/\text{上行 } 2.0\text{dB}$ 的功率富裕度。

参考文献

- [1] Khalighi M A. Schwartz N, et al. Fading Reduction by Aperture Averaging and Spatial Diversity in Optical Wireless Systems [J]. J. Opt. Commu. Netw. 2009, 1(6), 580-593.
- [2] Rao R Z, Gong Z B. et al. Aperture averaging of saturated scintillation of laser propagation in the atmospheric [J]. Acta Optica Sinica, 2002, 22(1):36-40.
- [3] Churnside J H . Aperture averaging of optical scintillations in the turbulent atmosphere[J]. Applied Optics, 1991, 30(15):1982-1994.
- [4] Clifford S F, Bouricius G. M, et al. Phase Variations in Atmospheric Optical Propagation[J]. J. Opt. Soci. of America, 1971, 61(10): 1279-1284.
- [5] 于刚, 谢小平, 赵卫等. 孔径平均效应对采用相位补偿技术的空间相干光通信系统误码率的影响 [J]. 光学学报, 2012(09):67-76.
- [6] Goodman J W. Speckle Phenomena in Optics: Theory and Applications [M]. Ben Roberts & company, 2007.

第六章 论文总结与展望

随着我国航天事业的迅速发展,当今社会对星地激光通信的信息容量和传输速率提出了更高的要求,预计未来下行低轨星地激光通信系统的速率将达到100Gbps。然而,以IM/DD作为调制解调方式的早期星地激光通信系统,由于直接检测所决定的低接收机灵敏度,当信息速率高达100Gbps时,功率预算难以满足星地通信需求,星地激光通信系统功率预算紧张。为满足星地激光通信高速率、大容量的发展需求,同时提供更高的接收机灵敏度应对恶劣的大气信道衰减,相干检测技术逐渐被应用于空间激光通信中。但是,尽管相干检测带来了高接收机灵敏度的优势,由于自由空间损耗、大气湍流效应以及收发机损耗等因素造成严重的功率损耗,仅相干检测仍不能满足100Gbps级低轨星地激光通信高功率预算的要求。因此,结合星地激光通信系统特点以及发展趋势,设计完整的有效提高接收机灵敏度同时抑制大气湍流的星地激光通信系统方案以及相关损伤抑制的DSP算法,不仅能有效地保证大容量、高可靠低轨星地通信,还能经济有效补偿链路中各种损伤,是建立成熟星地激光通信的关键技术。针对上述低轨星地激光通信发展需求和技术难题本论文进行了深入的研究,提出了基于星座整形及分集接收的下行112/上行28Gbps PM-16QAM-CO-OFDM低轨星地激光通信系统方案以及相关损伤补偿DSP算法,以适应低轨星地激光通信高速大容量发展需求,同时提升系统接收机灵敏度以及抑制大气湍流能力。

以下对本论文的主要研究工作和创新性研究成果进行了梳理和总结,并指出了本论文研究工作的不足,展望了未来需要进一步开展的研究方向和内容。

6.1 工作总结

1、针对IM/DD调制解调方式难以满足100Gbps级低轨星地激光通信系统的功率预算需求以及大气湍流效应严重恶化系统性能的问题,设计了基于星座整形和分集接收PM-16QAM-CO-OFDM低轨星地激光通信系统方案以及相应的DSP损伤补偿算法,实现100Gbps级低轨星地激光通信高速率大容量的信息传输,并提供足够的功率预算。首先,取12%的FEC开销,下上行线路速率分别确定为112和28Gbps;结合光载波偏振状态几乎不受大气湍流影响的特点,以及OFDM技术通过将不同的子载波分配给不同终端,灵活实现星间组网、多址接入的优势,确定采用PM-CO-OFDM调制接收制式;权衡频谱效率、接收机灵敏度和实现代价,确定各子载波采用接收机灵敏度更高的16QAM调制;所设计的DSP算法利用训练序列的相关性完成帧同步和频偏补偿,利用时域正交的训练序列完成信道估计,

以及通过导频补偿相位损伤；并根据大气信道特点同时兼顾系统性能与冗余，明确了采用128个总子载波数，其中88个子载波传输有效数据、8个子载波传输导频符号以及32个子载波插零实现过采样，且一个OFDM帧中包含2个定时同步以及频偏估计训练符号、80个信道均衡训练符号以及800个有效数据符号。其次，结合星地链路损耗估算，为满足系统高功率预算要求，不仅在发射端和接收端采用掺铒光纤放大器分别进行功率放大和前置放大；而且上行采用星座整形、下行采用分集接收和星座整形以抑制湍流效应、改进接收机灵敏度。最后，基于相位屏对大气湍流的模拟搭建了112/28Gbps PM-MQAM-CO-OFDM低轨星地激光通信仿真平台，对所提系统方案及传输损伤DSP补偿算法性能进行了仿真验证。结合星座整形及分集对接收机灵敏度的改善，仿真结果表明，所设计的112/28Gbps PM-16QAM-CO-OFDM星地激光通信系统在下行“星座整形并4分集接收、发射功率为30dBm、接收孔径31.8cm、发散角30 μ rad”，上行“星座整形、发射功率为34.8dBm、接收孔径20cm、发散角15 μ rad”，能够满足112/28Gbps低轨星地激光通信系统的功率预算要求，且在强湍流 $C_n^2=6.5 \times 10^{-14}m^{-2/3}$ 下仍有下行3.2/上行2.0dB的功率富裕度。

2、针对高速低轨星地激光通信系统改进接收机灵敏度的迫切需求，尤其是CO-OFDM 调制方式对相位噪声敏感的问题，提出了一种相位均匀分布的圆形QAM 结合概率整形的星座整形机制，提升 CO-OFDM 系统线宽致相位噪声容忍度同时改善接收机灵敏度。在该方案中，首先为提升线宽容忍度，将每圈的星座点均匀分布，以最大化相邻星座点的相位空间；同时为了在平均发射功率约束下最大化最小欧式距离，优化了圆形 16/32QAM 各圈的半径比。此外，为进一步提高平均发射功率受限下的最小欧式距离，将圆形 16/32QAM 星座进一步进行概率整形，通过引入 11.2%的冗余降低能量高的星座点出现概率，增加能量低的星座点出现概率。所提的圆形 QAM 几乎不增加 CO-OFDM 系统实现复杂度，而概率整形增加的 DSP 算法复杂度低于 5%。最后，基于星座整形的 112/140Gbps (14GBaud) PM-16/32QAM-CO-OFDM 下行星地激光通信系统仿真结果表明，相同有效信息速率下，星座整形 16/32QAM 在 1dB 功率代价下线宽容忍度分别提升了 12.5%和 50%，接收机灵敏度分别提升了 1.2dB 和 2.2dB；在 28Gbps(3.5GBaud) PM-16QAM-CO-OFDM 上行星地激光通信系统中，相同信息熵条件下，星座整形 16QAM 在 1dB 功率代价下线宽符号周期乘积容忍度提高 12.5%，接收机灵敏度改善了 1.2dB。同时为进一步实验验证所提方案的性能，利用空间光调制器搭建了模拟星地激光通信实验平台，开展了下行星地激光通信模拟实验，仿真及离线实验验证了所提星座整形机制的可行性和有效性。

3、针对高速下行低轨星地激光通信分集接收系统中，不同分集接收支路之

间相位不同步,存在相对相位偏移导致的支路间干扰,降低分集增益的问题,提出了一种基于群定时同步及分集支路相位校正的共享本振光源 SIMO 分集接收方案。其中群定时同步通过寻找各个接收支路测度函数和的峰值作为同步起点,消除各个支路之间由定时同步误差引入的相对延迟;而分集支路相位校正则在补偿定时同步误差后,利用共享本振光源分集接收中由激光器频偏、线宽引入的相位噪声在各个支路相同的特点,以信噪比最大的支路信号作为参考信号,校准其余支路信号与参考信号之间的相位差。同时,理论分析推导了共享本振光源 SIMO 分集接收系统信噪比的理论模型以及影响分集信噪比的关键因素。理论分析结果表明分集接收增益先随着分集路数的增加而增大,但分集路数增加到一定数量后,分集增益趋于平坦。基于 112Gbps PM-16QAM-CO-OFDM 下行低轨星地激光系统的仿真结果表明,所提的群定时同步及分集支路相位校正机制能有效抑制各个接收支路之间的相对相位偏移。仿真结果还表明,在 FEC 门限为 3.8×10^{-3} 下,接收孔径为 31.8cm 时,112Gbps PM-16QAM-CO-OFDM 共享本振 2 分集接收在弱、中等强度、强湍流状态(大气折射率结构常数 C_n^2 为 $6 \times 10^{-16}m^{-2/3}$ 、 $5 \times 10^{-15}m^{-2/3}$ 、 $6.5 \times 10^{-14}m^{-2/3}$)下接收机灵敏度分别改善了 1dB、8dB 和 6.5dB; 4 分集接收在弱、中等强度、强湍流下接收机灵敏度分别改善了 2dB、10.3dB 和 8.1dB。当接收孔径为 60cm 时,2 分集接收在弱、中等强度、强湍流下接收机灵敏度分别改善了 0.8dB、5.5dB 和 7.2dB; 4 分集接收在弱、中等强度、强湍流下接收机灵敏度分别改善了 1.5dB、8.1dB 以及 9.1dB。同时,仿真验证了分集增益与分集路数之间的关系,表明随着分集路数的增加分集增益趋于稳定,综合考虑系统复杂度以及所获得的分集增益大小,确定共享本振分集接收系统接收支路数为 4。仿真所得不同接收孔径以及不同分集路数下的分集增益的规律与理论分析基本一致。

4、不同接收孔径下星座整形和分集接收的上行112/下行28Gbps PM-MQAM-CO-OFDM星地激光通信系统性能验证。星座整形通过在相同发射功率下增加星座点之间的最小欧氏距离进而提升了接收机灵敏度;而共享本振分集接收则通过增加接收支路的数量,降低了所有接收支路同时处于深度大气湍流扰动的可能性,进而有效的抑制了大气湍流效应,两个方案从不同的维度改善了星地激光通信系统的接收机灵敏度。星座整形联合分集的112Gbps PM-16QAM-CO-OFDM下行星地激光通信系统接收机灵敏度的仿真结果表明,星座整形联合分集接收同时具有整形和分集增益,在接收孔径为31.8cm、4分集接收时,强湍流 $C_n^2=6.5 \times 10^{-14}m^{-2/3}$ 下接收机灵敏度增益约为9.2dB。另一方面,结合接收孔径对系统性能的影响,增加接收孔径能有效平滑接收信号闪烁现象,但同时接收平面内信号的相位波动也会越大,设备实现代价更大。为选取合适的接收孔径,降低星地激光通信系统实现代价,特别是卫星端设备的实现代价,在不同接收孔径下对下行

112/上行28Gbps PM-MQAM-CO-OFDM星地激光通信系统性能进行仿真分析, 仿真结果表明在功率预算满足系统需求的前提下, 遵循卫星端体积尽量小、功耗尽量小, 复杂处理尽量安排在地面站的设计原则, 选取下行“发射功率为30dBm、接收孔径31.8cm、发散角30 μ rad”, 上行“发射功率为34.8dBm、接收孔径20cm、发散角15 μ rad”, 结合星座整形及分集对系统接收机灵敏度的改进, 所设计的下行112/上行28Gbps PM-16QAM-CO-OFDM星地激光通信系统, 在强湍流 $C_n^2=6.5 \times 10^{-14} \text{m}^{-2/3}$ 下仍有下行3.2/上行2.0dB的功率富裕度。

6.2 未来工作展望

本论文针对高速星地相干激光通信系统关键 DSP 算法进行了研究和设计, 但工作中仍然存在不足之处, 需要进一步的改进和完善, 下一步研究工作拟从以下几个方面开展:

1、概率整形已在陆地光纤通信系统中被广泛研究, 且现有结论表明, 当光通信系统发射功率受限、加性高斯白噪声信道时, 利用高斯概率分布模型对信号星座图进行整形, 可以实现信道容量的最大化, 并且最大程度的接近香浓极限容量。而本论文中, 在大气信道条件下, 我们仅仅是通过概率整形改变星座点出现的概率, 以实现在发射功率受限条件下增大星座点之间的欧氏距离。根据大气信道的特点, 设计相应的概率整形方式, 以实现星地激光通信系统性能的最大化还需要进一步的研究。

2、随着星地激光通信系统的发展, 未来上行星地激光通信系统的需求也将到达 100Gbps 量级, 而为有效降低卫星端设备实现代价, 在上行星地激光通信链路中分集接收将不再是最优实现大气湍流抑制方式, 因此针对上行星地激光通信 100Gbps 的发展需求, 结合上行星地激光通信系统链路的特点, 设计相应的大气湍流抑制方案还需要进一步的分析研究。

3、如何低成本有效的联合分集技术以及其他抑制大气湍流技术, 如孔径平滑技术、自适应光学技术以及信道编码等, 进一步增强大气湍流抑制效果是下一步的研究重点。

4、众所周知, 实验验证能有效的对所提的系统方案以及 DSP 损伤补偿算法进行更加准确的评估与分析。因此, 搭建真实的大气信道实验平台, 模拟星地激光通信场景, 验证所提整形和分集机制的有效性十分有必要, 实验验证也是下一步研究的难点之一。

缩略词索引

ADC	Analog to Digital Converter	模数转换器
APT	Acquisition, Pointing, Tracking	捕获、瞄准、跟踪
ASE	Amplified Spontaneous Emission	放大自发辐射
AWG	Arbitrary Waveform Generator	任意波形发生器
BER	Bit Error Rate	误码率
BPD	Balanced photodiode	平衡光电二极管
BPSK	Binary Phase Shift Keying	二进制移相键控
CCDM	Constancy Constitutes Distribution Matching	恒定构成分布匹配
CO-OFDM	Coherent Optical Orthogonal Frequency Division Multiplexing	相干光正交频分复用
CP	Cyclic Prefix	循环前缀
DAC	Digital to Analog Converter	数模转换器
DBPC	Diversity Branch Phase Correction	分集支路相位校正
DD	Direct Detection	直接检测
DM	Distribution Matching	分布匹配
DPSK	Differential Phase Shift Keying	差分移相键控
DSP	Digital Signal Processor	数字信号处理
EDFA	Erbium Doped Fiber Amplifier	掺铒光纤放大器
EDRS	European Data Relay Satellite	欧洲数据中继卫星
EGC	Equal-Gain Combining	等增益合并
ESA	Europe Space Agency	欧洲空间局
FEC	Forward Error Correction	前向纠错
FFT	Fast Fourier Transform	快速傅里叶变换
FOE	Frequency Offset Estimate	频偏估计
GEO	Geosynchronous Orbit	同步轨道
GI	Guard Interval	保护间隔
GS	Geometric Shaping	几何整形
GSFC	Goddard Space Flight Center	哥达德太空飞行中心
GTS	Group Timing Synchronization	群定时同步
ICI	Inter Carrier Interference	载波间干扰
IFFT	Inverse Fast Fourier Transform	快速傅里叶逆变换
IM	Intensity Modulation	强度调制
JPL	Jet Propulsion Laboratory	喷气推进实验室
LC	Liquid Crystal	液晶
LCDR	Laser Communication Relay Demonstration	激光通信中继演示
LEO	Low Earth Orbit	低地球轨道
LO	Local Oscillator	本地振荡器
M-B	Maxwell Boltzmann Distribution	麦克斯韦-玻尔兹曼分布

MED	Minimum Euclidean distance	最小欧式距离
MIMO	Multiple Input Multiple Output	多输入多输出
MRC	Maximal-Ratio Combining	最大比合并
NANS	National Aeronautics and Space Administration	美国国家航空航天局
OOK	On-Off Keying	开关键控
PAPR	Peak to Average Power Ratio	峰均功率比
PBC	Polarization Beam Combiner	偏振合束器
PBS	Polarization Beam Splitter	偏振分束器
PC	Polarization Control	偏振控制器
PPM	Pulse-Position Modulation	脉冲位置调制
PRBS	Pseudo-Random Binary Sequence	伪随机二进制序列
PS	Probabilistic Shaping	概率整形
QAM	Quadrature Amplitude Modulation	正交幅度调制
QPSK	Quadrature Phase Shift Keying	正交移相键控
RPO	Relative Phase Offset	相对相位偏移
SC	Select Combining	选择合并
SIMO	Single Input Multiple Output	单输入多输出
SLM	Space Light Modulator	空间光调制器
SNR	Signal-to-Noise Ratio	信噪比
SSMF	Standard SingleMode Fiber	标准单模光纤
StG	Satellites to Ground	星对地
VOA	Variable Optical Attenuator	可控光衰减器

致谢

岁月不居,时节如流,转眼间博士生活便要结束,即将进入下一个人生阶段。五年前有幸成为陈雪教授研究组的一名研究生,开始在北邮的求学生涯,回首这五年万般思绪萦绕心头。五年间有过攻克难题时的喜悦,也有过受到挫折时的彷徨困惑,感恩陪伴我走过这五年的所有人,是你们的支持与帮助让我坚持下来,这一段时光必将是我人生中浓墨重彩的一笔。

首先由衷的感谢我的导师陈雪教授。您治学严谨,对待学术精益求精,专业知识渊博,享有很高的科研声望;您为人谦和,对待学生耐心细致、谆谆教诲。每次与陈老师的交流,总能发现自己逻辑中的漏洞,让自己对研究的课题有更深层次的理解,发现问题的本质,迅速找到解决问题的思路。从刚开始的入门学习,到研究方向的确定,到第一篇论文发表,到现在即将毕业,您全程悉心指导,给予我最大的帮助与鼓励,引导我透过现象看本质,从根本上解决问题。没有您的帮助,我的博士求学生涯将异常艰辛。再次衷心的感谢陈老师对我的教诲,即将踏入工作岗位,我必将按照陈老师标准,严格要求自己,不辜负陈老师对我的栽培和期待。真心希望您身体健康,万事如意。

感谢实验室的杨桃老师。杨桃老师见解独特,思路开阔,从我开始入门学习就一直与我交流讨论,为我解答课题中的疑惑,手把手的传授科研经验和实验技巧,给与我无私的帮助与指导。

感谢实验室的王立芊老师和张志国老师,两位老师平易近人,督促我们的科研工作,与两位老师的交流讨论中总能受益良多。

感谢所有弹性光网络-突发相干接收 DSP 算法小组的成员,余俊蕾师姐、何子龙师兄、薛书豪师兄、高夕晴师姐对我入门学习的指导。

感谢实验室的师兄王冬冬、杨福涛,师姐罗晓、冯楠,师弟赵岩、杜金浩、潘浩源、张磊在平时课题工作中对我的支持和帮助。

感谢我的硕士生室友刘畅、李学飞、王赵鹏、嵇程、韩佳兵,让我在枯燥的科研中体会到了乐趣。

感谢我的博士生室友华炳昌、李进、徐位墅,我们一起相互鼓励,相互支持,衷心的祝福你们事业蒸蒸日上。

特别感谢我的家人。感谢父母对我的养育与栽培,从我牙牙学语开始,你们对我无条件的包容与支持,你们永远是我生活中最大的动力、最大的支柱。感谢我的小姨和姨夫在我北京求学这段时间内对我的照顾,让我体会到了家的温暖,深情厚意永远铭记在心。

最后,感谢在百忙之中抽出宝贵时间对本论文进行匡正的各位评委。

攻读博士期间发表学术论文及参与科研项目情况

发表和录用论文情况

- [1] **Huan Chen**, Tao Yang, Liqian Wang, Zhiguo Zhang, Xue Chen, A Shared Local Oscillator Spatial Diversity PM-CO-OFDM Systems Based on Group Timing Synchronization and Diversity Branch Phase Correction in Satellite-to-Ground Optical Communications, Optics Communications, (SCI 检索, 已接收)
- [2] **Huan Chen**, Tao Yang, Liqian Wang, Xue Chen, Lei Zhang, and Zhiguo Zhang, Phase Uniformly Distributed Circular MQAM Combined with Probabilistic Shaping for PM-CO-OFDM Systems in Satellite-to-Ground Optical Communications, IEEE Photonics Journal, Dec. 2019, vol. 11, no. 6, pp. 7907110. (SCI 检索号: JW7HT)
- [3] **Huan Chen**, Tao Yang, Liqian Wang, Xue Chen, and Yueying Zhan, A structure-simplified and cost-effective coherent receiver for high splitting downstream transmission in next-generation PONs, Optics Communications, Mar. 2019, vol. 432, pp. 218-223. (SCI 检索号: HB9WK)
- [4] **Huan Chen**, Tao Yang, Xue Chen, Xiao Luo, A Cost-effective and Imbalance-insensitive 112G bit/s PM-16QAM Coherent PON Downstream Scheme, in Proc. Pacific Rim Conference on Lasers and Electro-Optics (CLEO-PR), 2018. (EI 检索号: 20190106340154)
- [5] Lei Zhang, **Huan Chen**, Tao Yang, Xue Chen, Liqian Wang, Zhiguo Zhang, A Receiver Sensitivity Improvement Scheme Based on K Symbols Check for Low Earth Orbit Satellite-to-Ground CO-OFDM Systems, in Proc. 2019 Asia Communications and Photonics Conference (ACP), Chengdu, China, 2019, pp. 1-3. (EI 检索号: 20200908219025).
- [6] Tao Yang, Liqian Wang, Xue Chen, **Huan Chen**, Haoyuan Pan, Xiao Luo, Nyquist Filtering and Fiber Nonlinearity Distortions Mitigation of Three-Carrier 480Gb/s DP-16QAM with Multiplier-Free MAP Detection, in Proc. Optical Fiber Communication Conference and Exposition (OFC), San Diego, California, 2019, paper M11.1. (EI 检索号: 20192006917292)
- [7] Lei Zhang, Tao Yang, **Huan Chen**, Haoyuan Pan, Xue Chen, A Modified Timing Synchronization Method for OFDM Systems[C]. 2018 Asia Communications and Photonics Conference (ACP), Hangzhou, 2018, pp. 1-3. (EI 检索号 :

20190706508514).

- [8] Tao Yang, Shi Chen, Xue Chen, **Huan Chen**, Xiao Luo, Liqian Wang, Yueying Zhan, Hardware-Efficient Multi-Format Frequency Offset Estimation for M-QAM Coherent Optical Receivers, IEEE Photonics Technology Letters, Sep. 2018, vol. 30, no.18, pp. 1605-1608 (SCI 检索号: **GR2DH**)
- [9] Tao Yang, **Huan Chen**, Xue Chen, Xiao Luo, Linewidth-Tolerant Carrier Phase Estimation Scheme using Quasi-QPSK-Partitioning for 64-QAM Coherent Systems, in Proc. Asia Communications and Photonics Conference (ACP), Guangzhou, China, 2017, paper Su3B.4. (EI 检索号: **20181404984762**)

参与科研项目:

- [1] 国家自然科学基金面上项目,“动态高速大数据承载光网络中突发自适应相干光传输技术研究”,项目号: No. 61571061。
- [2] 企业委托技术开发项目/中科院空间应用工程与技术中心,“偏振复用高阶调制数字相干光纤传输系统DSP算法设计及验证”。